

Libro Trading

John Rodríguez

24 de julio de 2026

Índice general

	9
Introducción	11
La pregunta de este capítulo	11
1. El dato que usted ya ha leído cien veces dice menos, y peor, de lo que parece	12
2. La diferencia entre los dos grupos casi nunca está en la entrada	12
3. La cuenta de Clara dice una cosa y su hoja de cálculo dice otra	13
4. Tres cosas que sabrá hacer al terminar	14
5. Seis preguntas antes de continuar	15
6. Lo que este libro no puede hacer por usted	16
Cierre	16
Puente	16
Capítulo 1. Qué ocurre al otro lado de su orden	17
La pregunta de este capítulo	18
Recuadro de repaso	18
1. Su orden no va al mercado: va a un agregador que decide qué mercado enseñarle	18
2. La forma de saber qué bróker tiene no es leer su folleto, es medir su ejecución	19
3. El coste de operar no se mide en pips: se mide en la distancia de su stop	20
4. El swap convierte a un trader de continuación en un pagador de intereses	21
5. La misma estrategia tiene esperanzas distintas según la hora a la que se ejecute	22
6. Tres posiciones al 1 % no son un riesgo del 1 %	24
7. El error caro: elegir bróker comparando spreads	25
Cierre	25
Ejercicios	26
Puente	26

Capítulo 2. Cuánta evidencia hace falta para decir que usted tiene ventaja	27
La pregunta de este capítulo	28
1. El umbral que importa no es la tasa de acierto, es la tasa de acierto de equilibrio	28
2. Su ventaja no es un número, es un intervalo, y probablemente contiene el cero	29
3. El sistema que más asusta es el que antes se demuestra	30
4. Ocho pérdidas seguidas no son una señal, son el calendario	31
5. Usted conoce una de sus tres ventajas, y no es la que determina su resultado	32
6. Si prueba doscientas combinaciones, encontrará una excelente aunque ninguna sirva . .	33
7. El caso Clara: acertar siete de cada diez veces y perder dinero	34
8. El error caro: dimensionar antes de haber demostrado	35
Cierre	36
Ejercicios	36
Puente	37
 Capítulo 3. Cuánto arriesgar cuando ya sabe dónde poner el stop	 39
La pregunta de este capítulo	40
1. El valor del pip no son diez dólares, y creer que sí le está costando dinero	40
2. El riesgo por operación es una restricción local; la que arruina cuentas es la de cartera .	41
3. Los límites de pérdida no se eligen a ojo: se derivan de la distribución de su sistema, y la forma del sistema decide en qué unidad tienen sentido	42
4. Kelly le dice que arriesgue el 5,71 %, y hacerle caso sería un error	43
5. El riesgo de ruina es una función del tamaño, no una advertencia moral	44
6. Su stop no siempre se ejecuta donde usted lo puso	45
7. Tres formas de dimensionar, y ninguna es gratis	46
8. El error caro: mover el stop una vez al mes	47
Cierre	48
Ejercicios	48
Puente	49
 Capítulo 4. Cómo distinguir una estrategia de una descripción del pasado	 51
La pregunta de este capítulo	52
1. Sin hipótesis solo hay minería de datos	52
2. El protocolo: nueve pasos con criterio de paso	52
3. Pasos 1 a 3: la hipótesis, las reglas y los datos	53
4. Paso 4: declare la ventaja esperada antes de mirar, o el criterio se lo elige usted	54

5. Paso 5: reste la prima de ruido y mire lo que queda	55
6. Paso 6: walk-forward, y por qué el umbral que todo el mundo usa es inalcanzable . . .	56
7. Paso 7: robustez, con umbrales derivados en lugar de elegidos	57
8. Paso 8: el forward test no valida la ventaja, valida la ejecución	58
9. Paso 9: el criterio de muerte se escribe antes de la primera operación	59
10. El error caro: reoptimizar después de una mala racha	60
Cierre	61
Ejercicios	61
Puente	62

Capítulo 5. El documento que decide por usted cuando usted no está en condiciones de decidir

63

La pregunta de este capítulo	64
1. Cuatro capas que casi todos los planes mezclan	64
2. La prueba de las dos personas	64
3. Los límites: por qué esos números y qué cuestan exactamente	66
4. Los tres checklists	67
5. El protocolo de contingencia	68
6. Cómo se modifica un plan sin destruirlo	69
7. El plan de Martín, versión 3.0	70
8. El error caro: reescribir el plan el domingo	73
Cierre	73
Ejercicios	74
Puente	74

Capítulo 6. Por qué su plan deja de gobernarle exactamente cuando hace falta

75

La pregunta de este capítulo	76
1. La regla de este capítulo	76
2. Seis sesgos con predicción, manifestación y métrica	76
3. Cuánto cuesta cada sesgo, y cuánto de eso es recuperable	78
4. La semana del 9 de junio	79
5. Siete mecanismos, y cuándo cada uno se vuelve en contra	81
6. Lo que este capítulo no puede resolver	82
7. El error caro: el refuerzo intermitente	83
Cierre	83

Ejercicios	84
Puente	84
Capítulo 7. Qué medir para saber si su sistema funciona	87
La pregunta de este capítulo	87
El cuadro de mando	87
1. ¿Tengo ventaja?	88
2. ¿Qué riesgo pagué por esa ventaja?	89
3. ¿Es estable?	90
4. ¿Ejecuto lo que mido?	91
5. ¿De dónde viene el dinero, y de dónde podría venir?	92
6. ¿Qué debo cambiar, y cuándo puedo decidirlo?	94
El desafío: dos cuentas con la misma rentabilidad	95
Cierre	96
Ejercicios	96
Puente	97
Capítulo 8. Cuándo aumentar el tamaño ayuda y cuándo destruye la cuenta	99
La pregunta de este capítulo	100
1. El umbral para escalar no es un número redondo	100
2. Tres formas de escalar sobre la misma secuencia de operaciones	101
3. El capital nuevo no trae capacidad nueva	102
4. El desescalado tiene un coste, y hay que mirarlo antes de adoptarlo	103
5. Cuentas de fondeo, retiradas y separación patrimonial	104
Cierre	107
Ejercicios	107
Puente	107
Capítulo 9. El camino del trader, y cómo saber si lleva a alguna parte	109
La pregunta de este capítulo	109
1. Un mapa de competencias, no una escalera de tiempo	110
2. “Vivir del trading” es un problema de capital, no de habilidad	111
3. El coste de oportunidad, con los números delante	113
4. Cuatro vías, y qué exige de verdad cada una	114
5. Cuándo abandonar	115

6. Martín y Clara, dos años después	116
Cierre	117
Ejercicios	117
Puente	118
Capítulo 10. Conclusión: de buscar certeza a gestionar incertidumbre	119
Un plan de noventa días	119
La única idea	120
Lo que este libro no cubre	121
Ocho libros para seguir	122
Última idea	122

Introducción

Martes 12 de marzo, 15:40. Martín tiene abierta una posición corta en GBP/USD de 0,8333 lotes, entrada en 1,2684, stop en 1,2714. Son treinta pips de riesgo, 250 dólares. El precio está en 1,2706. Faltan ocho pips.

Hay dos datos más que importan. El primero es que la cuenta no tiene 25.000 dólares, que es la cifra sobre la que Martín calcula el 1 % de riesgo desde que abrió: tiene 22.140, después de cinco sesiones consecutivas en rojo desde el máximo de 25.180 del 26 de febrero. Ese 1 % teórico es, hoy, un 1,13 % real. El segundo dato es que esta es su cuarta operación del día y su plan escrito, redactado en enero, fija un máximo de tres.

Martín está pensando lo que usted supone. Si mueve el stop veinte pips arriba, hasta 1,2734, la posición sobrevive al ruido de la sesión americana y el nivel sigue siendo defendible: hay un máximo relevante en 1,2731. El razonamiento no es estúpido, y ese es exactamente el problema. Es la clase de argumento que un trader con tres años de experiencia puede sostener con lectura de gráfico legítima, lo que lo convierte en un vehículo excelente para hacer otra cosa. Lo que Martín no calcula en ese momento es que el stop nuevo está a cincuenta pips de la entrada y convierte un riesgo de 250 dólares en uno de 417, el 1,88 % del capital que realmente tiene.

Lo hace. El precio llega a 1,2729, roza el stop nuevo sin tocarlo, gira, y a las 17:20 la posición cierra en 1,2658 con un beneficio de 217 dólares. Martín termina el día en verde.

Anote esa cifra, porque vamos a volver sobre ella. Cuando el rescate funciona, Martín gana 217 dólares sobre un riesgo original de 250, es decir 0,87R. Cuando falla, pierde los 417, es decir 1,67R. Para que mover el stop no le destruya la cuenta, la maniobra tiene que funcionar en el $1,67 / (0,87 + 1,67) = 65,8\%$ de las ocasiones. Martín no tiene ni idea de si funciona el 66 % de las veces o el 40 %, porque nunca ha separado esas operaciones del resto de su registro. Y no lo va a averiguar hoy, porque hoy ganó.

La pregunta de este capítulo

¿Cómo se distingue una decisión correcta de una decisión afortunada, si ambas producen el mismo saldo en la cuenta al final del día?

1. El dato que usted ya ha leído cien veces dice menos, y peor, de lo que parece

Cada bróker regulado en la Unión Europea y el Reino Unido está obligado, desde 2018, a publicar el porcentaje de sus cuentas minoristas que pierden dinero, recalculado cada trimestre sobre los doce meses anteriores. Usted lo ha visto mil veces en el pie de página de su plataforma y ha dejado de leerlo. Conviene leerlo una vez con atención, porque tanto quienes lo usan para asustar como quienes lo desprecian lo interpretan mal.

Las cifras: el análisis que los supervisores nacionales entregaron a ESMA en 2018 situó entre el **74 % y el 89 %** las cuentas minoristas de CFD en pérdidas, con pérdidas medias por cliente de **1.600 a 29.000 euros**. La CNMV había encontrado un **82 %** en España para el periodo enero de 2015 a septiembre de 2016, con 142 millones de euros perdidos en total. Las advertencias vigentes de los brókers se mueven hoy, según el proveedor, entre mediados de los sesenta y mediados de los ochenta por ciento.

Ahora los matices, que son la parte útil. El dato mide **cuentas, no personas**: un mismo operador con tres cuentas cuenta tres veces. Se refiere a productos apalancados en ventanas de doce meses, no a la inversión en general. No dice nada sobre la magnitud: una parte considerable de esas cuentas perdió cantidades triviales porque se abrieron, se probaron y se abandonaron. Y el 90 % redondo que circula en foros y en publicidad de formación no lo publica ningún regulador. La versión defendible es más sobria y sigue siendo incómoda: en el segmento donde usted opera, la mayoría de las cuentas pierde dinero de forma persistente, y esto se sostiene con información obligatoria y auditada en lugar de con anécdotas.

2. La diferencia entre los dos grupos casi nunca está en la entrada

La explicación habitual de ese porcentaje es que la gente pierde porque no sabe. Es una explicación cómoda para quien vende formación y no encaja con lo que se observa: los operadores de ambos lados de la estadística leen los mismos gráficos y reconocen los mismos patrones. Adelanto que esto último es opinión mía, formada observando cuentas reales y no un hecho establecido, aunque apunta en la misma dirección la literatura académica sobre rotación excesiva de cartera, que encuentra de forma consistente que el rendimiento neto del inversor minorista empeora conforme aumenta su frecuencia de operación. Lo que sí puedo demostrar aritméticamente es que dos variables que casi nadie mide bastan para producir el resultado sin necesidad de ningún error de análisis.

La primera es el tamaño de la posición, y aquí quiero que responda antes de seguir. Un sistema con un 45 % de aciertos, aplicado durante doscientas operaciones: ¿qué probabilidad hay de que en algún momento del año aparezca una racha de siete pérdidas consecutivas?

El número esperado de rachas se aproxima por $(200 - 7 + 1) \times 0,55 \times 0,45 = 194 \times 0,01522 \times 0,45 = 1,33$, lo que sitúa la probabilidad de que ocurra al menos una vez en torno a $1 - e^{-1,33}$

73 %. La racha de nueve ronda el **33 %**. Es una aproximación, no un resultado exacto, y basta para el argumento: la racha de siete no es un accidente, es lo más probable que ocurra.

Ahora la consecuencia, dimensionando sobre el capital actualizado tras cada operación.

Riesgo por operación	Tras 7 pérdidas	Tras 9 pérdidas	Ganancia necesaria para recuperar (caso de 9)
1,0 %	$0,99 = 0,932 \rightarrow -6,8 \%$	$0,99 = 0,914 \rightarrow -8,7 \%$	+9,5 %
2,5 %	$0,975 = 0,838 \rightarrow -16,2 \%$	$0,975 = 0,796 \rightarrow -20,4 \%$	+25,6 %

He elegido deliberadamente 2,5 % y no un número escandaloso. Nadie del público de este libro arriesga el 8 % ni cree que sea buena idea; mucha gente arriesga el 2,5 % convencida de que es prudente. La diferencia entre ambas filas no es de grado. Con el 1 %, la racha más probable del año es una molestia. Con el 2,5 %, es un agujero del 20 % que exige ganar un 25,6 % solo para volver al punto de partida, y que llega en el peor momento psicológico posible. Añado que la tabla es benévola: supone recalcular el tamaño sobre el capital que queda. Martín dimensiona sobre una cifra fija de 25.000 que ya no existe, y con riesgo fijo en dólares la caída es lineal y algo peor.

La segunda variable es el coste, y aquí Martín se lleva una sorpresa peor. Su riesgo de 250 dólares con stops de treinta pips implica $250 / (30 \times 10) = 0,8333$ lotes. Con un spread de 0,8 pips (6,67 dólares) y una comisión de ida y vuelta de 7 dólares por lote (5,83), cada operación le cuesta **12,50 dólares** antes de que el mercado se mueva, es decir **0,050R**. Martín hace unas cuarenta operaciones al mes, cuatrocientas ochenta al año: **6.000 dólares anuales**, el 24,0 % de su capital inicial y el 27,1 % del que tiene hoy. En unidades de riesgo, **24R de fricción pura**. Si su esperanza bruta es de 0,06R por operación, el año le rinde 28,8R brutos y 4,8R netos, unos 1.200 dólares. El coste se lleva el **83 %** de su ventaja.

Martín tiene un problema de disciplina y lo veremos en el capítulo 6. Pero tiene además un problema aritmético anterior: opera con una frecuencia que su margen bruto no puede pagar, y ninguna cantidad de disciplina lo corrige.

3. La cuenta de Clara dice una cosa y su hoja de cálculo dice otra

Clara lleva dieciocho meses operando reversión a la media en M15. Ingresó 9.000 dólares y hoy tiene 8.000. Su hoja de cálculo, en cambio, registra 200 operaciones cerradas con un 68 % de aciertos y una relación beneficio-riesgo media de 0,6 a 1, porque cierra pronto y casi nunca deja correr una ganadora. Con esos números, la esperanza es $(0,68 \times 0,6) - (0,32 \times 1,0) = 0,408 - 0,320 = +0,088R$. Sobre 200 operaciones con un riesgo de 80 dólares (el 1 % de su capital), eso son 17,6R, es decir **1.408 dólares de beneficio**.

La hoja dice que debería tener 10.408 dólares. La cuenta dice 8.000. Clara atribuye la diferencia a “una mala racha reciente”.

No lo es. Sus stops medios en M15 son de diez pips, lo que implica $80 / (10 \times 10) = 0,8$ lotes por operación. Los mismos 1,5 pips de spread y comisión que a Martín le cuestan 0,050R, a Clara le cuestan 12 dólares sobre un riesgo de 80, es decir **0,150R**, tres veces más, y por una razón puramente geométrica: el coste en unidades de riesgo es el cociente entre los pips de fricción y los pips de stop. Su hoja de cálculo, que registra entradas y salidas pero no comisiones, no lo recoge.

Concepto	Por operación	Sobre 200 operaciones
Esperanza bruta	+0,088R	+17,6R = +1.408 USD
Coste real (1,5 pips / 10 pips de stop)	−0,150R	−30,0R = −2.400 USD
Esperanza neta	−0,062R	−12,4R = −992 USD

$9.000 - 2.400 + 1.408 = 8.008$. La diferencia entre lo que Clara cree que tiene y lo que tiene no es una racha: es la suma de doscientos peajes de doce dólares que nunca anotó.

Y hay una segunda capa, que es la que importa para el resto del libro. Clara podría corregir sus costes mañana y seguir sin saber si su sistema funciona. Su tasa de acierto de equilibrio bruta es $1/(1+0,6) = 62,5\%$; incorporando el coste de 0,15R, sube a $(1 + 0,15)/1,6 = \mathbf{71,9\%}$. Su 68 % observado está por debajo. ¿Y cuánta confianza merece ese 68 %? El error estándar sobre 200 operaciones es $\sqrt{(0,68 \times 0,32 / 200)} = 0,033$, de modo que el intervalo al 95 % va del **61,5 % al 74,5 %**. El umbral que necesita cae dentro de ese intervalo, cerca del extremo superior.

Traducido: Clara no tiene un sistema ganador con un problema de costes. Tiene un sistema que probablemente pierde dinero y, aunque no lo perdiera, dieciocho meses y doscientas operaciones no bastarían para demostrarlo. La intuición falla aquí porque doscientas operaciones parecen muchas. Cuando lo que se estima es una proporción próxima a un umbral crítico, no lo son. Por eso “llevo año y medio y voy en positivo” no es una afirmación con contenido informativo, aunque quien la pronuncia sea sincero.

4. Tres cosas que sabrá hacer al terminar

Este libro no ofrece rentabilidad. Ofrece tres capacidades, y usted podrá verificar si las ha adquirido:

1. Calcular la esperanza neta de su sistema en múltiplos de R y decidir, a partir del error estándar de su propia muestra, si tiene evidencia suficiente para afirmar que esa ventaja existe. Capítulos 2 y 7.
2. Derivar su tamaño de posición y sus límites de pérdida a partir de un drawdown máximo tolerable definido por escrito antes de operar, en lugar de descubrir su tolerancia al riesgo

cuando ya la ha superado. Capítulos 3 y 5.

3. Distinguir, con un umbral numérico fijado de antemano, una mala racha estadísticamente normal de un deterioro real de la estrategia, y saber por tanto cuándo detenerse y, más difícil, cuándo no detenerse. Capítulos 4, 7 y 9.

5. Seis preguntas antes de continuar

Respóndalas abriendo su registro, no de memoria. El criterio es dar una cifra con su unidad. Si la respuesta empieza por “aproximadamente”, no cuenta: esa es la palabra que usamos cuando no hemos hecho la operación.

Pregunta	Unidad de respuesta	Qué significa no poder responderla	Capítulo
¿Cuál es la esperanza neta de su sistema?	R por operación, dos decimales	No sabe si gana por diseño o por secuencia	2
¿Cuál es su drawdown máximo histórico?	Porcentaje sobre el pico previo y cifra absoluta	Dimensiona posiciones sin saber qué protege	3
¿Cuántas operaciones tiene registradas con entrada, salida, riesgo y motivo?	Número entero	Toda conclusión sobre su operativa es anecdótica	7
¿Cuál es su coste medio por operación?	Dólares y fracción de R	Desconoce cuánta ventaja bruta necesita para no perder	2 y 7
¿Qué porcentaje de sus operaciones cumplió íntegramente su plan escrito?	Porcentaje sobre el total	No sabe si evalúa su estrategia o su improvisación	5 y 6
¿Cuál ha sido su racha de pérdidas consecutivas más larga?	Número entero	No puede saber si lo que vive hoy es normal o excepcional	4 y 7

Martín podría responder dos. Clara, una, y con un número equivocado. Si usted responde las seis con datos verificables, los capítulos 2 a 4 le resultarán en buena parte conocidos y el valor de este libro estará en la segunda mitad. Si no puede responder ninguna, conviene saberlo ahora: no es un defecto de carácter, es la situación por defecto de casi todo el mundo, y es reversible en unas semanas de registro disciplinado.

6. Lo que este libro no puede hacer por usted

Conviene ser explícito sobre la naturaleza de lo que va a leer, porque no todo tiene el mismo estatus. Una parte es aritmética y no admite discusión: si arriesga el 2,5 % y pierde nueve veces seguidas, la cuenta cae un 20,4 %, con independencia de su opinión. Otra parte son convenciones del sector, útiles pero no demostradas, y las señalaré como tales cuando aparezcan: el 1 % de riesgo por operación, el mínimo de cien operaciones para evaluar un sistema, la separación entre muestra de construcción y muestra de validación. Son puntos de partida razonables, no verdades. Y una tercera parte son juicios míos, falibles, que marcaré como opinión para que pueda descartarlos sin descartar el resto.

Ninguna de esas capas elimina el riesgo. Este libro no puede acotar sus pérdidas: los huecos de apertura, el deslizamiento y los episodios de iliquidez atraviesan los stops, y el apalancamiento amplifica el resultado en ambas direcciones sin distinguir entre un operador con proceso y uno sin él. Lo que sí puede es enseñarle a **dimensionar** la pérdida esperada y a saber cuándo la realidad se aparta de esa estimación. Los resultados pasados, incluidos los de un backtest impecable, no garantizan los futuros, porque el régimen de mercado que los produjo puede cambiar sin aviso; el capítulo 4 muestra un caso concreto. Todo el contenido tiene finalidad educativa, no constituye asesoramiento financiero individualizado y no considera su situación patrimonial ni su capacidad real de asumir pérdidas, que son datos que solo usted posee y que debería escribir antes de seguir leyendo. Compruebe además qué normativa le aplica: el apalancamiento disponible, la protección de saldo negativo y las obligaciones de información varían de forma sustancial entre jurisdicciones.

Cierre

Martín ganó 217 dólares el 12 de marzo con una maniobra que necesita acertar el 65,8 % de las veces para no arruinarlo, y sigue sin saber si acierta tanto. Clara lleva dieciocho meses perdiendo mil dólares mientras su hoja de cálculo le informa de que gana mil cuatrocientos. Ninguno de los dos tiene un problema de conocimiento técnico, y ninguno de los dos podría haber detectado su situación mirando el gráfico con más atención. Los dos comparten algo más específico: no pueden separar el resultado de la decisión que lo produjo, y por tanto cada mes que pasa refuerza lo que hacen mal con la misma fuerza con la que refuerza lo que hacen bien. Todo lo que sigue está ordenado para construir esa separación, en la secuencia en que se deja construir.

Puente

Antes de calcular la esperanza neta de nada hay que saber exactamente qué se compra, qué se vende y a qué precio real, y ahí aparece la primera incomodidad. Los 12,50 dólares por operación de Martín son su coste en condiciones normales. Martín no sabe por qué el spread de GBP/USD se multiplica en el cambio de sesión, ni cómo se calcula el swap que paga por mantener la posición abierta, ni por qué el miércoles se le cobra tres veces. Esas tres cosas no aparecen en su registro y suman, al año, más que el beneficio neto que acabamos de calcularle.

Capítulo 1. Qué ocurre al otro lado de su orden

Jueves, 14:28 en Madrid. Faltan dos minutos para el dato de empleo estadounidense y Martín decide entrar antes de la publicación, contra su propio plan, porque la estructura de continuación en EUR/USD lleva tres días formándose y no quiere perdérsela. En pantalla ve 1,0847 en el bid y 1,0848 en el ask. Pulsa comprar 0,8333 lotes a mercado.

Lo que sigue dura menos de lo que tarda en soltar el ratón. La orden sale de su terminal y llega al servidor del bróker, que no tiene euros que venderle. El servidor consulta a su agregador de liquidez, un motor que mantiene conexiones simultáneas con varios proveedores mayoristas y construye con sus cotizaciones un libro sintético. En ese libro, el mejor precio de venta disponible para 83.333 euros no es 1,0848: es el precio al que alguien está dispuesto a vender ese volumen concreto, en ese instante concreto, sabiendo que faltan noventa segundos para un dato macroeconómico. Los proveedores han reducido profundidad. El agregador encuentra 1,0849 y devuelve la ejecución.

Martín recibe la confirmación: comprado a 1,0849. Un pip peor de lo que vio. En su plataforma no aparece ninguna advertencia ni ninguna explicación. Aparece una posición abierta y un resultado flotante ligeramente negativo, que es lo normal al abrir cualquier operación.

El dato sale mejor de lo esperado, el dólar se debilita, y cuarenta minutos después Martín cierra en 1,0891. Cuarenta y dos pips a 8,333 dólares el pip: 350 dólares de beneficio. No volverá a pensar en aquel pip.

Ese pip concreto es atípico, porque ejecutó en el peor momento posible. Su deslizamiento medio a lo largo del año es de 0,3 pips, una cifra que suena a ruido y que vale 1.200 dólares anuales: exactamente el beneficio neto que la introducción le calculó para todo el ejercicio. Antes de terminar este capítulo veremos que ese beneficio no existe, que Martín pierde dinero, y que ninguna de las razones tiene que ver con su lectura del gráfico.

Este capítulo no trata de qué es el mercado de divisas. Usted ya opera en él. Trata de qué le ocurrió a esa orden entre el clic y la confirmación.

La pregunta de este capítulo

¿Quién está al otro lado de su orden, y cuánto le cuesta al año no saberlo?

Recuadro de repaso

Damos por conocido lo siguiente. Si algo de esta tabla le resulta nuevo, conviene resolverlo antes de continuar, porque el resto del capítulo lo usa sin volver a explicarlo.

Concepto	Definición operativa	Cifra de referencia
Pip	Cuarto decimal en la mayoría de pares; segundo en los pares con yen	1,0850 → 1,0851
Valor del pip	Producto del tamaño de posición por el valor nominal del pip	10 USD por pip y lote estándar en pares con USD como cotización; 8,333 USD para los 0,8333 lotes de Martín
Lote	Unidad de volumen	Estándar 100.000; mini 10.000; micro 1.000 unidades de la moneda base
Margen	Garantía retenida mientras la posición está abierta. No es la pérdida máxima ni el coste de la operación	0,8333 lotes son 83.333 EUR de nominal; a 1:30, el margen es 2.778 EUR, unos 3.014 USD
Apalancamiento	Relación entre exposición nominal y capital	El disponible y el utilizado son variables distintas; el capítulo 3 trabaja la segunda

1. Su orden no va al mercado: va a un agregador que decide qué mercado enseñarle

En una bolsa existe un libro de órdenes central y el precio de una acción es un hecho verificable en un lugar concreto. En divisas no existe ese lugar, sino una red de bancos, fondos y creadores de mercado electrónicos que cotizan entre sí y hacia sus clientes, cada uno con su propio inventario y su propia disposición a asumir riesgo en ese instante. Su bróker minorista no es uno de esos proveedores mayoristas: es cliente de varios. Cuando usted pulsa comprar, su servidor consulta al agregador, que ordena las cotizaciones recibidas y construye un libro sintético con profundidad limitada. Ese libro es su mercado, y no es el mercado.

Todo esto es conocido. Lo que rara vez se cuantifica es la consecuencia. Los 83.333 euros de Martín son un volumen trivial para el mercado mayorista en condiciones normales, y en condiciones normales se ejecutan al mejor precio sin tocar el segundo nivel del libro. Pero la profundidad no es constante: se contrae en los segundos que rodean una publicación macroeconómica, en el cambio de sesión cuando los proveedores europeos cierran libro antes de que los asiáticos coticen con normalidad, y en los episodios de estrés donde varios se retiran a la vez. En esos tres momentos, el mismo volumen consume varios niveles y la ejecución media empeora.

De ahí la única conclusión operativa de esta sección, que es medible y por tanto útil: el spread que usted observa un martes a las 10:00 no es información sobre el spread que va a pagar el jueves a las 14:30. Si su estrategia ejecuta sistemáticamente en los momentos de contracción de profundidad, su coste real no es el que figura en la tabla de su bróker, y la diferencia no aparece en ninguna parte salvo en la comparación entre el precio que pidió y el que obtuvo.

2. La forma de saber qué bróker tiene no es leer su folleto, es medir su ejecución

Un bróker que opera como creador de mercado toma la contraparte en su propio libro: no busca a nadie que le venda euros, se los vende él, y cubre en el mayorista solo la exposición neta que no quiere retener. Su ingreso es el spread más el resultado de lo que decide no cubrir. Un bróker de ejecución directa transfiere la orden a sus proveedores y cobra comisión explícita más un margen sobre el spread mayorista; su ingreso depende de cuánto opera usted, no de si gana. Ambos modelos son legítimos bajo regulación, y el debate moral entre ellos es menos útil de lo que parece.

Lo que sí importa es que el segundo modelo hace el coste explícito y el primero lo deja embebido en un spread variable. Y un coste embebido es un coste que casi nadie mide. Esa es la razón práctica por la que la distinción importa; el conflicto de interés, en mi opinión y sin que pueda demostrarlo con datos públicos, es un problema menor comparado con la opacidad.

Aquí puede sustituir la sospecha por un dato propio. Exporte sus últimas cien ejecuciones y compare el precio solicitado con el obtenido. Antes de mirar, responda: en un entorno de ejecución neutral, ¿cuántas de esas cien deberían haberse ejecutado a un precio **mejor** que el solicitado?

La respuesta habitual es “ninguna”. La correcta es que en las órdenes a mercado el deslizamiento debería ser aproximadamente simétrico, porque el precio se mueve mientras la orden viaja y se mueve en ambas direcciones. No conozco ninguna cifra de referencia publicada y verificable sobre qué proporción es normal, de modo que no voy a inventarla; lo que sí puede afirmarse es que una distribución con ejecuciones favorables y desfavorables en proporciones comparables es coherente con una ejecución neutral, y que una distribución con cero ejecuciones favorables en cien órdenes a mercado indica que usted paga un coste sistemático que no figura en ninguna tabla comercial. No demuestra irregularidad: puede deberse a la política de precios del proveedor. Pero obliga a incorporar ese coste a sus cálculos, y el resto del capítulo muestra qué ocurre cuando no se hace.

En los stops la asimetría es esperable y no indica nada anómalo. Un stop se convierte en orden

a mercado precisamente cuando el precio ha alcanzado un nivel moviéndose en su contra, y la probabilidad de que continúe durante los milisegundos siguientes es mayor que la de que se detenga. Las órdenes limitadas tienen la asimetría opuesta y aparentemente favorable: solo se ejecutan si el precio llega, lo que significa que usted queda fuera de las operaciones en las que el precio pasó de largo, que suelen ser las buenas. Esto tiene un nombre, selección adversa, y volveremos sobre él al comparar a Martín con Clara.

3. El coste de operar no se mide en pips: se mide en la distancia de su stop

La introducción usó una fórmula sin demostrarla y conviene derivarla ahora, porque es la herramienta más útil del capítulo. Cuando usted dimensiona por riesgo, el tamaño de la posición es:

$$\text{Lotes} = \text{Riesgo} / (\text{Pips de stop} \times \text{Valor del pip por lote})$$

Y el coste de la operación es la fricción en pips multiplicada por ese tamaño:

$$\text{Coste} = \text{Pips de fricción} \times \text{Valor del pip por lote} \times \text{Lotes}$$

Sustituyendo, el valor del pip se cancela:

$$\text{Coste en R} = \text{Pips de fricción} / \text{Pips de stop}$$

La consecuencia es que el coste de operar, medido en unidades de riesgo, no depende del tamaño de su cuenta, ni del apalancamiento, ni de la divisa. Depende de dos números, y uno de los dos lo elige su estrategia. Dos traders con el mismo bróker y el mismo spread pagan costes radicalmente distintos si uno usa stops de 30 pips y el otro de 10.

Compruébelo con nuestros dos personajes. Martín y Clara pagan la misma fricción visible, 1,5 pips entre spread y comisión. Con stops de 30 pips, a Martín le cuesta $1,5 / 30 = 0,050\text{R}$ por operación. Con stops de 10 pips, a Clara le cuesta $1,5 / 10 = \mathbf{0,150\text{R}}$, tres veces más, sin que ninguna de las dos partes haya hecho nada distinto. Su estrategia de reversión a la media no es más cara porque sea peor: es más cara porque el denominador es más pequeño. Ese es el número que en la introducción convirtió su esperanza bruta de $+0,088\text{R}$ en una esperanza neta de $-0,062\text{R}$.

Un matiz sobre Clara que ahora podemos precisar: sus $0,150\text{R}$ ya incorporan el deslizamiento, porque ella entra con órdenes limitadas y su deslizamiento de entrada es aproximadamente nulo. A cambio paga selección adversa, un coste real que no aparece en ningún extracto y que consiste en no participar en los movimientos que se le escapan. Martín entra a mercado persiguiendo rupturas, de modo que paga deslizamiento en los dos extremos. Apliquémoslo a sus 480 operaciones anuales con stop de 30 pips:

Escenario	Pips de fricción	Coste en R	USD por operación	Anual	Porcentaje de la ventaja bruta
Bróker de spread puro, sin comisión (no es el de Martín)	1,2	0,040R	10,00	4.800 USD (19,2R)	66,7 %
El bróker de Martín: 0,8 de spread + 0,7 de comisión	1,5	0,050R	12,50	6.000 USD (24,0R)	83,3 %
El bróker de Martín, más su deslizamiento real de 0,3	1,8	0,060R	15,00	7.200 USD (28,8R)	100,0 %

La primera fila es un bróker distinto, incluido como referencia: 1,2 pips de spread sin comisión resultan más baratos que los 1,5 de Martín, y volveremos a ello en la última sección. Las filas segunda y tercera sí son acumulativas y describen su situación real.

Deténgase en la tercera. La esperanza bruta de Martín es de 0,06R por operación, 28,8R al año. Su coste total, con 1,8 pips de fricción sobre stops de 30 pips, es de 0,060R por operación, 28,8R al año. El coste no se lleva una parte importante de su ventaja: **se la lleva exactamente toda**. Su esperanza neta antes de considerar los swaps es cero. Los 1.200 dólares de beneficio anual que le calculó la introducción eran correctos con la información disponible allí, y estaban incompletos porque solo incluían el coste que el bróker publica.

Los 0,3 pips de deslizamiento merecen una última observación. Valen 2,50 dólares por operación, 0,010R, 4,8R anuales, 1.200 dólares. Esa cifra coincide con el beneficio que la introducción le atribuía, y es la única partida del capítulo que ningún backtest incluye por defecto. Un backtest que entra con órdenes limitadas y sale con stops está sesgado a favor en los dos extremos a la vez; el capítulo 4 desarrolla cómo corregirlo.

4. El swap convierte a un trader de continuación en un pagador de intereses

Mantener una posición abierta pasada la hora de corte no es mantener una apuesta direccional: es mantener un préstamo en una divisa y un depósito en otra. La diferencia entre los tipos, ajustada por el margen del intermediario, se abona o se carga cada noche. Como la liquidación mayorista es

a dos días hábiles, la posición abierta el miércoles por la noche liquida el lunes siguiente y ese día se aplican tres cargos.

Las cifras concretas dependen de los tipos vigentes y del margen de cada proveedor, de modo que las siguientes son ilustrativas y usted debe sustituirlas por las de su propia especificación de contratos, igual que ocurre con los spreads, las comisiones y el apalancamiento disponible, que además varían por jurisdicción. Tomemos unas condiciones plausibles para EUR/USD: $-4,80$ dólares por lote y noche en largo, $+0,90$ en corto.

Martín opera continuación en gráfico de cuatro horas y aproximadamente el 40 % de sus operaciones cruza la medianoche: 192 al año. La duración media de esas posiciones es de dos noches. Una posición de dos noches ocupa dos de las cinco noches hábiles, de modo que la probabilidad de que incluya la del miércoles es $2/5 = 0,4$, y cada vez que la incluye añade dos noches de cargo. El recargo esperado es $0,4 \times 2 = 0,8$ noches, y la media efectiva sube a **2,8 noches**. Su sesgo de continuación en un mercado que pasó el año subiendo hace que el 60 % de esas posiciones sean largas.

	Operaciones	Cálculo	Por operación	Total anual
Largas	115	$0,8333 \times 4,80 \times 2,8$	$-11,20$ USD	-1.288 USD
Cortas	77	$0,8333 \times 0,90 \times 2,8$	$+2,10$ USD	$+162$ USD
Neto	192			-1.126 USD ($-4,5R$)

Sumando: 7.200 dólares de fricción de ejecución más 1.126 de swap dan **8.326 dólares anuales, 33,3R**, frente a 28,8R de esperanza bruta. Martín termina el año con **$-4,5R$, es decir 1.126 dólares de pérdida**, operando una estrategia que tiene ventaja demostrable. El swap es exactamente lo que lo empuja del cero al terreno negativo, y es la única partida de su cuenta de resultados que nunca ha mirado.

Un segundo ejemplo por si su horizonte es más largo. Una posición larga de un lote mantenida seis noches con un miércoles dentro paga ocho cargos: $8 \times 4,80 = 38,40$ dólares. Si esa operación arriesgaba 500 dólares, el swap se llevó 0,077R antes de que el precio hiciera nada. En una estrategia con esperanza de 0,15R, eso es la mitad de la ventaja.

5. La misma estrategia tiene esperanzas distintas según la hora a la que se ejecute

La continuidad del mercado induce a pensar que las horas son intercambiables. La forma más limpia de comprobar que no lo son es comparar el rango medio de cada sesión con la distancia del stop. Las cifras siguientes son medias aproximadas del recorrido máximo-mínimo de EUR/USD por bloques de ocho horas, redondeadas y variables de un año a otro: unos 22 pips en la sesión asiática, 58 en la europea y 41 en la americana. Tómelas como órdenes de magnitud y calcule las suyas antes de decidir nada.

Superponga ahora el stop de 30 pips. En la sesión europea equivale al 52 % del recorrido típico: una distancia que el precio cubre con frecuencia en ambas direcciones, que es lo que una estrategia de continuación necesita. En la americana, al 73 %. En la asiática, al **136 %**. El stop casi nunca salta, lo cual suena bien y no lo es: significa que el objetivo tampoco se alcanza, que las posiciones se cierran por tiempo o por decisión discrecional, y que la distribución de resultados se comprime alrededor de cero mientras el coste por operación permanece intacto.

Martín, que opera desde Madrid, no elige ejecutar en Asia. Sus velas de cuatro horas cierran a las 02:00 y las 06:00, y él deja órdenes pendientes la noche anterior que se ejecutan sin que esté delante. Son 144 operaciones al año, el 30 % del total.

Sesión	Operaciones	Esperanza bruta	Total bruto
Europa y Norteamérica	336	+0,100R	+33,6R
Asia	144	−0,033R	−4,8R
Conjunto	480	+0,060R	+28,8R

La media ponderada da los 0,06R que veníamos usando, y por eso Martín nunca detectó el problema: su cifra agregada es positiva. Lo relevante aparece al recordar que los costes escalan con el número de operaciones y no con su calidad. Sus 33,3R anuales se reparten a razón de 0,0694R por operación, de modo que eliminar 144 operaciones elimina unos 10,0R de coste. El prorrateo es una simplificación, porque el swap depende de qué posiciones cruzan la medianoche y las asiáticas tienen un perfil distinto; el orden de magnitud se sostiene.

Escenario	Bruto	Costes	Neto
Operando las tres sesiones	28,8R	33,3R	−4,5R (−1.126 USD)
Sin operar la sesión asiática	33,6R	23,3R	+10,3R (+2.572 USD)

Antes de que saque conclusiones, dos advertencias que van en direcciones opuestas. La primera: dividir una muestra en subgrupos después de haber visto los resultados es la forma más común de encontrar patrones que no existen. Con 144 operaciones, el error estándar de esa esperanza es lo bastante amplio como para que −0,033R sea perfectamente compatible con cero. Lo que da peso al filtro no es el dato aislado sino que existe un mecanismo previo, estructural y verificable: el rango de la sesión es menor que el recorrido que la estrategia necesita. Un filtro respaldado por un mecanismo es una hipótesis comprobable; un filtro respaldado solo por el dato es un ajuste. La segunda advertencia: la tabla supone que las 336 operaciones restantes se comportan igual sin las otras 144, y eso no es evidente. La atención, la fatiga y la selección de señales interactúan entre sesiones. La cifra de 2.572 dólares no es un resultado esperable, es la cota superior de un experimento que Martín todavía no ha hecho.

Martín, por cierto, decide no hacerlo. Cuando revisa el listado, encuentra que tres de sus cinco mejores operaciones del año se ejecutaron durante la sesión asiática, y concluye que eliminarla

le habría costado más de lo que le habría ahorrado. Su razonamiento es defendible, verificable y probablemente equivocado, y por qué lo es constituye buena parte del capítulo siguiente.

6. Tres posiciones al 1 % no son un riesgo del 1 %

Un martes por la tarde Martín tiene abiertas tres posiciones largas: EUR/USD, GBP/USD y AUD/USD, cada una con 250 dólares de riesgo. Si le pregunta cuánto riesgo soporta, responderá que un 1 % por operación y que está diversificado en tres pares.

Calcule usted antes de seguir. Las correlaciones aproximadas entre esos pares en horizontes de días son de 0,85 entre EUR/USD y GBP/USD, 0,60 entre EUR/USD y AUD/USD y 0,55 entre GBP/USD y AUD/USD. ¿Cuánto riesgo tiene realmente?

Aplicando la expresión de la varianza de una suma de posiciones de igual tamaño, que es la raíz de la suma de varianzas más el doble de las covarianzas:

$$\text{Riesgo efectivo} = \sqrt{(1^2 + 1^2 + 1^2 + 2 \times (0,85 + 0,60 + 0,55))} = \sqrt{(3 + 4,00)} = \sqrt{7} = \mathbf{2,65\%}$$

Antes de interpretarlo, la advertencia metodológica, porque el atajo es real y conviene declararlo. Esa fórmula está pensada para desviaciones típicas, y el 1 % de Martín no es una desviación típica: es una pérdida máxima acotada por un stop. Tratar una cosa como la otra es una aproximación de uso común en la industria, no una identidad, y produce un número indicativo más que exacto. Con esa reserva, las referencias: si las tres posiciones fueran independientes el resultado sería $\sqrt{3} = 1,73\%$; si estuvieran perfectamente correlacionadas, exactamente 3,00 %, la suma aritmética; el máximo que Martín puede perder si saltan los tres stops es, en efecto, 3 %. El 2,65 % dice que sus tres posiciones se comportan mucho más como una sola apuesta grande que como tres apuestas separadas.

La intuición falla por una razón concreta: confundimos instrumentos distintos con ideas distintas. Con dos posiciones al 1 % y correlación 0,8 el cálculo da $\sqrt{(1 + 1 + 1,6)} = \sqrt{3,6} = 1,90\%$, y la traducción operativa es más elocuente que la desviación típica. Bajo un supuesto de normalidad bivalente, que las pérdidas truncadas por stops solo cumplen de forma aproximada, la probabilidad de que ambas posiciones pierdan a la vez sube del 25 % que tendrían siendo independientes al **39,8 %**. Dicho de otro modo: si una salta, la otra salta cerca del 80 % de las veces.

Conecte esto con la tabla de la introducción, la que comparaba un riesgo del 1 % con uno del 2,5 % ante una racha de nueve pérdidas. Martín se situaba mentalmente en la primera fila. Si tratamos cada idea como una apuesta única de 2,65 %, nueve ideas perdedoras consecutivas cuestan $1 - 0,9735 = \mathbf{21,5\%}$ de la cuenta: peor que la segunda fila de aquella tabla. Nunca eligió arriesgar el 2,65 %. Llegó ahí sumando decisiones que individualmente le parecieron prudentes.

Las correlaciones, además, no son constantes, y tienden a subir en los episodios de estrés justo cuando su bajo valor era lo que sostenía la exposición. El capítulo 3 convierte todo esto en una regla de dimensionamiento y en un presupuesto de riesgo por idea; aquí solo nos interesaba el tamaño del error de percepción.

7. El error caro: elegir bróker comparando spreads

Dos proveedores regulados. El bróker A ofrece 0,1 pips de spread medio en EUR/USD más 7 dólares por lote de comisión de ida y vuelta. El bróker B ofrece 1,3 pips de spread medio sin comisión alguna.

La pregunta habitual es cuál conviene a un scalper y cuál a un swing trader, y casi todo el mundo contesta que el de comisión al primero y el de spread limpio al segundo. Antes de leer la respuesta, haga la conversión: 7 dólares por lote son 0,7 pips, dado que un pip vale 10 dólares por lote. A cuesta 0,8 pips todo incluido; B cuesta 1,3.

	Distancia de stop	Coste con A (0,8)	Coste con B (1,3)	Diferencia
Scalper	5 pips	0,160R	0,260R	0,100R por operación
Swing trader	60 pips	0,013R	0,022R	0,008R por operación

El bróker A es más barato para los dos perfiles, y la pregunta estaba mal formulada. La ausencia de comisión se percibe como ausencia de coste cuando lo único que hace es trasladarlo a una partida menos visible. Con una salvedad que impide convertir esto en regla universal: la comparación supone spreads medios estables, ausencia de comisión mínima por operación y condiciones de swap equivalentes, y basta que una de las tres no se cumpla para que el orden se invierta en casos concretos.

Lo que sí cambia radicalmente con el estilo es cuánto importa la diferencia. Para el scalper, 0,1R por operación es la frontera entre un sistema viable y uno imposible: con 2.000 operaciones anuales son 200R, y ninguna estrategia de alta frecuencia tiene una esperanza bruta que soporte eso. Para el swing trader son 0,008R, unos 2,08 dólares con 0,4167 lotes, una cantidad que no cambia nada. Y ahí está la parte útil: ese mismo swing trader, si mantiene la posición cinco noches, paga $0,4167 \times 4,80 \times 5 = 10,00$ dólares de swap. Sobre 150 operaciones anuales, elegir bien por spread le ahorra 312 dólares; un proveedor con la mitad de margen de financiación le ahorraría alrededor de 750. Optimizó la variable que representa menos de un tercio de su coste diferencial.

Y Martín, que no está en A ni en B, paga 1,5 pips. Pasar a las condiciones de A supondría ahorrar $(1,5 - 0,8) / 30 = 0,0233R$ por operación, 11,2R al año, **2.800 dólares**, suponiendo que el resto de condiciones fueran equivalentes y que su ejecución no empeorase, cosa que solo puede saber probándolo. No es una recomendación: es la magnitud de una decisión que él tomó una vez, hace tres años, comparando una tabla de spreads.

Cierre

El coste de operar no es una fracción despreciable del resultado: en el caso trabajado aquí es el resultado entero. La fórmula que conviene retener es que el coste en unidades de riesgo equivale a

los pips de fricción divididos entre los pips de stop, lo que significa que su estructura de costes la determina su estrategia antes que su bróker, y explica que Clara pague el triple que Martín con la misma tarifa. Sobre esa base se apilan tres partidas ausentes de cualquier folleto: el deslizamiento, que su backtest ignora; el swap, que depende de cuánto tiempo mantiene la posición y no de si acierta; y la correlación, que convierte varias posiciones prudentes en una sola imprudente. Martín tiene una ventaja real de 0,06R por operación y termina el año perdiendo 1.126 dólares sin haberse equivocado nunca en su lectura del gráfico.

Ejercicios

Ejercicio 1. Calcule su coste real en R. Tome sus últimas cincuenta operaciones cerradas. Para cada una, anote la distancia del stop en pips y sume el spread pagado, la comisión y la diferencia entre precio solicitado y obtenido. Divida la fricción total en pips entre la distancia del stop. Criterio de éxito: un número con tres decimales y su media. Para interpretarlo no necesita umbrales de nadie, solo una división: compare su coste medio con su esperanza bruta por operación. Si el cociente supera 0,5, más de la mitad de su ventaja se destina a operar y el sistema es frágil ante cualquier deterioro; si supera 1, está en la situación de Martín. El capítulo 2 le dará el método para calcular el numerador de esa comparación si aún no lo tiene.

Ejercicio 2. Audite su ejecución. Exporte sus últimas cien operaciones y cuente cuántas se ejecutaron mejor que el precio solicitado, cuántas peor y cuántas al precio exacto, separando órdenes a mercado de stops. Criterio de éxito: tres porcentajes para cada tipo de orden. No compare el resultado con ninguna referencia externa, porque no existe una pública y fiable; compárelo consigo mismo repitiendo la medición dentro de tres meses y en distintos horarios. Lo que busca es un cambio, no un nivel.

Ejercicio 3. Calcule su riesgo efectivo real. Localice en su historial todos los momentos en que tuvo tres o más posiciones abiertas a la vez. Para la combinación más frecuente, aplique la fórmula del riesgo efectivo con las correlaciones aproximadas de esos pares, recordando que el resultado es indicativo y no exacto. Criterio de éxito: un porcentaje único, comparado con el que usted creía tener. Si lo supera en más del doble, su límite de exposición no lo fija su plan: lo fija el azar de qué señales coinciden.

Puente

Si la misma estrategia produce una esperanza distinta según la hora en que se ejecuta, el bróker que la intermedia y el número de posiciones simultáneas que la acompañan, entonces la pregunta “¿mi estrategia tiene ventaja?” está mal formulada. No existe la ventaja de una estrategia en abstracto: existe la de una estrategia ejecutada en unas condiciones concretas. Y queda pendiente el argumento de Martín, que se negó a abandonar la sesión asiática porque tres de sus cinco mejores operaciones salieron de ahí. Para saber si tiene razón hace falta algo que todavía no hemos definido: qué significa exactamente tener una ventaja y cuánta evidencia se necesita para afirmar que existe.

Capítulo 2. Cuánta evidencia hace falta para decir que usted tiene ventaja

Domingo por la tarde. Clara tiene abierta la hoja de cálculo con la que lleva dieciocho meses registrando su operativa. Doscientas filas, una por operación, con fecha, par, precio de entrada, precio de salida y resultado en dólares. Es un registro ordenado y ella está orgullosa de él, con motivo: la mayoría de la gente que opera no tiene nada parecido.

La columna que ha añadido esta tarde cuenta las operaciones positivas y las divide entre el total. Devuelve 68 %. Debajo ha calculado la relación media entre lo que gana cuando acierta y lo que pierde cuando falla: 0,6. Sabe lo que significa, sabe que es baja y sabe por qué lo es. Cierra pronto. Lo ha intentado corregir dos veces y las dos veces volvió a lo de siempre antes de un mes.

Lo que está considerando es subir el riesgo por operación del 1 % al 1,5 %. El razonamiento tiene una estructura impecable: si el sistema acierta el 68 % de las veces sobre doscientas operaciones, funciona; si funciona, lo que limita el resultado es el tamaño; luego aumentar el tamaño aumenta el resultado. Ochenta dólares de riesgo pasarían a ciento veinte.

El primer paso de esa cadena es falso, y hay dos datos que lo demuestran. El primero está en su propia hoja y solo requiere una división: 68 % de aciertos con una relación de 0,6 no es una tasa alta, es una tasa insuficiente. El segundo no está en la hoja, porque su registro anota precios de entrada y de salida pero no comisiones ni spreads; ese dato le falta entero. Y hay un tercero, más incómodo que los dos anteriores: aunque su tasa fuese suficiente, doscientas operaciones no bastarían para saber si ese 68 % es su sistema o es el azar.

Clara tiene delante las tres respuestas. La primera está a una fórmula de distancia. La segunda requiere un dato que nunca ha registrado. La tercera requiere una fórmula que nunca ha escrito. Su cuenta, mientras tanto, está en 8.000 dólares sobre los 9.000 que ingresó hace dieciocho meses, y ella atribuye la diferencia a una mala racha reciente.

La pregunta de este capítulo

¿Cuánta evidencia hace falta para afirmar que un sistema tiene ventaja, y por qué casi nadie la tiene?

1. El umbral que importa no es la tasa de acierto, es la tasa de acierto de equilibrio

La esperanza matemática de un sistema, expresada en múltiplos del riesgo asumido por operación, es:

$$E = p \times (R:R) - (1 - p) \times 1$$

donde p es la proporción de operaciones ganadoras y $R:R$ la relación media entre la ganancia de una acertada y la pérdida de una fallida. Todo este capítulo es una consecuencia de esa expresión o de su incertidumbre.

La forma útil de usarla no es calcular E , sino despejar la tasa de acierto que deja el sistema en cero. Igualando a cero y resolviendo para p :

$$p_{\text{equilibrio}} = 1 / (1 + R:R)$$

Y si incorporamos el coste de operar, que el capítulo anterior estableció como la fricción en pips dividida entre la distancia del stop, el umbral se desplaza hacia arriba:

$$p_{\text{equilibrio neto}} = (1 + \text{coste}) / (1 + R:R)$$

Con esas tres expresiones ya se pueden comparar sistemas que a simple vista no lo son. Tomemos tres, todos con esperanza positiva, todos plausibles, aplicándoles un coste idéntico de $0,05R$ para aislar el efecto de la forma. Las cifras de esta tabla y del resto del capítulo son ilustrativas: sirven para mostrar el método, no para describir ningún sistema real.

Sistema	Aciertos	R:R	E bruta	Umbral bruto	E neta	Umbral neto	Colchón
A	35 %	3,0	+0,400R	25,0 %	+0,350R	26,25 %	8,75 puntos
B	55 %	1,0	+0,100R	50,0 %	+0,050R	52,50 %	2,50 puntos
C	70 %	0,5	+0,050R	66,7 %	+0,000R	70,00 %	0,00 puntos

La última columna mide cuántos puntos porcentuales puede caer la tasa de acierto antes de que el sistema deje de ganar dinero, y es la esperanza neta dividida entre $(1 + R:R)$; la incluyo porque un colchón expresado en puntos de acierto se compara mejor con la variabilidad real de una muestra que un colchón expresado en R .

Detenga la lectura en la última fila. El umbral de equilibrio neto del sistema C es $1,05 / 1,5 = 70,00\%$, que es exactamente su tasa de acierto. No tiene poco margen: no tiene ninguno. Y su dueño lo percibe como el más seguro de los tres porque acierta siete de cada diez veces.

Hay un agravante que viene del capítulo anterior. El coste de $0,05R$ aplicado por igual a los tres no es realista, porque el coste en unidades de riesgo es la fricción dividida entre la distancia del stop, y los sistemas de relación $0,5:1$ con tasa de acierto alta suelen construirse con stops cortos. Es una observación mía sobre lo que he visto, no un hecho documentado, pero encaja con la aritmética: para que las ganadoras sean pequeñas y frecuentes, el objetivo tiene que estar cerca, y un stop lejano con un objetivo cercano produce una relación todavía peor. Con el coste de $0,15R$ que soporta Clara, la esperanza del sistema C cae a $-0,100R$ y su umbral sube al $76,7\%$.

Compare ahora el reparto del daño: el coste se lleva el $12,5\%$ de la ventaja del sistema A, el 50% de la del B y el 100% de la del C. El coste de operar no penaliza a todos los sistemas por igual. Penaliza en proporción inversa a lo que se gana por operación, que es tanto como decir que castiga más a los sistemas que resultan más cómodos de ejecutar.

2. Su ventaja no es un número, es un intervalo, y probablemente contiene el cero

Suponga que ha medido su esperanza y sale $+0,15R$. Es una ventaja buena, mejor que la de Martín, y usted la tiene anotada como un hecho. No lo es: es una estimación obtenida de una muestra, y toda estimación tiene un margen de error que depende de la dispersión de los resultados y del número de operaciones.

El error estándar de la media es la desviación típica dividida por la raíz del tamaño de muestra, $EE = s / \sqrt{n}$. El intervalo de confianza al 95% es la estimación más menos el valor crítico correspondiente multiplicado por ese error estándar. Como la desviación típica se estima de la propia muestra, el valor crítico procede de la distribución t de Student y no de la normal: $2,045$ con 30 datos, $1,984$ con 100, $1,965$ con 500. La diferencia importa poco con muestras grandes y bastante con muestras pequeñas, que es exactamente donde está el lector.

Con una desviación típica de $1R$ por operación:

Operaciones	Error estándar	Valor crítico	Intervalo al 95 %	¿Excluye el cero?
30	$0,183R$	$2,045$	$-0,223R$ a $+0,523R$	No
100	$0,100R$	$1,984$	$-0,048R$ a $+0,348R$	No
500	$0,045R$	$1,965$	$+0,062R$ a $+0,238R$	Sí

Con treinta operaciones, una esperanza medida de $+0,15R$ es compatible con un sistema que pierde

0,22R por operación y con uno que gana medio R. La estimación no informa de nada. Con cien operaciones, que es el número que la convención del sector suele dar por suficiente y que yo mismo he repetido durante años sin comprobarlo, el intervalo sigue incluyendo el cero. Solo con quinientas se separa, y aun así el extremo inferior es +0,06R, cuatro veces menor que la estimación central.

El mínimo se obtiene despejando n de la condición de que el intervalo no toque el cero, con la salvedad de que el valor crítico depende del propio n y hay que iterar un par de veces: $n = (1,974 / 0,15)^2 = \mathbf{173 \text{ operaciones}}$.

Ahora el dato que le concierne. Si su registro tiene cuarenta operaciones, su error estándar es $1 / \sqrt{40} = 0,158R$, el valor crítico es 2,023 y su intervalo mide $\pm 0,320R$. Cualquier ventaja inferior a 0,32R es, con esa muestra, indistinguible de cero, y la inmensa mayoría de las ventajas reales están muy por debajo de 0,32R. Con cuarenta operaciones usted no puede haber demostrado una ventaja realista. Y si su registro le devuelve una esperanza superior a 0,32R, la reacción apropiada no es el entusiasmo sino la sospecha, porque con esa muestra es más probable que sea ruido o sesgo de selección que una ventaja de esa magnitud.

Conviene ser honesto sobre lo que este cálculo no hace, porque presentarlo como prueba definitiva sería incurrir en el error que denuncia. La fórmula supone operaciones independientes e idénticamente distribuidas, y las de trading no lo son del todo: se agrupan por régimen de mercado y comparten exposición a los mismos factores, de modo que el intervalo real es, si acaso, más ancho. La distribución de resultados en R es además marcadamente bimodal, con acumulaciones en -1 y en $+R$, lo que hace frágil la aproximación con treinta datos aunque sea aceptable con cien o más. Y que un intervalo excluya el cero no demuestra que la ventaja vaya a persistir: demuestra que en el pasado no fue atribuible al azar.

3. El sistema que más asusta es el que antes se demuestra

En la sección anterior hemos usado $\sigma = 1R$ porque simplificaba, y esa simplificación oculta el resultado más útil del capítulo. La desviación típica de un sistema no es un dato arbitrario: se deduce de su forma. Para un sistema que gana W cuando acierta y pierde uno cuando falla:

$$\text{Var} = p \times W^2 + (1 - p) \times 1^2 - E^2$$

Para el sistema A: $\text{Var} = 0,35 \times 9 + 0,65 - 0,40^2 = 3,15 + 0,65 - 0,16 = 3,64$, luego $\sigma = 1,908R$.

Para el B: $0,55 + 0,45 - 0,01 = 0,99$, luego $\sigma = 0,995R$. Para el C: $0,175 + 0,30 - 0,0025 = 0,4725$, luego $\sigma = 0,687R$.

Antes de mirar la tabla, responda: ¿cuál de los tres necesita menos operaciones para demostrar que su ventaja no es azar? La intuición dice que el más estable, el que menos oscila, el que acierta el 70%.

Sistema	Esperanza	Desviación típica	Operaciones necesarias
A (35 %, 3:1)	+0,400R	1,908R	88

Sistema	Esperanza	Desviación típica	Operaciones necesarias
B (55 %, 1:1)	+0,100R	0,995R	381
C (70 %, 0,5:1)	+0,050R	0,687R	727

La intuición atiende a la dispersión y olvida el numerador. El sistema A oscila casi tres veces más que el C y necesita ocho veces menos operaciones, porque lo que determina el tamaño de muestra es el cociente entre desviación típica y esperanza, elevado al cuadrado. Al ritmo de cuarenta operaciones al mes, el sistema A queda demostrado en poco más de dos meses y el C necesita dieciocho.

Esto explica una regularidad que se observa continuamente. Quienes operan sistemas de tasa de acierto alta y ganancia pequeña son, con diferencia, los más convencidos de tener ventaja y los que peor pueden justificarlo. Su estilo exige una muestra que casi nadie acumula mientras les proporciona la sensación diaria de acertar. Clara lleva dieciocho meses y doscientas operaciones; su sistema, con la esperanza que ella cree tener, necesitaría más de setecientas.

Apliquemos ahora la misma maquinaria al caso que llevamos tres capítulos siguiendo. Martín acierta el 40 % de las veces con una relación media de 1,75 a 1 cuando ejecuta conforme a su plan, lo que da una esperanza de $0,40 \times 1,75 - 0,60 = +0,100R$. Su varianza es $0,40 \times 3,0625 + 0,60 - 0,01 = 1,815$, luego $= 1,347R$. El tamaño de muestra necesario:

$$n = (1,96 \times 1,347 / 0,100)^2 = \mathbf{700 \text{ operaciones}}$$

Son diecisiete meses y medio a su ritmo. Y esa es la cifra optimista, porque corresponde a la esperanza de su sistema, no a la que realmente obtiene. Sobre su esperanza realizada de 0,060R, el cálculo da **1.939 operaciones, cuatro años**. Martín lleva tres años operando y todavía no ha acumulado la muestra que le permitiría afirmar que su estrategia funciona. Nunca ha sido consciente de estar en esa situación, y no es un caso extremo: es el caso normal.

4. Ocho pérdidas seguidas no son una señal, son el calendario

Cuando llega una racha larga de pérdidas, la reacción habitual es interpretarla como aviso de que algo se ha roto. A veces lo es, y el capítulo 7 da el criterio para distinguirlo. Casi siempre no lo es, y la razón es que la intuición subestima de forma sistemática la frecuencia de las secuencias en muestras grandes.

El número esperado de rachas de k pérdidas consecutivas en n operaciones, con probabilidad de pérdida q, se aproxima por $(n - k + 1) \times q^k \times (1 - q)$, y la probabilidad de que ocurra al menos una por $1 - e$ elevado a menos ese número. Es una aproximación y basta para el propósito. Apliquémosla al año real de Martín: 480 operaciones, 40 % de aciertos.

Racha	Cálculo	Rachas esperadas	Probabilidad de al menos una
8 pérdidas	$473 \times 0,6 \times 0,4$	3,18	96 %

Racha	Cálculo	Rachas esperadas	Probabilidad de al menos una
10 pérdidas	$471 \times 0,6^1 \times 0,4$	1,14	68 %
12 pérdidas	$469 \times 0,6^{12} \times 0,4$	0,41	34 %
14 pérdidas	$467 \times 0,6^1 \times 0,4$	0,15	14 %

Doce pérdidas consecutivas, que la mayoría consideraría prueba concluyente de que el sistema ha dejado de funcionar, ocurren una de cada tres veces en un año normal sin que nada haya cambiado. Catorce ocurren una de cada siete.

La razón por la que la intuición falla es identificable. Al estimar la probabilidad de una racha, la mente calcula la probabilidad de que ocurra *a partir de ahora*, que es $0,6 = 1,68\%$, y esa cifra sí es pequeña. Pero la pregunta relevante no es esa, sino la de que ocurra en algún punto entre 473 arranques posibles, y cambiar de pregunta multiplica el resultado por cincuenta y siete. El error no está en el cálculo mental de la probabilidad puntual, que suele ser aproximadamente correcto: está en no advertir cuántas oportunidades tiene el suceso de producirse.

La consecuencia operativa es doble y apunta en direcciones opuestas. Quien no ha hecho este cálculo abandona sistemas viables durante rachas perfectamente normales. Quien lo ha hecho dispone de una coartada permanente para no abandonar nunca nada, porque cualquier deterioro admite la explicación de que estadísticamente cabía esperarlo. Martín, sin ir más lejos, atravesó en noviembre una racha de once pérdidas y decidió que era ruido; tenía razón, y el mismo argumento le habría servido si su sistema hubiera dejado de funcionar de verdad. El capítulo 7 se ocupa de dónde está la línea.

5. Usted conoce una de sus tres ventajas, y no es la que determina su resultado

Hasta aquí hemos tratado la ventaja como una sola magnitud. Son tres, con valores distintos, y quien lleva registro conoce normalmente solo una.

La **ventaja del sistema** es la esperanza de las operaciones ejecutadas conforme a las reglas: la que aparece en un backtest y la que el trader considera suya. La **ventaja realizada** es la esperanza de todas las operaciones que efectivamente hizo, incluidas las que incumplían las reglas. Y la **ventaja neta** es la anterior menos el coste de operar. Solo la tercera aparece en el extracto.

Los números de Martín, con 400 operaciones anuales conformes al plan y 80 que no lo son:

Concepto	Cálculo	Total anual
Ventaja del sistema	$400 \times (+0,100R)$	+40,0R
Operaciones fuera de plan	$80 \times (-0,140R)$	-11,2R

6. SI PRUEBA DOSCIENTAS COMBINACIONES, ENCONTRARÁ UNA EXCELENTE AUNQUE NINGUNA SIRVA

Concepto	Cálculo	Total anual
Ventaja realizada	28,8R sobre 480 operaciones	+28,8R (0,060R por operación)
Coste de operar	$480 \times 0,069375R$	−33,3R
Ventaja neta		−4,5R (−1.126 USD)

Tres observaciones. La primera: si Martín llevara registro y calculara su esperanza, obtendría 0,060R, la ventaja realizada, y nunca sabría que su sistema vale 0,100R. La segunda: los 11,2R que pierde por operar fuera de plan son **2.800 dólares al año**, y son la única de las tres partidas cuya corrección no requiere gastar dinero, solo registrar y ejecutar. La tercera, y es la que da sentido a la tabla: si eliminara esas 80 operaciones dejaría también de pagar sus costes, de modo que su resultado sería $40,0 - (400 \times 0,069375) = 40,0 - 27,75 = +12,25R$, unos **3.063 dólares**. La diferencia entre lo que obtiene y lo que obtendría cumpliendo su propio plan es de casi 4.200 dólares anuales sobre una cuenta de 25.000.

Separar las tres cifras exige una sola columna adicional en el registro, marcando cada operación como conforme o no conforme antes de conocer su resultado. Sin esa columna las tres ventajas quedan fundidas en una y ninguna es interpretable.

6. Si prueba doscientas combinaciones, encontrará una excelente aunque ninguna sirva

Suponga que dispone de una plataforma de backtesting y de una idea razonable: un cruce de medias con filtro de volatilidad. Prueba doscientas combinaciones de parámetros variando periodos, umbrales y horarios. Encuentra una que sobre cien operaciones simuladas devuelve una esperanza de +0,26R, lo que con $\mu = 1R$ equivale a un estadístico t de 2,6, significativo al 1 % en cualquier disciplina. ¿Cuánta confianza merece?

Si ninguna de las doscientas tuviera ventaja real, sus doscientos estadísticos t serían doscientas extracciones de una distribución centrada en cero. El valor esperado del máximo de n extracciones independientes de una normal estándar se aproxima por:

$$E[\text{máximo}] \approx \sqrt{2 \ln n} - (\ln \ln n + \ln 4) / (2 \sqrt{2 \ln n})$$

Con $n = 200$: $\ln 200 = 5,298$, luego $\sqrt{2 \times 5,298} = 3,255$; y $(\ln 5,298 + \ln 4) / (2 \times 3,255) = (1,667 + 2,531) / 6,511 = 0,645$. El resultado es $3,255 - 0,645 = 2,61$.

El mejor de doscientos sistemas sin ninguna ventaja real exhibirá, en promedio, un t de 2,61. Exactamente el que usted encontró. Su hallazgo no era improbable: era el resultado esperado del procedimiento que empleó para obtenerlo.

Una salvedad importante que rara vez se hace y que va en su favor: la fórmula supone pruebas independientes, y doscientas combinaciones de parámetros vecinos no lo son en absoluto, porque

una media de 48 periodos y otra de 50 generan casi las mismas operaciones. El número efectivo de pruebas independientes es bastante menor que doscientos y, por tanto, 2,61 es una cota superior y no una predicción. Sirve para dimensionar el problema, no para resolverlo.

Hay una segunda forma de verlo, más simple. Al probar doscientas combinaciones con un umbral de significación del 5 %, el número esperado de falsos positivos es $200 \times 0,05 = 10$. Encontrar diez sistemas “significativos” entre doscientos es aritmética, no descubrimiento.

La corrección habitual consiste en exigir un umbral proporcionalmente más estricto: con doscientas pruebas, $0,05 / 200 = 0,00025$, lo que equivale a $t > 3,66$, o a una esperanza aparente superior a $+0,366R$ sobre cien operaciones. Es una corrección deliberadamente conservadora, y lo es todavía más aquí por la correlación entre pruebas que acabamos de señalar. Su utilidad no está en el número exacto sino en obligar a registrar cuántas variantes se probaron, que es el dato que nadie apunta.

Añado una extensión que es opinión mía, aunque se sigue del mismo argumento. Las estrategias que circulan en cursos, libros y foros no son una muestra aleatoria: son las que sobrevivieron a una selección basada en resultados pasados, aplicada por muchas personas sobre muchas candidatas. Que una estrategia exhiba un histórico excelente es evidencia mucho más débil de lo que parece, precisamente porque el histórico excelente fue el criterio con que se la eligió para enseñársela a usted.

Esto no invalida el backtesting. Significa que la cifra que importa no es el resultado de la mejor combinación, sino cuántas se probaron para llegar a ella, y que ese segundo número casi nunca se registra. El capítulo 4 propone un procedimiento que sí lo respeta.

7. El caso Clara: acertar siete de cada diez veces y perder dinero

Volvamos al domingo. Los datos: 68 % de aciertos, relación 0,6:1, stops de diez pips, fricción de 1,5 pips, riesgo constante de ochenta dólares, doscientas operaciones.

Esperanza bruta: $E = 0,68 \times 0,6 - 0,32 \times 1 = 0,408 - 0,320 = +0,088R$

Coste, aplicando la fórmula del capítulo anterior: $1,5 / 10 = 0,150R$

Esperanza neta: $0,088 - 0,150 = -0,062R$

Sobre doscientas operaciones a ochenta dólares: $-0,062 \times 200 \times 80 = -992$ dólares. Es, con precisión de ocho dólares, la diferencia entre los 9.000 que ingresó y los 8.000 que tiene. No hubo mala racha reciente. Hubo doscientas operaciones pagando un peaje de doce dólares que la hoja no registraba.

Y el umbral que necesita: $(1 + 0,150) / (1 + 0,6) = 1,15 / 1,6 = 71,9\%$. Ella acierta el 68 %. Le faltan casi cuatro puntos, y su intervalo de confianza calculado en la introducción va del 61,5 % al 74,5 %: el umbral que necesita cae dentro de su propio intervalo. No solo pierde dinero; con esta muestra tampoco podría demostrar lo contrario si lo estuviera ganando.

Ahora la pregunta útil, porque un diagnóstico sin salida no sirve. ¿Cuál es el cambio mínimo que vuelve rentable su sistema? Antes de la tabla conviene decir lo que la tabla no puede decir: los

parámetros de un sistema no se mueven de uno en uno, de modo que cada fila describe el efecto aislado de un cambio y ninguna describe lo que ocurriría realmente.

Cambio	Coste resultante	Esperanza neta aislada
Ninguno	0,150R	−0,062R
Intermediario con 0,8 pips todo incluido	0,080R	+0,008R
Subir la relación de 0,6 a 0,7	0,150R	+0,006R
Ambos a la vez	0,080R	+0,076R

La relación mínima que la lleva al equilibrio con su coste actual se despeja de $p \times (1 + R:R) = 1 + \text{coste}$: $R:R = 1,15 / 0,68 - 1 = \mathbf{0,691}$. Necesita sostener sus ganadoras alrededor de un 15 % más de lo que las sostiene hoy.

Aquí termina la aritmética limpia. Si Clara sostiene las ganadoras un 15 % más, algunas de las que hoy cierra en beneficio se darán la vuelta antes de alcanzar el nuevo objetivo y su tasa de acierto bajará. ¿Cuánto puede bajar? El umbral con relación 0,7 y coste 0,08 es $1,08 / 1,7 = \mathbf{63,5 \%}$. Si su tasa cae del 68 % al 64 %, la esperanza resultante es $0,64 \times 0,7 - 0,36 - 0,08 = 0,448 - 0,440 = \mathbf{+0,008R}$: toda la mejora se habría evaporado.

De modo que la respuesta correcta es doble e incómoda. El primer cambio es más barato en esfuerzo, pero no es gratuito ni instantáneo: cambiar de intermediario implica comprobar que la calidad de ejecución no empeora, que las condiciones de financiación no compensan lo ahorrado en spread y que la protección regulatoria es equivalente, tres cosas que el capítulo 1 mostró que se ignoran habitualmente. El segundo cambio es el que de verdad decide, no es gratuito en absoluto, y su beneficio depende enteramente de cuánta tasa de acierto sacrifique al conseguirlo, cosa que Clara no puede saber de antemano y solo puede medir haciéndolo durante varios cientos de operaciones. El capítulo 4 se ocupa de cómo se prueba un cambio así sin destruir la muestra en el proceso.

8. El error caro: dimensionar antes de haber demostrado

La decisión que Clara está considerando es multiplicar por 1,5 una esperanza negativa. Sobre las siguientes doscientas operaciones, con un riesgo de 120 dólares en lugar de 80, la pérdida esperada pasa de 992 a **1.488 dólares**: quinientos dólares adicionales comprados con un razonamiento que a ella le parece riguroso y cuyo primer paso es falso.

El coste no termina ahí, porque recuperar una caída exige ganar más de lo que se perdió, y la brecha crece de forma acelerada. La ganancia necesaria es $1 / (1 - \text{caída}) - 1$.

Caída	Recuperación necesaria	Pérdidas seguidas al 1 %	Pérdidas seguidas al 2,65 %
−10 %	+11,1 %	11	4
−20 %	+25,0 %	23	9

Caída	Recuperación necesaria	Pérdidas seguidas al 1 %	Pérdidas seguidas al 2,65 %
−30 %	+42,9 %	36	14
−40 %	+66,7 %	51	20
−50 %	+100,0 %	69	26
−60 %	+150,0 %	92	35
−70 %	+233,3 %	120	45

Las dos últimas columnas indican cuántas pérdidas consecutivas hacen falta para llegar a cada nivel dimensionando sobre el capital que queda. La columna del 2,65 % es el riesgo efectivo que el capítulo 1 calculó para Martín cuando abre tres pares correlacionados creyendo arriesgar el 1 % en cada uno; conviene recordar que ese 2,65 % es una aproximación de cartera y que la columna trata cada idea como si fuera una única operación, de modo que las dos últimas filas deben leerse como orden de magnitud.

Clara está hoy en 8.000 sobre 9.000, un −11,1 % que exige un +12,5 % para volver al punto de partida. La cuestión no es cuánto riesgo asumir, sino en qué orden se toman las decisiones: primero se demuestra la ventaja, después se dimensiona. Invertir ese orden es el error más caro de este capítulo y el asunto entero del siguiente.

Cierre

La esperanza de un sistema es una estimación con margen de error, no un hecho, y el margen es casi siempre mayor de lo que su dueño supone: con cuarenta operaciones no se puede demostrar ninguna ventaja realista y con cien tampoco. La forma del sistema decide cuántas operaciones hacen falta, y los de tasa de acierto alta con ganancia pequeña necesitan hasta ocho veces más muestra que los de tasa baja con ganancia grande, además de soportar mucho más coste en unidades de riesgo. Las tres ventajas —la del sistema, la realizada y la neta— tienen valores distintos y solo la última aparece en la cuenta. Y cualquier resultado excelente obtenido tras probar muchas alternativas es, por construcción, el resultado esperable de probar muchas alternativas. Martín necesita 700 operaciones para saber si su sistema funciona y lleva tres años sin haberlas contado.

Ejercicios

Ejercicio 1. Calcule su intervalo, no su esperanza. Con su registro, obtenga la esperanza media en R y la desviación típica de los resultados individuales en R . Calcule el error estándar como $\sigma / \sqrt{n}$ y el intervalo al 95 % usando el valor crítico de la t correspondiente a $n - 1$ grados de libertad. Criterio de éxito: dos números que delimiten un rango. Si el rango incluye el cero, la afirmación defendible sobre su sistema no es que gane ni que pierda, sino que aún no puede saberlo. Calcule además $n = (t \times \sigma / E)^2$ para conocer cuántas operaciones le faltan.

Ejercicio 2. Separe sus tres ventajas. Añada al registro una columna binaria que indique si la operación cumplió íntegramente el plan, rellenándola hacia atrás solo donde recuerde con certeza y, a partir de hoy, antes de conocer el resultado. Calcule la esperanza de las conformes, la del total y la del total menos costes. Criterio de éxito: tres cifras distintas. La diferencia entre la primera y la segunda, multiplicada por su número anual de operaciones y por su riesgo, es lo que le cuestan sus desvíos. En el caso de Martín son 2.800 dólares.

Ejercicio 3. Cuente sus pruebas. Escriba cuántas variantes de su estrategia ha probado desde que empezó a desarrollarla: cada cambio de periodo, de umbral, de horario, de filtro. Criterio de éxito: un número entero, que será una subestimación. Si supera veinte, calcule el umbral exigible: con veinte pruebas $t = 3,02$; con cien, $t = 3,48$; con doscientas, $t = 3,66$. Compárelo con el t de su sistema, que es $E \times \sqrt{n} /$. Es un listón deliberadamente severo y, por la correlación entre pruebas, probablemente demasiado; aun así, la mayoría de los lectores descubrirá que su estrategia no se acerca.

Puente

Supongamos que ha hecho los tres ejercicios y que, contra pronóstico, su ventaja sobrevive: el intervalo excluye el cero, sus tres esperanzas son positivas y el número de pruebas realizadas no invalida el resultado. Tiene entonces algo que la mayoría no tiene, y aparece de inmediato un problema de naturaleza distinta. Una ventaja de $0,10R$ por operación no dice nada sobre cuánto conviene arriesgar en cada una, y la respuesta no depende de lo buena que sea la ventaja, sino de cuánta caída puede usted atravesar sin quedarse sin capital ni sin nervios antes de que esa ventaja tenga tiempo de manifestarse. Martín necesita 700 operaciones para que la suya se demuestre; la pregunta del capítulo 3 es cómo llegar vivo a la número 700.

Capítulo 3. Cuánto arriesgar cuando ya sabe dónde poner el stop

Martín ha sacado una conclusión razonable del cálculo que cierra el capítulo anterior. Si necesita setecientas operaciones para saber si su sistema funciona y hace cuarenta y ocho al mes entre dos pares, tardará más de un año en llegar. Añadir pares, piensa, acelera la acumulación de muestra. En abril incorpora USD/JPY y EUR/GBP a su lista, con las mismas reglas de continuación en gráfico de cuatro horas.

La primera operación en USD/JPY es corta. Aplica la rutina de siempre y aquí está el problema, porque su rutina consiste en teclear 0,8333 lotes, que es el número que lleva tres años usando, en lugar de recalcular el tamaño para el par. El precio sube, el stop salta a los treinta pips previstos, y en el extracto aparece una pérdida de 168 dólares en vez de 250. Martín revisa el ticket, comprueba los precios, recalcula la distancia, y todo está correcto. La operación perdió exactamente lo previsto y le costó ochenta y dos dólares menos.

Concluye que en yenes el riesgo es menor y sigue adelante.

Nueve días después abre EUR/GBP con los mismos 0,8333 lotes y el mismo stop de treinta pips. Pierde 317 dólares. Esta vez no revisa el ticket, porque ya tiene una explicación a mano: los pares cruzados se mueven más. La explicación es falsa y él no puede saberlo, porque nunca ha calculado cuánto vale un pip en un par cuya divisa de cotización no es el dólar. Su fórmula, la que aprendió y sabe recitar, incluye el valor del pip; su rutina, la que ejecuta cada día, lo sustituyó hace tiempo por la constante diez.

Durante tres años Martín ha creído arriesgar el 1 % en cada operación. Desde abril arriesga entre el 0,67 % y el 1,27 % según el par, sin decidirlo y sin advertirlo. Y hay algo peor que el error del valor del pip, algo que tiene que ver con la razón misma por la que amplió su lista; volveremos sobre ello al final del capítulo, porque para verlo hace falta todo lo que viene en medio.

Este capítulo trata de lo que queda por decidir después de haber decidido dónde va el stop. Las cifras son ilustrativas y usted debe rehacerlas con las de su cuenta, su bróker y su jurisdicción; el apalancamiento disponible, la protección de saldo negativo y hasta la existencia de algunos de los productos que se mencionan varían de un país a otro.

La pregunta de este capítulo

Si ya sabe dónde poner el stop, ¿qué queda por decidir?

1. El valor del pip no son diez dólares, y creer que sí le está costando dinero

El valor de un pip se calcula en dos pasos, y la mayoría de las rutinas se salta el segundo. Primero se obtiene el valor en la divisa de cotización, la que aparece a la derecha del par: tamaño del pip por unidades de la posición. Después se convierte a la divisa de la cuenta al tipo de cambio vigente. Cuando la divisa de cotización es el dólar y la cuenta también, el segundo paso es multiplicar por uno y desaparece de la vista, que es exactamente por qué tanta gente cree que el valor del pip es una constante.

Par	Paso 1: valor en divisa de cotización	Paso 2: conversión a USD	Valor por lote
EUR/USD	$0,0001 \times 100.000 = 10$ USD	ninguna	10,00 USD
EUR/GBP	$0,0001 \times 100.000 = 10$ GBP	$\times 1,2680$ (GBP/USD)	12,68 USD
USD/JPY	$0,01 \times 100.000 = 1.000$ JPY	$\div 148,50$ (USD/JPY)	6,73 USD

La tercera fila tiene una particularidad que confunde. En USD/JPY la divisa de cotización es el yen, de modo que el pip vale 1.000 yenes por lote, y para pasarlo a dólares hay que dividir entre el propio precio del par, no multiplicar, porque el par dice cuántos yenes cuesta un dólar. De ahí que el valor del pip en USD/JPY cambie continuamente con el precio del propio par, mientras que en EUR/USD es fijo.

Con estos valores, la fórmula de tamaño de posición queda completa:

$$\text{Lotes} = \text{Riesgo en divisa de la cuenta} / (\text{Pips de stop} \times \text{Valor del pip por lote en esa divisa})$$

Aplicada a los 250 dólares de Martín con stops de 30 pips:

Par	Lotes correctos	Riesgo real si teclea 0,8333 lotes
EUR/USD	$250 / (30 \times 10,00) = 0,8333$	250 USD (1,00 %)
EUR/GBP	$250 / (30 \times 12,68) = 0,6572$	317 USD (1,27 %)
USD/JPY	$250 / (30 \times 6,73) = 1,2375$	168 USD (0,67 %)

Hay un segundo efecto que nadie vigila. El valor del pip de EUR/GBP depende de GBP/USD, que se mueve todos los días. Si GBP/USD pasa de 1,2680 a 1,3200, el pip de EUR/GBP pasa a 13,20

2. EL RIESGO POR OPERACIÓN ES UNA RESTRICCIÓN LOCAL; LA QUE ARRUINA CUENTAS ES LA DE

dólares y el riesgo de una posición idéntica crece un 4,1 % sin que nadie toque nada. En USD/JPY ocurre en sentido inverso: cuando el yen se debilita y el par sube, el pip en dólares baja y el riesgo se reduce.

La consecuencia no es que haga falta una calculadora, que es donde casi todos los textos abandonan el problema. Es que el tamaño de posición debe recalcularse por par y en cada operación, y que cualquier rutina basada en un número de lotes memorizado introduce en el riesgo una variabilidad que el operador nunca autorizó y que no aparece en ningún sitio hasta que, meses después, produce un drawdown más profundo de lo previsto.

2. El riesgo por operación es una restricción local; la que arruina cuentas es la de cartera

Fijar el 1 % por operación resuelve el problema de una sola posición. En cuanto hay dos abiertas a la vez, el riesgo relevante es el del conjunto, y el conjunto no es la suma.

El capítulo 1 estableció que el riesgo efectivo de varias posiciones de igual tamaño es la raíz de la suma de sus varianzas más el doble de sus covarianzas, con la advertencia de que esa expresión, pensada para desviaciones típicas, aplicada a pérdidas acotadas por stops produce un número indicativo y no exacto. No la repito; la uso. Con dos posiciones al 1 % y correlación 0,85, el riesgo efectivo es $\sqrt{3,70} = 1,92\%$; añadiendo una tercera con correlaciones de 0,60 y 0,55, se llega a $\sqrt{7} = 2,65\%$.

Lo útil es convertir eso en una regla ejecutable. Si usted fija un tope de riesgo efectivo de cartera, el tamaño de la siguiente posición deja de ser una elección y pasa a ser la solución de una ecuación. Con las dos primeras posiciones abiertas al 1 %, el tamaño w de la tercera se despeja de $w^2 + 2,30w + 3,70 = \text{tope}^2$:

Tope de riesgo efectivo	Tamaño disponible para la tercera posición
2,0 %	0,12 %
2,5 %	0,82 %
3,0 %	1,42 %

Con un tope del 2 %, dos posiciones correlacionadas al 1 % consumen casi todo el presupuesto y la tercera queda reducida a una octava parte de una posición normal, tan pequeña que en la práctica equivale a no abrirla. Ese es el precio de la diversificación aparente, y se paga en el momento de la tercera señal.

El protocolo tiene tres números y se ejecuta antes de enviar cada orden. Un riesgo nominal por operación, el 1 % en el caso de Martín. Un tope de riesgo efectivo de cartera; propongo el 2,5 % para un perfil como el suyo, y lo señalo como convención razonada y no como resultado: es el nivel donde la tercera posición todavía tiene tamaño operativo sin que la exposición conjunta se acerque al doble del riesgo declarado. Y la regla de que, alcanzado el tope, la señal siguiente se descarta o

se toma con el tamaño residual que la ecuación permita, sin excepciones discrecionales. Lo que el protocolo hace es devolverle a usted una decisión que hoy toma el azar: qué señales coinciden en el tiempo.

3. Los límites de pérdida no se eligen a ojo: se derivan de la distribución de su sistema, y la forma del sistema decide en qué unidad tienen sentido

Casi todos los planes fijan un límite de pérdida diaria por intuición: un 2 %, tres operaciones seguidas, lo que sea. El problema del límite intuitivo es que puede quedar tan apretado que interrumpa el sistema en periodos normales, o tan holgado que no se active nunca. La forma de derivarlo empieza por mirar la distribución real de resultados, y ahí aparece una sorpresa que obliga a corregir la práctica habitual.

Martín hace unas dos operaciones al día. Cada una vale $+1,75R$ si acierta o $-1R$ si falla. Eso significa que un día suyo solo puede tener tres resultados posibles: dos pérdidas ($-2R$, con probabilidad 0,36), una de cada ($+0,75R$, probabilidad 0,48) o dos ganancias ($+3,5R$, probabilidad 0,16). No hay más valores. Un límite de pérdida diaria expresado en R más fino que “las dos operaciones del día han perdido” no significa nada, porque no existe ningún resultado intermedio que pueda activarlo. En un sistema de baja frecuencia, **el límite diario útil no es una cifra en R , es un número de operaciones**: parar tras la segunda pérdida consecutiva del día, que ocurre el 36 % de los días, es una regla ejecutable; “parar al perder un 3 % diario” es una regla que nunca se dispara o que se dispara siempre, según dónde se ponga, porque la distribución diaria es de grano grueso.

En cambio, a escala semanal y mensual la distribución tiene suficientes valores para que un límite en R sea significativo. Con la desviación típica de $1,347R$ por operación calculada en el capítulo 2, y usando la distribución exacta en lugar de la aproximación normal, que con estas muestras pequeñas y asimétricas exagera las colas:

Periodo	Operaciones	Pérdida media esperable	Límite propuesto	Frecuencia de activación
Semana	10	resultado medio $+0,6R$	$-5R$	una de cada 22 semanas (4,6 %)
Mes	40	resultado medio $+2,4R$	$-10R$	uno de cada 28 meses (3,5 %)

Y aquí aparece una tensión que el capítulo no puede resolver de forma cómoda. Un límite mensual de $10R$ equivale a un 10 % de caída, y se activará una vez cada veintiocho meses en el curso normal del sistema, sin que nada se haya roto. Cada activación detiene la operativa, y si además empuja a Martín a cambiar reglas, reinicia la muestra que necesita para validar. Un límite más holgado respeta mejor el sistema pero exige tolerar caídas mensuales mayores. La cuestión no es qué número

queda bonito, sino cuánta interrupción está usted dispuesto a aceptar a cambio de cuánta caída, y esa es una decisión sobre su temperamento tanto como sobre su sistema. Si descubre que ningún límite le parece a la vez soportable y respetuoso con el sistema, el problema no está en el límite: está en que su tamaño de posición es demasiado grande para su tolerancia, y se corrige en el numerador.

4. Kelly le dice que arriesgue el 5,71 %, y hacerle caso sería un error

El criterio de Kelly responde a qué fracción del capital maximiza la tasa de crecimiento a largo plazo. Para una apuesta que paga W veces lo arriesgado con probabilidad p y pierde lo arriesgado con probabilidad $1 - p$:

$$f^* = p - (1 - p) / W = E / W$$

Para Martín, con $p = 0,40$ y $W = 1,75$: $f^* = 0,40 - 0,60 / 1,75 = 0,0571$, el **5,71 %** del capital por operación. Más de cinco veces lo que arriesga hoy. La reacción natural al ver ese número es pensar que se está quedando corto. Vamos a ver por qué no, con tres razones y una advertencia final que las precede en importancia.

Primera razón: la volatilidad del camino. Bajo la aproximación de crecimiento geométrico, si se opera una fracción c del Kelly completo, la probabilidad de que el capital toque alguna vez una fracción a de su valor inicial es $a^{2/c - 1}$, y la tasa de crecimiento es proporcional a $2c - c^2$.

Fracción de Kelly	Riesgo por operación	Probabilidad de tocar alguna vez el 50 %	Crecimiento respecto al máximo
Completo ($c = 1$)	5,71 %	50,0 %	100 %
Medio ($c = 0,5$)	2,86 %	12,5 %	75 %
Un cuarto ($c = 0,25$)	1,43 %	0,78 %	44 %
Un quinto ($c = 0,2$)	1,14 %	0,20 %	36 %

A Kelly completo, el capital tocará alguna vez la mitad de su valor con probabilidad de uno sobre dos. Operar a un cuarto de Kelly conserva el 44 % de la tasa de crecimiento máxima y baja esa probabilidad de una entre dos a una entre ciento veintiocho. Renunciar a algo más de la mitad del crecimiento a cambio de dividir por ciento veintiocho el riesgo de un desastre es la justificación aritmética del Kelly fraccionado, y explica por qué la recomendación de un cuarto o un quinto no es superstición del sector aunque casi siempre se transmita sin la aritmética que la sostiene.

Segunda razón: usted no conoce su ventaja. El cálculo supone que E y W son datos, y son estimaciones. La esperanza de Martín, sobre doscientas operaciones con desviación típica de $1,347R$, tiene un error estándar de $0,095R$ y un intervalo al 95 % que va de $-0,087R$ a $+0,287R$. Trasladado a Kelly, la fracción óptima podría ser negativa o del 16,4 %. Está calibrando el tamaño con un parámetro cuyo signo desconoce.

Tercera razón, la definitiva. Como el crecimiento es proporcional a $2c - c^2$, apostar el doble del Kelly correcto da un crecimiento de exactamente cero, y apostar más produce pérdida garantizada

pese a tener un sistema ganador. Sobrestimar la ventaja por un factor de dos es trivial cuando su intervalo de confianza va del cero al triple, de modo que operar a lo que uno cree que es Kelly completo es una forma fiable de convertir una ventaja real en un resultado nulo o negativo.

La advertencia que lo abarca todo: este cálculo de Kelly supone que la pérdida máxima por operación es $1R$. La sección 6 mostrará que puede ser $10R$ o $60R$. Kelly con una cola izquierda gruesa da una fracción óptima bastante menor que la nominal, de modo que el 5,71 % ya es, en sí mismo, una sobrestimación del óptimo verdadero antes de aplicarle ninguna fracción prudente. La conclusión práctica se refuerza: la fracción sensata está más cerca de un quinto de Kelly que de un medio.

Situando a Martín: su 1 % es el 17,5 % del Kelly nominal, cerca de un sexto, prudente. Pero su riesgo efectivo con tres pares correlacionados, 2,65 %, es el 46 % del Kelly nominal, casi medio Kelly. No eligió operar a medio Kelly; llegó ahí sumando posiciones que parecían conservadoras.

5. El riesgo de ruina es una función del tamaño, no una advertencia moral

El riesgo de ruina rara vez significa llegar a cero. Significa alcanzar un nivel de pérdida a partir del cual continuar deja de tener sentido, porque la recuperación exige un rendimiento que el sistema no puede producir en un plazo razonable, o porque el operador ya no está dispuesto a seguir.

Se puede calcular. Si en cada operación se arriesga una fracción f del capital y el resultado en múltiplos de R es X , el logaritmo del capital cambia en $\ln(1 + fX)$, que para f pequeño se aproxima por $fX - (fX)^2/2$. La deriva media por operación es $m = f \cdot E - f^2 \cdot E[X^2]/2$ y la varianza es $v = f^2 \cdot \sigma^2$, y con esos dos parámetros la probabilidad de tocar alguna vez una fracción a del capital inicial es $a^{-(2m/v)}$.

Antes de la tabla, una condición que decide todo. La probabilidad de ruina solo es menor que uno si la deriva m es positiva, y m es positiva solo si la esperanza es positiva. Con esperanza **neta** negativa, m es negativa y la probabilidad de tocar cualquier nivel inferior es la certeza. Esto importa para Martín más que ninguna tabla, porque su esperanza neta, establecida en los dos capítulos anteriores, es de $-0,0094R$ por operación: negativa. Con su operativa actual, su probabilidad de perder la mitad de la cuenta no es baja ni alta. Es del cien por cien, cuestión de tiempo, y ninguna gestión del tamaño lo corrige mientras la esperanza neta siga por debajo de cero. El tamaño gobierna la velocidad de la ruina, no su ocurrencia; la ocurrencia la gobierna el signo de la esperanza.

La tabla siguiente, por tanto, no describe a Martín tal como opera hoy. Describe qué le ocurriría **si corrigiera su esperanza neta hasta $+0,100R$** , que es la del sistema cuando lo ejecuta conforme al plan y sin el lastre del coste, y sirve para lo único que una tabla así puede servir: comparar entre sí distintos niveles de riesgo con una misma ventaja.

Riesgo por operación (con E neta = 0,100R)	Probabilidad de tocar el 30 %	Probabilidad de tocar el 50 %
0,5 %	0,06 %	prácticamente nula
1,0 %	2,8 %	0,10 %
2,0 %	20,1 %	4,4 %
3,0 %	38,6 %	15,7 %
5,71 % (Kelly completo)	71,9 %	52,7 %

Lo que hay que retener es la no linealidad. Duplicar el riesgo del 1 % al 2 % no duplica la probabilidad de perder la mitad de la cuenta: la multiplica por cuarenta y cinco. Quien pasa del 1 % al 2 % siente que ha doblado su riesgo y ha hecho algo mucho peor. Y esta tabla es la versión optimista, la del trader que ya tiene ventaja neta positiva; el Martín real, con esperanza neta negativa, no está en ninguna de estas filas, sino fuera de la tabla, en la fila que no se puede dibujar porque su probabilidad es uno.

Dos límites del modelo, porque presentarlo sin ellos sería el exceso de confianza que el capítulo 2 desmonta. La aproximación supone operaciones independientes, esperanza constante y ausencia de saltos; sirve para ordenar niveles de riesgo, no para clavar una probabilidad. Y como comprobación, a Kelly completo la fórmula devuelve 52,7 % donde la teoría exacta da 50 %, diferencia atribuible a la discretización, lo que sugiere que en el rango que nos importa la aproximación es aceptable.

6. Su stop no siempre se ejecuta donde usted lo puso

Todo lo anterior supone que una pérdida vale 1R. Hay tres situaciones en las que no.

La primera es el hueco de fin de semana. Entre el cierre del viernes y la apertura del domingo transcurren cuarenta y ocho horas en las que el mundo sigue ocurriendo y el precio no cotiza. Si el lunes abre al otro lado del stop, la orden se ejecuta al primer precio disponible. Con 0,8333 lotes en GBP/USD, a 8,33 dólares el pip, un hueco de 300 pips convierte una pérdida de 1R en una de 10R, 2.500 dólares, el 11,3 % de la cuenta. El recorrido que la libra registró en las horas siguientes al referéndum británico de 2016, del orden de 1.800 pips, habría producido en una posición mantenida a través del evento del orden de 60R, 15.000 dólares, el 68 % de la cuenta, en algo que su dueño describía como “arriesgo el 1 %”.

La segunda es la publicación de datos de alto impacto: el mismo mecanismo comprimido en segundos y sin necesidad de fin de semana. Lo relevante no es prohibir operar durante noticias, que según el sistema puede ser una decisión sensata o una renuncia innecesaria, sino que la decisión esté tomada de antemano y que el tamaño refleje el riesgo real. Una posición mantenida a través de una decisión de tipos no arriesga 1R: arriesga una cantidad desconocida con una cola larga, y por eso Kelly, que en la sección anterior suponía pérdidas de 1R, sobrestima el tamaño tolerable en cualquier sistema expuesto a estos eventos.

La tercera es la ejecución fuera de precio en condiciones normales, los 0,3 pips que el capítulo 1 ya cuantificó y que en la sesión asiática o alrededor de datos se multiplican por tres o cuatro.

Frente a las dos primeras existe el stop garantizado, que el intermediario ejecuta al precio solicitado asumiendo él la diferencia, a cambio de un sobrecoste en forma de spread ampliado o comisión, y que además no está disponible en todas las jurisdicciones. Supongamos que equivale a un pip por operación: 8,33 dólares, 0,033R. Aplicado a las operaciones que Martín mantiene abiertas de un día para otro, del orden de 190 al año, el coste ronda los 1.600 dólares anuales, unos 6,4R. Si un evento de 10R ocurriera una vez cada tres años —cifra que invento para ilustrar y que usted solo puede estimar mirando el historial de su propio par—, su coste esperado anual sería de 3,3R, unos 833 dólares.

El seguro cuesta cerca del doble de lo que evita en valor esperado. Eso no lo hace mala compra: casi todos los seguros cuestan más que su valor esperado. La pregunta correcta no es si sale a cuenta en promedio, sino si la cola que cubre es dolorosa o terminal. Para una cuenta de 25.000 dólares, un evento de 10R es doloroso y absorbible, y 6,4R anuales es un precio alto para cubrir algo que no lo mataría. Para alguien que mantiene posiciones grandes durante semanas, la misma cola puede ser terminal y el mismo seguro una compra evidente. La respuesta depende de la relación entre la cola y el capital, y esa es una cuenta que solo usted puede hacer.

7. Tres formas de dimensionar, y ninguna es gratis

Riesgo porcentual fijo. Se arriesga un porcentaje constante del capital actual. Sostiene toda la aritmética de este capítulo, reduce el tamaño automáticamente en las rachas malas y lo aumenta en las buenas, y hace imposible llegar a cero. Su inconveniente es el reverso de su virtud: tras una caída del 30 %, cada operación arriesga un 30 % menos en términos absolutos, y la recuperación se ralentiza justo cuando más se necesita.

Riesgo monetario fijo. Se arriesga siempre la misma cantidad. Es más simple y no ralentiza la recuperación, pero el porcentaje sube a medida que la cuenta baja: los 250 dólares de Martín, que son el 1,00 % sobre 25.000, son el 1,25 % sobre 20.000 y el 1,67 % sobre 15.000. En la tabla de la sección 5, esa deriva lleva la probabilidad de tocar el 50 % del 0,10 % al 0,45 % y de ahí al 2,05 %: se multiplica por veinte a lo largo del trayecto. El método sube el riesgo precisamente en la situación en que convendría bajarlo, y es lo que Martín viene haciendo sin saberlo desde febrero, cuando la cuenta cayó a 22.140 y él siguió dimensionando sobre 25.000.

Riesgo escalado por volatilidad. El stop se fija como múltiplo del rango medio reciente, de modo que el tamaño se adapta al régimen. Con 250 dólares de riesgo y stop de un ATR: en régimen tranquilo, ATR de 35 pips, 0,714 lotes; en régimen agitado, ATR de 70 pips, 0,357 lotes. La ventaja, poco discutida, es que la unidad R se vuelve comparable entre regímenes, y por tanto las estadísticas del capítulo 2 significan lo mismo en enero que en octubre. La desventaja, aún menos mencionada, es aritmética: el coste en R es la fricción dividida entre el stop, así que pasa de $1,8 / 70 = 0,026R$ en régimen agitado a $1,8 / 35 = 0,051R$ en régimen tranquilo. El método duplica su coste relativo cuando el mercado ofrece menos recorrido. Es una elección defendible, no una mejora sin contrapartida.

Para el caso concreto de Clara, cuyos stops de diez pips en M15 la sitúan en el peor extremo de esta aritmética, el escalado por volatilidad tendría un efecto grande: en un tramo de baja volatilidad su stop de diez pips podría ampliarse a quince o veinte, lo que reduciría su coste en R de 0,150R a 0,075R o 0,100R y, por sí solo, la acercaría al equilibrio. Es la misma palanca que el capítulo 2 identificó, vista desde el dimensionamiento en lugar de desde la relación beneficio-riesgo.

Mi opinión, señalada como tal: para quien todavía no ha validado su sistema, el riesgo porcentual fijo es preferible por una razón que no es de rendimiento sino de medición. Es el único de los tres que garantiza que todas las operaciones del registro sean comparables entre sí, y sin esa comparabilidad los cálculos del capítulo anterior no se pueden hacer.

8. El error caro: mover el stop una vez al mes

Volvamos al 12 de marzo, cuando dejamos a Martín ampliando un stop de treinta a cincuenta pips en GBP/USD y ganando 217 dólares por ello. Supongamos que lo hace una vez al mes durante un año.

Lo primero es la exposición. Cada ampliación convierte un riesgo de 1R en uno de 1,667R, de modo que en doce intervenciones despliega 20R de riesgo donde su plan autorizaba 12R: 8R, dos mil dólares, de exposición que nunca aprobó y que no figura en ningún cálculo suyo, incluidos todos los de este capítulo.

Lo segundo obliga a corregir algo que afirmé en el capítulo 1. Allí escribí que la maniobra necesita funcionar el 65,8 % de las veces para no destruir la cuenta, y ese umbral la compara contra no hacer nada, que no es la alternativa real. La alternativa real es aceptar la pérdida de 1R. Si el rescate produce +0,868R y el fallo -1,667R, la ampliación mejora el resultado esperado de esa operación siempre que funcione más del 26,3 % de las veces, porque $0,868p - 1,667(1 - p)$ supera -1 en cuanto p supera 0,263. Dicho de otro modo: en la enorme mayoría de los casos, mover el stop mejora el resultado de la operación concreta en la que se mueve.

Por eso el hábito sobrevive. No es un error visible que produce pérdidas visibles: es una maniobra que funciona casi siempre y cuyo coste está en otro sitio. En dos, para ser exactos. El primero es que un stop discrecional vuelve la muestra no medible: las doce operaciones intervenidas no pertenecen al sistema de treinta pips ni al de cincuenta, sino a una mezcla cuya composición depende del estado de ánimo de Martín, y sin muestra homogénea no hay validación posible. El segundo es cuantificable en dólares. Si ampliar el stop a cincuenta pips mejora el resultado, entonces quizá el stop debería medir cincuenta pips siempre, y con esa distancia el coste de operar cae de $1,8 / 30 = 0,060R$ a $1,8 / 50 = 0,036R$, lo que sobre 480 operaciones supone 11,5R, unos 2.880 dólares al año.

Escribo “quizá” con intención, porque la equivalencia no es automática: un stop de cincuenta pips produciría una tasa de acierto mayor y una relación beneficio-riesgo menor, y solo probándolo con método se sabría si la combinación mejora la esperanza. Esa prueba es el asunto del capítulo siguiente. Lo que sí está claro es que Martín tiene delante, doce veces al año, una hipótesis que

podría mejorar su sistema, y que actuar sobre ella caso por caso es la única forma de no aprender nada de ella.

Queda la promesa que dejé al principio. Martín amplió su lista de dos pares a cuatro para acumular antes las setecientas operaciones que necesita para validar su sistema. Pero cuatro pares con reglas comunes no producen una muestra mayor del mismo sistema: producen cuatro muestras de cuatro sistemas que se comportan de forma distinta, porque el coste en R, la volatilidad y el valor del pip difieren entre ellos, como este capítulo acaba de mostrar. La decisión con la que Martín pretendía llegar antes a la validación es, en realidad, la que la aleja, porque contamina la única muestra homogénea que tenía. Ni siquiera se equivocó en la ejecución. Se equivocó en creer que operar más deprisa es acumular evidencia más deprisa, y esa confusión es el puente hacia el capítulo 4.

Cierre

Después de decidir dónde va el stop quedan por decidir el valor del pip en la divisa de la cuenta, el tamaño que de ahí resulta, el tope de exposición conjunta ajustado por correlación, los límites de pérdida por periodo, la fracción de Kelly a la que se opera y el método de dimensionamiento. Las seis decisiones tienen consecuencias cuantificables sobre la probabilidad de seguir operando dentro de dos años. Dos ideas gobiernan el capítulo. La primera: la relación entre tamaño y ruina es fuertemente no lineal, de modo que pasar del 1 % al 2 % multiplica por cuarenta y cinco la probabilidad de perder la mitad de la cuenta. La segunda, anterior a la primera: ninguna gestión del tamaño salva a un sistema con esperanza neta negativa, porque el tamaño gobierna la velocidad de la ruina y solo el signo de la esperanza gobierna si la ruina llega.

Ejercicios

Ejercicio 1. Recalcule su riesgo real por par. Tome los tres pares que más opera, calcule el valor del pip en la divisa de su cuenta con los dos pasos de la sección 1 y revise sus últimas veinte operaciones en cada uno, obteniendo el riesgo efectivo como porcentaje del capital que tenía ese día. Criterio de éxito: sesenta cifras y su rango. Si la diferencia entre el máximo y el mínimo supera el 30 % de su riesgo declarado, no está aplicando la regla que cree aplicar. En Martín, el rango va del 0,67 % al 1,27 %, un 89 % de dispersión.

Ejercicio 2. Calcule su probabilidad de ruina, empezando por el signo. Con la esperanza neta y la desviación típica del capítulo 2, mire primero el signo de la esperanza neta. Si es negativa, el ejercicio ha terminado y su resultado es que ningún tamaño de posición resuelve su problema. Si es positiva, calcule $m = f \cdot E - f^2 \cdot E[X^2]/2$ y $v = f^2 \cdot \sigma^2$ para su riesgo actual y para el doble, y obtenga las probabilidades de caída del 30 % y del 50 % como $\hat{a}(2m/v)$. Criterio de éxito: un signo y, en su caso, cuatro probabilidades. Si su intervalo de confianza incluye el cero, no puede saber en qué caso está, y eso también es un resultado.

Ejercicio 3. Fije su tope de cartera y cuente cuántas veces lo superó. Elija un tope de riesgo efectivo, calcule con las correlaciones aproximadas de sus pares el riesgo efectivo de cada momento del historial en que tuvo dos o más posiciones abiertas y cuente las ocasiones en que lo rebasó. Criterio de éxito: un porcentaje de días. Si supera el 20 %, su tope no es un tope sino una aspiración, y el capítulo 5 se ocupa de esa diferencia.

Puente

Todo lo anterior presupone un sistema con reglas fijas cuya esperanza y desviación típica se pueden medir. Martín no lo tiene: tiene reglas que cumple el 83 % de las veces, un stop que amplía una vez al mes, cuatro pares donde antes había dos y la creencia de que operar más deprisa es aprender más deprisa. Cada una de esas decisiones fue razonable por separado y ninguna se probó antes de adoptarse. Queda la pregunta que hemos aplazado desde el primer capítulo: cómo se construye un sistema de reglas que merezca la pena medir, y cómo se comprueba que funciona sin engañarse en el proceso.

Capítulo 4. Cómo distinguir una estrategia de una descripción del pasado

Martín ha hecho dos cosas después del capítulo anterior. La primera, retirar USD/JPY y EUR/GBP de su lista: entendió que cuatro pares no le daban una muestra mayor del mismo sistema, sino cuatro muestras de sistemas distintos. Vuelve a EUR/USD y GBP/USD. La segunda, dedicar tres fines de semana de mayo a formalizar lo que hace. Escribe sus reglas, descarga cuatro años de EUR/USD en gráfico de cuatro horas y programa el sistema. Novecientas sesenta operaciones simuladas.

La primera pasada da una esperanza de 0,08R, por debajo de lo que esperaba. Entonces empieza a ajustar. El periodo de la media que define la tendencia lo barre de 20 a 60 en pasos de cuatro, once valores, y se queda con 36. El umbral del filtro de volatilidad, diez valores entre 0,8 y 1,5 veces el ATR, se queda con 1,1. La distancia del stop, once valores entre 20 y 45 pips, se queda con 32. Después el objetivo, la hora de corte para no abrir posiciones y el número mínimo de velas de consolidación previa. Seis parámetros, una decena de valores cada uno.

El resultado es el mejor que ha visto: esperanza de **+0,20R**, factor de beneficio 1,36, curva de capital ascendente. Es el doble de la esperanza de 0,100R que obtiene en real cuando cumple su plan, y dos veces y media el 0,08R de la primera pasada.

Martín saca la conclusión que sacaría casi cualquiera: el sistema siempre fue bueno y lo que fallaba eran los parámetros. El domingo por la noche calcula cuánto rendiría esa esperanza con el doble de tamaño.

No hay ningún error en su procedimiento. Datos limpios, reglas escritas antes de programarlas, costes incluidos, muestra grande. Hizo todo lo que cualquier manual le habría indicado. Y aun así lo que tiene delante no es una estrategia validada, sino el resultado que ese procedimiento produce por construcción cuando no hay nada que encontrar. Al final del capítulo sabremos por qué, y sabremos que la cifra 0,20R podía calcularse antes de ejecutar la primera optimización, sin conocer una sola de sus reglas.

Las cifras de este capítulo son ilustrativas y sirven para mostrar el método; usted debe rehacerlas con las de su propio sistema, su bróker y su jurisdicción.

La pregunta de este capítulo

¿Cómo se distingue una estrategia de una descripción del pasado?

1. Sin hipótesis solo hay minería de datos

Antes de la primera regla debería existir una respuesta a una pregunta concreta: ¿por qué habría de existir una ineficiencia aquí, quién está al otro lado y por qué no la ha eliminado? No hace falta que la respuesta sea correcta. Hace falta que sea falsable, es decir, que especifique qué observación futura la desmentiría.

Esa exigencia es más restrictiva de lo que parece. Tres ejemplos que la cumplen. Los flujos de cobertura cambiaria de empresas exportadoras se concentran en los últimos días hábiles del mes, lo que produce presión direccional en pares con desequilibrio comercial marcado; se refuta si el efecto no se concentra en esos días, si aparece igual en pares sin ese desequilibrio, o si desaparece al controlar por el calendario macroeconómico. En el cambio de sesión los proveedores de liquidez retiran profundidad, de modo que un mismo volumen desplaza más el precio y provoca un retroceso posterior; se refuta si el efecto no es mayor en los pares de menor profundidad, o si no desaparece en las sesiones donde el spread no se amplía. La acumulación de órdenes en niveles de redondeo produce mayor probabilidad de rechazo en esos niveles; se refuta si el efecto no crece con el grado de redondeo, es decir, si 1,1000 no se comporta distinto de 1,1050.

Y tres que no la cumplen. “El precio respeta la media de doscientos periodos porque mucha gente la mira” no especifica quién compra, con qué volumen ni qué magnitud debería tener el efecto, de modo que cualquier resultado la confirma. “Cuando el RSI baja de treinta el activo está sobrevendido y rebota” es circular: define la sobreventa mediante el indicador cuyo comportamiento pretende explicar. “Los huecos tienden a cerrarse” no especifica plazo, y sin plazo es irrefutable, porque un hueco no cerrado siempre puede cerrarse más adelante.

La utilidad de la distinción es práctica. Una hipótesis falsable indica dónde buscar y dónde no, y por tanto acota el número de pruebas que uno se permite. Sin ella el espacio de búsqueda es ilimitado, y el capítulo 2 estableció qué ocurre cuando se busca en un espacio ilimitado.

2. El protocolo: nueve pasos con criterio de paso

Lo que sigue es una secuencia ejecutable. Cada paso tiene una condición que se cumple o no. La tabla funciona como índice del resto del capítulo.

Paso	Qué se hace	Criterio de paso
1	Formular la hipótesis	Puede escribirse qué observación la refutaría

Paso	Qué se hace	Criterio de paso
2	Escribir las reglas	Un tercero las ejecuta una semana sin preguntar nada
3	Preparar datos y costes	Sin look-ahead, sin repintado, con la fricción medida en la propia cuenta
4	Declarar la ventaja esperada y probar sin optimizar	Muestra $(1,96 \cdot \sqrt{E})^2$ con E declarada antes de mirar
5	Descontar la prima de ruido	El resultado optimizado menos $t \cdot \sqrt{n}$ sigue siendo positivo
6	Walk-forward	Eficiencia observada la predicha por $E/(E + \text{prima})$ para su configuración
7	Robustez	Meseta dentro de un error estándar; ningún régimen por debajo del coste; sobrevive a la cola
8	Forward test	La ejecución reproduce el backtest en señales, coste y tasa de acierto
9	Criterio de muerte	Escrito, con tres disparadores distintos, antes de la primera operación real

3. Pasos 1 a 3: la hipótesis, las reglas y los datos

El **paso 2** tiene un criterio deliberadamente duro: entregar las reglas a otra persona y comprobar que puede ejecutarlas durante una semana sin hacerle a usted una sola pregunta. Por lo que he visto, el punto donde suelen fallar es la salida, y lo digo como observación propia y no como dato.

Clara es el ejemplo. Sus reglas de entrada están escritas con precisión: par, indicador, umbral, hora. Su regla de salida es que cierra “cuando el movimiento pierde fuerza”. Eso no es una regla, sino la descripción de una decisión que toma con criterio propio cada vez, y tiene una consecuencia que va mucho más allá de la disciplina: su sistema no puede simularse en datos históricos.

Conviene extraer la consecuencia completa, porque afecta hacia atrás. Los 68% de aciertos y el 0,6:1 que hemos usado en la introducción y en el capítulo 2 no son parámetros de una estrategia: son el resultado agregado de dieciocho meses de decisiones distintas, tomadas por una persona que iba cambiando sin saberlo. La aritmética que hicimos con ellos era correcta —esos fueron sus resultados y esa fue su pérdida de 992 dólares— pero su interpretación era más frágil de lo que dimos a entender. No podemos afirmar que “su sistema” tenga una esperanza de $-0,062R$, porque

no hay un sistema del que predicarlo. Podemos afirmar que su conducta durante dieciocho meses produjo esa esperanza, que es una afirmación más débil y más útil, porque señala dónde está el problema. Antes de que ningún paso posterior tenga sentido, Clara tiene que convertir la salida en una condición mecánica, aunque le parezca peor que su intuición.

El **paso 3** tiene cuatro trampas. El *look-ahead* consiste en usar en el momento t información disponible solo después: el caso habitual es evaluar una condición con el cierre de la vela y suponer entrada a ese mismo precio, cuando el cierre se conoce cuando la vela ya terminó. El *repintado* afecta a indicadores que modifican valores pasados al llegar datos nuevos; los osciladores basados en extremos confirmados y buena parte de los indicadores de zigzag son los sospechosos habituales, y la comprobación consiste en grabar las señales en tiempo real durante dos semanas y contrastarlas con las que el mismo indicador muestra después sobre ese periodo. El sesgo de *supervivencia* es menos frecuente en divisas que en acciones, pero aparece en cuanto se prueban cestas de pares o instrumentos que dejaron de cotizar. Y la cuarta, la más cara, es la de los costes: la fricción total de Martín es de 0,060R por operación y el capítulo 1 mostró que un backtest que entra con órdenes limitadas y sale con stops está sesgado a favor en los dos extremos a la vez.

4. Paso 4: declare la ventaja esperada antes de mirar, o el criterio se lo elige usted

El capítulo 2 dio la muestra mínima para que una ventaja sea distinguible del azar: $n = (1,96 / E)^2$. Aplicarla exige un valor de E , y ahí hay una trampa que conviene señalar porque yo mismo estuve a punto de caer en ella.

Martín tiene dos candidatos. Puede usar 0,100R, que es lo que obtiene en vivo cuando cumple su plan, y entonces el requisito es $(1,96 \times 13,47)^2 = \mathbf{697 \text{ operaciones}}$, que sus 960 superan. O puede usar 0,08R, que es lo que dio su backtest sin optimizar, y entonces el requisito es **1.089 operaciones**, que sus 960 no alcanzan. El mismo trader, la misma muestra, dos veredictos opuestos según cuál de los dos números elija después de haberlos visto los dos.

La regla que resuelve esto es la única defendible: **E se declara por escrito antes de ejecutar la prueba**, a partir de lo que la hipótesis predice o de resultados previos independientes de la muestra que se va a usar. Martín declaró 0,100R en abril, basándose en su operativa real, de modo que su umbral es 697 y pasa el paso 4. Si lo hubiera declarado después, habría elegido el número que le convenía y el paso no habría filtrado nada.

Conviene mirar además qué respalda realmente ese backtest sin optimizar. Su esperanza de 0,08R sobre 960 operaciones tiene un error estándar de 0,0435R y un intervalo al 95 % que va de $-0,005R$ a $+0,165R$: **incluye el cero**, por poco. Ese es el resultado que sus datos sostienen. No demuestra ventaja; tampoco la descarta.

5. Paso 5: reste la prima de ruido y mire lo que queda

El capítulo 2 estableció que el mejor de N pruebas sin ninguna ventaja real exhibe un estadístico t esperado de aproximadamente $\sqrt{(2 \ln N)}$ menos una corrección. La consecuencia operativa es que **cualquier resultado optimizado incorpora una prima de ruido predecible**, igual a ese t multiplicado por $1/\sqrt{n}$, y que la estimación honesta se obtiene restándola.

Para seis parámetros con una decena de valores cada uno, el máximo esperado entre el millón de combinaciones es $t = 4,77$. Con la desviación típica de una estrategia sin ventaja y relación 1,75:1, que es 1,32R:

Muestra de optimización	Prima de ruido	Factor de beneficio que aparenta
240 operaciones	+0,41R	1,83
480 operaciones	+0,29R	1,54
960 operaciones	+0,20R	1,36

Los dos números de la escena de apertura están en la última fila. Martín obtuvo 0,20R y la prima de ruido de su configuración es 0,20R: al restarla queda **cero**. Su optimización no aportó información sobre el sistema; aportó exactamente lo que la selección del máximo sobre un millón de combinaciones aporta cuando no hay nada debajo.

Compárese con la vía honesta. Su versión sin optimizar dio 0,08R, cifra que no sufre sesgo de selección porque los parámetros venían de la hipótesis y no del resultado. Esa es su mejor estimación disponible, con el intervalo que ya hemos visto. La diferencia entre 0,08R y 0,20R no es una mejora del sistema: es la medida de cuánto ruido absorbieron seis parámetros.

Hay una versión del cálculo que conviene tener a mano porque se hace en cinco minutos: optimice como siempre, anote el resultado, calcule $t \cdot 1/\sqrt{n}$ con el t de la tabla de la sección siguiente, y reste. Si lo que queda no supera con holgura el resultado de la versión sin optimizar, la optimización no ha producido conocimiento.

El tamaño de muestra que exige cada parámetro. Despejando n de la condición de que el resultado supere la prima, $n > (t \cdot 1/E)^2$. Aquí hay que ser explícito sobre algo que el capítulo 2 advirtió y que resulta decisivo: las combinaciones de parámetros vecinos **no son pruebas independientes**, porque una media de 48 periodos y otra de 52 generan casi las mismas operaciones. El número efectivo de pruebas independientes está muy por debajo de 10^k , y por eso lo que sigue es una horquilla y no un dato.

Parámetros	Suponiendo pruebas muy correlacionadas	Suponiendo independencia total
1	337	337
2	529	1.016

Parámetros	Suponiendo pruebas muy correlacionadas	Suponiendo independencia total
3	647	1.763
4	733	2.537
5	801	3.325
6	857	4.123

Martín necesita entre **857 y 4.123 operaciones** para que un resultado de seis parámetros signifique algo, y tiene 960. Está en el extremo más favorable de la horquilla y solo si sus pruebas fueron casi redundantes entre sí, cosa que no puede saber. La conclusión defendible no es que haya fallado con certeza, sino que **su resultado no distingue entre las dos hipótesis**, y que el margen desaparece del todo cuando se le resta la prima de ruido.

Reducir a dos parámetros sitúa el requisito entre 529 y 1.016 operaciones, un rango que sus 960 sí cubren en casi toda su extensión. Reducir el número de parámetros no es una preferencia estética: es lo que sitúa la validación dentro de un plazo que una persona puede sostener sin tocar nada.

6. Paso 6: walk-forward, y por qué el umbral que todo el mundo usa es inalcanzable

Separar la muestra en una parte de desarrollo y otra de validación tiene un defecto: la línea de corte es en sí misma una elección arbitraria, y con una sola división se obtiene una sola observación fuera de muestra. El walk-forward lo corrige repitiendo el procedimiento a lo largo del tiempo.

El diseño para los cuatro años de Martín sería: optimizar sobre los primeros doce meses, unas 240 operaciones; aplicar los parámetros resultantes, sin retocarlos, a los tres meses siguientes, unas 60 operaciones; avanzar la ventana tres meses y repetir. Con cuatro años salen doce ventanas de prueba y unas 720 operaciones fuera de muestra encadenadas, que es una muestra muy superior a la de una división simple.

La métrica habitual es la eficiencia: esperanza media fuera de muestra dividida entre esperanza media dentro de muestra. Y aquí aparece un resultado que corrige una convención muy extendida. Se suele decir que una eficiencia por encima de 0,5 indica un sistema robusto. Veamos qué eficiencia cabe esperar de un sistema **con ventaja real**. Dentro de muestra se obtiene la ventaja verdadera más la prima de ruido de esa ventana; fuera de muestra se obtiene la ventaja verdadera. Luego la eficiencia esperable es $E / (E + \text{prima})$:

Configuración	Prima en la ventana	Eficiencia esperable con $E = 0,10R$
6 parámetros, ventanas de 240 operaciones	0,41R	0,19

Configuración	Prima en la ventana	Eficiencia esperable con $E = 0,10R$
2 parámetros, ventanas de 240 operaciones	0,21R	0,33
2 parámetros, ventanas de 480 operaciones	0,15R	0,41

Ninguna configuración realista alcanza 0,5. Un sistema con ventaja genuina de 0,10R y seis parámetros debería mostrar una eficiencia en torno a 0,19, y exigirle 0,5 lo descartaría injustamente; a la inversa, un sistema que muestre 0,5 con esa configuración probablemente tenga una ventaja mucho mayor de lo que su dueño cree, o un error en el procedimiento. El criterio correcto no es un número universal, sino **comparar la eficiencia observada con la que su propia configuración predice**. Si la observada es muy inferior, sobra ajuste; si es muy superior, conviene buscar el error antes que celebrarlo.

7. Paso 7: robustez, con umbrales derivados en lugar de elegidos

Un sistema robusto sigue funcionando cuando se le mueven las cosas. Cuatro comprobaciones, y he intentado que cada umbral salga de un cálculo y no de una cifra redonda; donde no lo he conseguido, lo digo.

Sensibilidad de parámetros. Se barre cada parámetro alrededor del valor elegido.

Periodo	Sistema con meseta	Sistema con pico
10	+0,06R	−0,02R
12	+0,08R	+0,01R
14	+0,09R	+0,29R
16	+0,08R	+0,00R
18	+0,07R	−0,03R
20	+0,05R	−0,01R

El umbral se deriva del error estándar de la propia estimación: con 960 operaciones y $\sigma = 1,347R$, ese error es 0,0435R. Criterio de paso: la diferencia entre el valor elegido y la media de sus vecinos inmediatos no debe superar un error estándar. En la meseta, $0,09 - 0,08 = 0,01R$, muy por debajo de 0,0435R: pasa. En el pico, $0,29 - 0,005 = 0,285R$, seis veces y media el error estándar: no pasa. Si mover el parámetro de 14 a 16 destruye el resultado, lo encontrado es una coincidencia con dos decimales.

Adyacencia. El mismo sistema, sin retocar, en el par vecino y en la temporalidad contigua. Aquí no tengo un umbral derivable y lo que propongo es un criterio de juicio: que la esperanza mantenga

el signo en al menos dos de los tres vecinos probados. Lo señalo como convención mía, no como resultado.

Regímenes. Se parte la muestra en terciles de volatilidad. Un sistema de 960 operaciones con esperanza global de 0,10R podría repartirse así:

Tercil de volatilidad	Operaciones	Esperanza bruta	Aporte	Porcentaje
Baja	320	+0,02R	6,4R	6,7 %
Media	320	+0,11R	35,2R	36,7 %
Alta	320	+0,17R	54,4R	56,7 %
Total	960	+0,10R	96,0R	100 %

El umbral no debería ser un porcentaje arbitrario sino el coste de operar, que es el punto en que un régimen deja de aportar. El coste de Martín es 0,0694R por operación, de modo que **el tercil de baja volatilidad, con 0,02R brutos, pierde dinero neto**: no pasa el criterio. La consecuencia práctica es concreta y es el cambio de régimen que la introducción anunciaba: en un año dominado por volatilidad baja, ese sistema no produce 96R menos costes, sino 6,4R menos costes, es decir pérdidas, y su dueño atravesará doce meses interpretando como avería lo que es la ausencia del estado del mercado donde vive su ventaja. La solución no es abandonar el sistema, sino filtrar el régimen o reducir la exposición cuando aparece.

Dependencia de la cola. Se eliminan las tres mejores operaciones y se recalcula, con el mismo umbral: lo que queda debe seguir por encima del coste. Si el sistema de 96R pierde 60R al quitar tres operaciones, las 957 restantes valen 36R, es decir 0,038R por operación, por debajo de los 0,0694R de coste: el sistema no gana dinero salvo por esas tres operaciones. Esto no invalida los sistemas de tendencia, que viven legítimamente de la cola, pero su dueño tiene que saberlo, porque cambia el tamaño de muestra necesario y porque en un sistema así la esperanza media no describe ninguna operación típica.

8. Paso 8: el forward test no valida la ventaja, valida la ejecución

Se recomienda operar la estrategia en tiempo real dos o tres meses “para confirmar que funciona”, y esos meses no pueden confirmar nada sobre si funciona. Para detectar con un 80 % de fiabilidad que el resultado real se aparta del backtest:

Discrepancia a detectar	Contra un valor conocido	Contra el backtest, que también es una estimación
0,20R	356	711
0,10R	1.423	2.846
0,05R	5.692	11.383

La segunda columna es la relevante, porque el resultado del backtest no es una constante sino otra estimación con su propio error. Tres meses de Martín son unas 120 operaciones, insuficientes incluso para detectar que su ventaja se ha desplomado en 0,20R, más del doble de la que tiene.

Lo que sí puede medir un forward test corto son magnitudes de varianza mucho menor, todas relativas a la fidelidad de la implementación. Con cien operaciones, el error estándar de la tasa de acierto es 4,9 puntos, de modo que una desviación superior a **diez puntos** respecto al backtest es detectable e indica que algo se ejecuta distinto. El coste medio por operación tiene varianza aún menor: como la ventaja de Martín es 0,100R y su coste 0,069R, un error del 15 % en el coste equivale a 0,010R, un 10 % de la ventaja, y ese es el margen que tiene sentido tolerar. Y la proporción de señales tomadas es casi determinista: si el sistema generó cien señales y usted tomó ochenta y tres, no está operando el sistema que probó sino otro con un filtro discrecional del 17 %, y el capítulo 2 mostró que ese filtro en Martín valía $-0,140R$ por operación.

Las cuatro cosas que un forward test de tres meses mide bien: proporción de señales tomadas, con el criterio de que las omitidas no difieran sistemáticamente de las tomadas; coste medio por operación dentro del 15 % del supuesto; tasa de acierto dentro de diez puntos; y deslizamiento medio dentro del rango simulado. Si las cuatro pasan, la implementación es fiel. Si alguna falla, ningún resultado posterior será interpretable hasta arreglarla.

9. Paso 9: el criterio de muerte se escribe antes de la primera operación

Escribir de antemano las condiciones de retirada tiene una función que va más allá de la disciplina: obliga a comprobar, antes de arriesgar dinero, si esas condiciones son alcanzables.

El umbral estadístico para afirmar que un sistema rinde por debajo de su backtest es que la esperanza observada caiga dos errores estándar por debajo de la esperada:

Operaciones en real	Error estándar	Umbral
100	0,135R	$-0,169R$
200	0,095R	$-0,091R$
400	0,067R	$-0,035R$
700	0,051R	$-0,002R$

Con cien operaciones, ese criterio solo autoriza retirar la estrategia si está perdiendo 0,169R por operación, lo que equivale a haber perdido ya 17R, un 17 % de la cuenta. El umbral riguroso es inútil precisamente cuando más falta hace, y sigue siéndolo pasadas las cuatrocientas operaciones.

De ahí la distinción que conviene fijar: **reducir el tamaño y retirar la estrategia son decisiones distintas con disparadores distintos**, y confundirlas produce tanto el abandono prematuro como la persistencia suicida. Tres disparadores, por tanto, y no uno.

El primero es de capital y se dispara por drawdown: al alcanzar los 10R de caída mensual fijados en el capítulo 3, el tamaño se reduce a la mitad. Es reversible, protege capital y acepta equivocarse a menudo.

El segundo es de forma de la distribución: si la caída máxima real supera claramente la máxima del backtest, la distribución no es la que se probó y la operativa se suspende hasta entenderlo. Cuánto es “claramente” no lo sé derivar; uso un 50 % como criterio de juicio y lo señalo como tal.

El tercero es estadístico y es el único que retira la estrategia: cruzar el umbral de la tabla anterior. Conviene notar que responde a la pregunta “¿rinde menos que su backtest?” y no a “¿sigue siendo rentable?”, que son distintas: un sistema puede rendir significativamente por debajo de su backtest y seguir ganando dinero. Si lo que le interesa es la segunda pregunta, el umbral es que el intervalo de confianza de su esperanza real quede íntegramente por debajo de cero, lo que exige todavía más operaciones.

Hay un cuarto disparador, cualitativo: si la hipótesis del paso 1 queda refutada por observación directa, la estrategia se revisa aunque siga ganando dinero. Que siga funcionando no cierra el asunto; significa que funciona por una razón distinta de la que usted creía, y esa razón hay que encontrarla antes de seguir dimensionando en función de ella.

10. El error caro: reoptimizar después de una mala racha

Supongamos que Martín reduce su sistema a dos parámetros y necesita en torno a mil operaciones homogéneas, unos dos años. Y supongamos que mantiene un hábito común: cuando encadena una racha larga de pérdidas, vuelve a los datos y reajusta. Cada reajuste reinicia el contador, porque a partir de él las operaciones anteriores pertenecen a otro sistema.

Con su tasa de acierto del 40 % y 480 operaciones anuales, el capítulo 2 dio la probabilidad de que aparezca al menos una racha de cada longitud en un año. De ahí sale la probabilidad de completar un periodo sin que salte el disparador:

Racha que dispara el reajuste	Probabilidad anual	Sobrevivir 2 años	Sobrevivir 8,6 años
8 pérdidas	96 %	0,2 %	prácticamente nula
10 pérdidas	68 %	10,2 %	0,006 %
12 pérdidas	34 %	43,6 %	2,8 %
14 pérdidas	14 %	74,0 %	27,3 %

La conclusión depende por completo de dónde ponga Martín su umbral de tolerancia, y ese es el punto. Si reajusta a las ocho pérdidas, jamás validará nada: ni siquiera dos años. Si aguanta hasta las catorce, tiene tres posibilidades sobre cuatro de completar los dos años que necesita un sistema de dos parámetros, y una sobre cuatro de completar los ocho años y medio que necesitaría uno de seis.

El coste de reoptimizar tras una mala racha no se mide, por tanto, en las operaciones perdidas durante la racha. Se mide en que la validación deja de ser alcanzable, y la magnitud del daño depende de dos decisiones que están en manos del trader: cuántos parámetros optimiza y cuánta racha tolera antes de tocar nada. Un sistema de dos parámetros con tolerancia hasta catorce pérdidas es validable; uno de seis parámetros con tolerancia de ocho no lo es en ninguna vida humana. Y eso, más que la elegancia o la generalización, es en mi opinión la razón principal para preferir sistemas de pocos parámetros.

Cierre

Una estrategia validada no es la que produjo buenos resultados en el pasado, porque una búsqueda suficientemente amplia los produce siempre, con ventaja o sin ella. Es la que parte de una hipótesis refutable, cuyas reglas puede ejecutar un tercero, cuya ventaja esperada se declaró antes de mirar los datos, que sigue siendo positiva después de restarle la prima de ruido que su número de parámetros implica, cuya eficiencia en walk-forward se parece a la que su configuración predice, que mantiene el signo al mover los parámetros y no depende de un régimen ni de tres operaciones, cuya implementación reproduce el backtest, y cuyas tres condiciones de retirada estaban escritas antes de la primera operación real. Martín obtuvo 0,20R y la prima de ruido de su configuración era 0,20R.

Ejercicios

Ejercicio 1. Reste su prima de ruido. Cuente cuántos valores numéricos de su sistema eligió mirando resultados. Con ese número k , tome el t correspondiente de la sección 5 y calcule $t \cdot \sigma / \sqrt{n}$ con la desviación típica y el tamaño de muestra de su backtest. Criterio de éxito: dos cifras, su resultado optimizado y la prima. Réstelas. Si el resultado es menor que el de su versión sin optimizar, la optimización no le ha dado información.

Ejercicio 2. Parta su muestra por régimen y compárela con su coste. Divida sus operaciones en terciles según la volatilidad del periodo y calcule la esperanza bruta de cada uno. Criterio de éxito: tres cifras comparadas con su coste por operación en R, que ya calculó en el capítulo 1. Cualquier tercil por debajo del coste es un régimen en el que su sistema pierde dinero, y saber cuál es le permite decidir si filtrarlo o simplemente esperar sin alarmarse.

Ejercicio 3. Escriba sus tres disparadores y compruebe si son alcanzables. Redacte el drawdown que reduce el tamaño a la mitad, el que suspende la operativa y la esperanza observada tras n operaciones que retira la estrategia, calculada como su esperanza declarada menos dos errores estándar. Criterio de éxito: tres números y una fecha de revisión. Si al escribirlo descubre que el tercero es inalcanzable en un plazo razonable, ese descubrimiento afecta a cuánto debería arriesgar mientras tanto, y es el resultado del ejercicio.

Puente

Martín tiene ahora nueve pasos, un resultado que se anula al restarle su prima de ruido y una idea clara de qué hacer: reducir parámetros, declarar la ventaja esperada antes de probar, encadenar ventanas en lugar de partir la muestra una vez y escribir sus condiciones de retirada. Nada de eso es difícil de entender, y todo es difícil de sostener un martes por la tarde, cuando el precio se acerca al stop y la regla que él mismo escribió el domingo le parece en ese momento equivocada. El capítulo siguiente trata de cómo se convierte todo lo anterior en un documento que gobierne decisiones reales, y de qué tiene que contener para gobernar algo.

Capítulo 5. El documento que decide por usted cuando usted no está en condiciones de decidir

Martes, 16:40. Martín tiene abierta una posición larga en GBP/USD, 0,8333 lotes según la práctica que todavía seguía entonces, entrada en 1,2712, stop en 1,2682. El precio está en 1,2734 y la barra de conexión de la plataforma se pone en rojo.

El móvil no carga la aplicación: la cobertura en su despacho es mala y se queda en la pantalla de inicio de sesión. Prueba a reiniciar el router. El terminal sigue desconectado. Han pasado cuatro minutos.

Lo que Martín no sabe, y esta es la parte que importa, es si su stop existe. Sabe que lo introdujo. No sabe si está alojado en el servidor del bróker o si es una orden condicional que su terminal ejecutaría localmente al alcanzar el precio, en cuyo caso, con el terminal desconectado, no hay ningún stop. Nunca lo ha comprobado. Lleva tres años operando y no sabe qué ocurre con sus órdenes cuando su ordenador se apaga.

Tampoco tiene el teléfono de la mesa del bróker. Busca el correo de bienvenida de hace tres años en la bandeja de entrada mientras mira, en una web de cotizaciones que sí carga, cómo GBP/USD se mueve sin él.

A los once minutos vuelve la conexión. La posición está cerrada: saltó su orden de objetivo en 1,2743, alojada en el servidor igual que el stop, porque su bróker gestiona ambas del mismo modo. Treinta y un pips a 8,33 dólares el pip, 258 dólares. Todo funcionó como debía, y Martín sale de la experiencia con la sensación de haber tenido suerte. La sensación es correcta y la razón no es la que él cree. No tuvo suerte con el precio. La tuvo con su ignorancia: durante once minutos no supo si tenía una posición protegida o una posición abierta sin límite de pérdida, y con 0,8333 lotes en libras eso separa un riesgo de 250 dólares de uno indeterminado.

Su plan de trading, escrito en enero, tiene 340 palabras. No contiene la palabra “conexión”. No contiene un número de teléfono. No dice dónde se alojan las órdenes. Contiene, eso sí, la frase “operar solo configuraciones completas”.

Este capítulo termina con un plan que sí sirve, reproducido entero. **Es un modelo de forma, no de contenido: las cifras son las de Martín, salen de sus datos y de su bróker, y**

copiarlas sería exactamente el error que el libro lleva cinco capítulos desaconsejando.

Añado la advertencia habitual: la disponibilidad de órdenes alojadas en servidor, de mesa telefónica y de determinados tipos de stop varía por intermediario y por jurisdicción.

La pregunta de este capítulo

¿Qué tiene que estar escrito para que usted no tenga que decidir nada importante mientras el mercado está abierto?

1. Cuatro capas que casi todos los planes mezclan

Un plan contiene cuatro cosas distintas, y conviene separarlas porque cambian a ritmos diferentes y exigen evidencias diferentes.

La **estrategia** responde a qué opero: hipótesis, universo, entrada, invalidación y salida. Cambia muy rara vez y solo con el procedimiento del capítulo 4. La **gestión** responde a cuánto: riesgo por operación, tope de cartera, límites por periodo, y su aritmética está en el capítulo 3. El **plan operativo** responde a cuándo y cómo: horarios, rutina, checklists, dónde se alojan las órdenes. Y el **protocolo de contingencia** responde a qué hago cuando algo falla, y solo cambia cuando falla algo nuevo.

Mezclarlas tiene un coste que Martín ya pagó. En marzo modificó su plan para dimensionar sobre el capital actual en lugar de sobre la cifra redonda de 25.000, un cambio de la capa de gestión y bien hecho. Como su plan era un documento único de 340 palabras, lo reescribió entero, y en la reescritura la condición de entrada pasó de “cierre por encima de la media” a “precio por encima de la media”, que no es lo mismo y que él no advirtió. Un cambio de riesgo le modificó la estrategia sin que nadie lo decidiera. Con las capas separadas, un cambio de riesgo toca una sección y solo una.

La segunda razón pesa más. Modificar la estrategia exige el protocolo completo del capítulo 4; modificar el horario porque le han cambiado el turno no exige ninguna evidencia estadística. Si todo vive en el mismo documento, o se aplica el criterio duro a todo, y entonces nunca se ajusta nada práctico, o se aplica el blando a todo, y entonces la estrategia se modifica cada mes.

2. La prueba de las dos personas

Una regla está bien escrita si dos operadores distintos, leyéndola ante el mismo gráfico, toman la misma decisión. La prueba es literal: entregue sus reglas a otra persona, tomen cincuenta velas cada uno por separado, marquen las entradas y comparen.

El umbral de tolerancia puede derivarse. El capítulo 2 estableció que las operaciones conformes al plan de Martín rinden $+0,100R$ y las no conformes $-0,140R$, una diferencia de $0,240R$. Si sus reglas

son ambiguas en una proporción a de los casos, y suponemos que en esos casos acaba comportándose como en una operación no conforme —supuesto pesimista, porque una ambigüedad no es lo mismo que una violación deliberada—, el coste esperado es $a \times 0,240R$ por operación. Para que la ambigüedad no consuma más del 5 % de su ventaja hace falta a menor que $0,05 \times 0,100 / 0,240 = 2,1$ %: más de una discrepancia por cada cincuenta señales indica que la regla está mal escrita.

Tres reglas ambiguas, construidas como ejemplo, con su versión ejecutable:

Versión ambigua	Qué falla	Versión ejecutable
“Entro cuando la tendencia es clara en H4”	“Clara” no está definida; dos lectores discrepan en todos los casos dudosos	“Abro largo si el cierre de la vela H4 supera el máximo de las seis anteriores y está por encima de la EMA36”
“Salgo cuando el movimiento pierde fuerza”	No es una regla sino la descripción de una decisión; no puede simularse ni auditarse	“Cierro al alcanzar 1,0R de beneficio o al cierre de la tercera vela posterior a la entrada, lo que ocurra primero”
“No opero en días de noticias importantes”	No define qué evento, qué ventana ni qué ocurre con las posiciones abiertas	“No abro posiciones en los 60 minutos previos ni en los 30 posteriores a un evento de alto impacto para USD, EUR o GBP en el calendario de mi bróker. Las posiciones abiertas se mantienen con su stop original”

La segunda es la de Clara, y conviene separar dos cosas que aquí se cruzan. Convertir “pierde fuerza” en un objetivo numérico es una corrección de redacción y es obligatoria: sin ella su sistema no puede simularse ni auditarse, y por tanto ningún cálculo del libro sobre ella describe una estrategia. **Elegir qué número poner es una decisión distinta y con consecuencias medidas**: el capítulo 2 mostró que su relación de equilibrio está en 0,691 y que subir el objetivo por encima de ahí la vuelve rentable en teoría a costa de una tasa de acierto que caerá en una magnitud desconocida. He escrito 1,0R en el ejemplo precisamente para que no se confunda con el valor que su análisis sugería. Primero se escribe la regla; después, y con el protocolo del capítulo 4, se decide su valor.

Un detalle de redacción que evita la mitad de los problemas: las reglas se escriben en indicativo y con números, no en imperativo y con adjetivos. “Siempre defino el stop antes de entrar” es una intención; “el stop se sitúa a 1,2 veces el ATR(14) por debajo del mínimo de la vela de señal” es una regla.

3. Los límites: por qué esos números y qué cuestan exactamente

Un límite de pérdida se activa cuando el **saldo acumulado toca el umbral en cualquier momento del periodo**, no cuando el resultado final del periodo queda por debajo. La distinción parece menor y triplica las cifras, porque una semana puede pasar por $-6R$ a mitad de recorrido y cerrar en $-1,75R$.

Empecemos por el día, donde el borrador de un plan típico fija $-2R$. Martín hace dos operaciones diarias, cada una de $+1,75R$ o $-1R$, de modo que su día solo puede terminar en $-2R$ (36 % de probabilidad), $+0,75R$ (48 %) o $+3,5R$ (16 %). Un límite diario de $-2R$ se activa **algo más de un día de cada tres** y no filtra nada: es el nombre que le damos a haber perdido las dos operaciones del día. En un sistema de baja frecuencia el límite diario debe expresarse en número de operaciones.

En la semana, calculando sobre el saldo corriente y no sobre el resultado final:

Límite semanal	Probabilidad de tocarse	Veces al año	Operaciones no ejecutadas	Muestra perdida	Coste anual
$-3R$	36,3 %	17,4	93	19,4 %	9,3R (2.059 USD)
$-5R$	13,4 %	6,4	24	5,0 %	2,4R (532 USD)
$-8R$	1,7 %	0,8	1,6	0,3 %	0,2R (36 USD)

El coste crece mucho más deprisa que la protección cuando el umbral se aprieta. Pasar de $-5R$ a $-3R$ multiplica por cuatro el coste y por casi cuatro la muestra perdida, porque un umbral apretado se cruza en semanas perfectamente normales: con $-5R$, la espera media hasta el primer corte es de siete semanas y media.

En el mes, y aquí hay una interacción que casi nunca se calcula. La probabilidad de que el saldo mensual toque $-10R$ en algún momento es del **10,6 %**, uno de cada 9,5 meses. Pero si además hay un corte semanal de $-5R$ activo, muchas trayectorias quedan interrumpidas antes de llegar, y la probabilidad baja al **9,8 %**, uno de cada 10,2 meses. Los límites no son independientes y sus frecuencias no pueden calcularse por separado.

Queda la parte que casi ningún texto sobre planes incluye. Si las operaciones son independientes, la esperanza de la semana siguiente a una de $-5R$ es idéntica a la de la semana siguiente a una de $+5R$. **Un límite de pérdida no tiene justificación en valor esperado**: bajo los supuestos del modelo siempre resta, y en el caso de Martín resta 2,4R al año. Presentarlo como una técnica que mejora resultados es falso.

Su justificación es distinta: el límite existe porque el modelo puede estar equivocado, y una racha anómala es la primera señal disponible de que lo está. Martín paga 2,4R anuales por una opción de salida ante un fallo que no sabe cuantificar. De ahí sale una consecuencia que va contra la intuición

y que enuncio como implicación del modelo, no como recomendación: bajo estos supuestos, cuanto más confianza tenga usted en su sistema, más lejos debería estar su límite, porque el límite solo compra protección contra la posibilidad de que el sistema no sea lo que usted cree.

4. Los tres checklists

Un checklist es una lista de comprobaciones con respuesta verificable: cada línea debe poder contestarse con un número o con un sí o un no, sin interpretación. Estos son los tres de Martín, completos.

Antes de abrir una posición.

#	Comprobación	Respuesta esperada
1	¿Se cumple literalmente la condición de entrada de la sección 1 del plan?	Sí / No
2	¿Cuál es el precio exacto de invalidación?	Un precio con cuatro decimales
3	¿Cuántos lotes, recalculados con el valor del pip de este par concreto?	Un número con cuatro decimales
4	¿Cuál es el coste de esta operación en R, es decir, 1,8 dividido entre los pips de stop?	Un número 0,080R
5	¿Cuál es el riesgo efectivo de cartera después de abrir?	Un porcentaje 2,50 %
6	¿Stop y objetivo alojados en el servidor, confirmados en la pestaña de órdenes?	Confirmado
7	¿Esta operación es conforme al plan?	Conforme / No conforme

El punto 4 es nuevo respecto a cualquier checklist al uso y aparece porque el plan usa un stop variable; volveré sobre él en la sección 7. El punto 7 se marca **antes** de conocer el resultado y es lo único que permite separar la ventaja del sistema de la ventaja realizada: sin esa marca, los 2.800 dólares anuales que a Martín le cuestan sus desvíos son invisibles.

Al cerrar la sesión.

#	Comprobación	Formato
1	Señales generadas por el sistema y operaciones efectivamente abiertas	Dos enteros
2	Deslizamiento medio del día frente al supuesto de 0,3 pips	Un número con un decimal
3	Operaciones marcadas no conformes, con el motivo en una línea	Texto breve
4	Resultado del día en R	Un número
5	¿Se activó algún límite o disparador de contingencia?	Sí / No
6	Capturas de las entradas guardadas	Confirmado

Revisión semanal, los domingos.

#	Comprobación	Formato
1	Resultado de la semana en R y acumulado del mes	Dos números
2	Tasa de conformidad de la semana	Porcentaje
3	Coste medio por operación de la semana, dentro de la banda 0,040R a 0,080R	Un número
4	Riesgo efectivo máximo de cartera alcanzado	Un porcentaje
5	Distancia al límite mensual de $-10R$	Un número
6	¿Algún disparador de contingencia se activó y quedó registrado?	Sí / No
7	Confirmación de que no se ha modificado ninguna regla	Confirmado

5. El protocolo de contingencia

Cinco fallos previsibles, cada uno con una acción decidida de antemano. El principio que los ordena es que la mayor parte de la contingencia es prevención, y la prevención se hace cuando no pasa nada. Las cifras en dólares que siguen usan la unidad de riesgo del plan, 221,40 dólares por R.

Desconexión con posición abierta. La medida es previa: toda posición lleva stop y objetivo alojados en el servidor desde el momento de abrirla, comprobado en la pestaña de órdenes, que es el punto 6 del checklist. Si eso está hecho, una desconexión no cambia la exposición. La acción durante la caída: comprobar por la aplicación móvil; si no responde en cinco minutos, llamar a la mesa del bróker; no abrir ninguna posición nueva hasta confirmar el estado de las existentes.

Noticia inesperada con posición abierta. El stop ya define la pérdida y esa decisión está tomada. La acción es no hacer nada: no cerrar por precaución, porque eso convierte una pérdida acotada en una decisión discrecional, y no añadir. Lo único que se suspende es la apertura de posiciones nuevas mientras el spread esté anormalmente ancho; el umbral concreto que usa Martín es el triple de su valor habitual, y lo señalo como criterio de juicio suyo y no como resultado de ningún cálculo.

Hueco contra la posición. El capítulo 3 lo cuantificó: un hueco de 300 pips en GBP/USD convierte una pérdida de 1R en una de 10R, que con la unidad de riesgo actual son 2.214 dólares, el 10,0% de la cuenta. La acción predefinida es aceptar la ejecución, no promediar, no reentrar el mismo día y registrar el episodio como excepción para que no contamine el cálculo de la esperanza.

Bloqueo de la plataforma. Aplicación móvil instalada y con sesión probada periódicamente, credenciales accesibles fuera del ordenador, teléfono de la mesa guardado en el móvil y en el plan.

Error de introducción de orden. La acción es una y no admite matices: los errores se cierran de inmediato a mercado, no se gestionan. Una orden introducida con diez veces el tamaño previsto arriesga 10R, 2.214 dólares, el 10,0% de la cuenta. Mantenerla esperando volver al punto de entrada convierte un error de ejecución en una posición cuyo riesgo Martín nunca habría aceptado. Cerrar cuesta el spread y unos pips; no cerrar cuesta una cantidad que no está acotada.

Queda un caso que sí puede resolverse con números: distinguir un drawdown causado por la estrategia de uno causado por la ejecución. Durante el drawdown, calcule la esperanza de las operaciones marcadas conformes y solo de esas. Si está en línea con la histórica, el problema es de ejecución y se corrige con el checklist. Si también ha caído, puede ser la estrategia y se aplica el protocolo del capítulo 4. Con la reserva de que la muestra será pequeña: con cuarenta operaciones conformes durante el drawdown el intervalo de confianza mide $\pm 0,42R$, de modo que este diagnóstico orienta y no concluye.

6. Cómo se modifica un plan sin destruirlo

El capítulo 4 estableció que detectar con fiabilidad un cambio de 0,10R en la esperanza exige unas 2.846 operaciones cuando se compara contra otra estimación: **casi seis años** al ritmo de Martín. Para un cambio de 0,05R, veintitrés años.

La conclusión es inevitable: ningún cambio de plan puede justificarse por resultados dentro de un horizonte humano. Si el criterio es “los datos lo indican”, no se modificará nunca; si es “los resultados han sido malos”, se modificará constantemente siguiendo ruido. La única base defendible es un **mecanismo**: el bróker cambió sus condiciones, la hipótesis quedó refutada por observación

directa, cambió el horario laboral del operador, apareció una restricción regulatoria nueva. Los resultados sirven para disparar una revisión; nunca para decidir su contenido.

De ahí las tres reglas. La **congelación**: ninguna regla de estrategia o gestión se modifica antes de seis meses o 240 operaciones desde el último cambio, porque con 240 operaciones el error estándar es $0,087R$ y el intervalo mide $\pm 0,17R$, de modo que dentro de ese periodo casi cualquier resultado es compatible con casi cualquier hipótesis y congelar no renuncia a información que exista. El **requisito de evidencia**: todo cambio se acompaña por escrito del mecanismo que lo motiva, verificable con independencia de los resultados. “He tenido tres semanas malas” no lo es; “el bróker ha subido su comisión de 7 a 11 dólares por lote, lo que eleva mi coste de $0,060R$ a $0,076R$ con stops de 30 pips” sí. Y el **registro de versiones**: cada versión lleva número, fecha, qué se cambió, qué mecanismo lo motivó y qué resultados tenía el sistema en ese momento. El último campo no justifica nada; existe para que al revisar el historial dentro de dos años se vea si los cambios llegaban siempre después de rachas malas.

7. El plan de Martín, versión 3.0

Lo que sigue es el documento completo. **Cada número lleva marcada su procedencia**, y esa es la parte del formato que más conviene copiar: [H] significa que se deriva de la hipótesis, [D] que procede de un cálculo hecho en este libro, [A] que se ajustó sobre datos y está pendiente de validación por el protocolo del capítulo 4, y [C] que es una convención declarada sin más respaldo que el juicio de quien escribe. **Ningún número de este documento debe copiarse; el que debe copiarse es el sistema de marcas.**

Sección 1. Estrategia

Hipótesis. En pares mayores, los movimientos que superan un rango de consolidación de al menos seis velas H4 tienden a extenderse durante las sesiones europea y americana, porque la ruptura obliga a cerrar coberturas en la dirección del movimiento. Se considerará refutada si el efecto desaparece al controlar por volatilidad o si deja de observarse durante doce meses consecutivos.

Universo. EUR/USD y GBP/USD [H: son los pares donde la hipótesis de cobertura tiene más volumen documentado]. Ningún otro sin superar el protocolo del capítulo 4.

Marco temporal. Velas de cuatro horas para la señal; ejecución a mercado en la apertura de la vela siguiente [H].

Entrada larga. El cierre de la vela H4 supera el máximo de las seis velas anteriores [H: seis velas es el rango de consolidación que la hipótesis menciona] y está por encima de la EMA36 [A: procede del ajuste de mayo y está pendiente de validación; hasta entonces se mantiene por continuidad y no por evidencia].

Entrada corta. La simétrica.

Invalidación. El stop se sitúa a 1,2 veces el ATR(14) por debajo del mínimo de la vela de señal en largos, y por encima del máximo en cortos [A: el factor 1,2 procede del ajuste y está pendiente de validación].

Banda de stop admisible. La operación no se toma si la distancia resultante es menor de 23 pips [D: con 1,8 pips de fricción, un stop de 23 pips deja un coste de 0,078R, y por debajo de esa distancia el coste se lleva más de cuatro quintas partes de la ventaja bruta de 0,100R] ni mayor de 45 pips [C: por encima de esa distancia el ATR deja de ser un estimador estable; no tengo cálculo que lo respalde].

Salida. Objetivo fijo a 1,75 veces la distancia del stop [A]. No hay salida discrecional, no se mueve el stop y no se cierra manualmente salvo por el protocolo de la sección 4.

Exclusiones. No se abren posiciones entre las 00:00 y las 08:00 de Madrid [D: el capítulo 1 estableció que la sesión asiática tiene esperanza negativa para este sistema]. No se abren en los 60 minutos previos ni en los 30 posteriores a un evento de alto impacto para USD, EUR o GBP según el calendario del bróker [C].

Sección 2. Gestión

Riesgo por operación. 1,00 % del capital de cierre del mes anterior [D: es el 17,5 % del Kelly nominal calculado en el capítulo 3, dentro del rango que allí se justificó], recalculado el día 1 de cada mes. Con 22.140 dólares, **221,40 dólares por operación.**

Tamaño. Lotes = riesgo dividido entre (pips de stop $\times$ valor del pip del par en dólares), recalculado en cada operación [D]. El valor del pip no se supone igual a diez. Con un stop de 30 pips en EUR/USD son 0,7380 lotes.

Coste admisible. Ninguna operación con coste superior a 0,080R [D], comprobado en el punto 4 del checklist.

Tope de riesgo efectivo de cartera. 2,50 % [C: el capítulo 3 lo justifica como el nivel donde una tercera posición conserva tamaño operativo, pero la cifra concreta es juicio], calculado con la fórmula del capítulo 3. Si abrir una posición lo superaría, se toma con el tamaño residual que la ecuación permita o no se toma.

Límite diario. Se detiene la operativa tras dos operaciones perdedoras en el mismo día [D: la distribución diaria solo admite tres valores y un límite en R no tiene resolución].

Límite semanal. $-5R$ sobre saldo corriente [D: se activa 6,4 veces al año y cuesta 2,4R anuales, frente a los 9,3R de un límite de $-3R$]. Se detiene la operativa hasta el lunes.

Límite mensual. $-10R$ sobre saldo corriente [D: se activa uno de cada 10,2 meses con el corte semanal activo]. El tamaño se reduce a la mitad durante el resto del mes.

Suspensión. Si el drawdown desde máximo supera en más del 50 % el máximo observado en el backtest [C: el 50 % es criterio de juicio, no derivación], la operativa se suspende hasta completar una revisión escrita.

Retirada. La estrategia se retira si, transcurridas al menos 400 operaciones, la esperanza observada cae por debajo de $-0,035R$ [D : es la esperanza declarada menos dos errores estándar, según la tabla del capítulo 4].

Sección 3. Plan operativo

Ventana de trabajo. De 08:00 a 22:00 de Madrid, revisando en los cierres de vela de 08:00, 12:00, 16:00 y 20:00.

Rutina previa. Comprobar el calendario económico y anotar las ventanas de exclusión. Comprobar el spread actual de ambos pares. Comprobar que la aplicación móvil tiene sesión iniciada.

Checklist previo. El de siete puntos, cumplimentado por escrito antes de enviar cada orden.

Registro. Cada operación se anota con fecha, par, dirección, entrada, stop, objetivo, lotes, riesgo en dólares, pips de stop, coste en R , resultado en R y marca de conformidad. La marca se pone antes de conocer el resultado.

Cierre de sesión. El checklist de seis puntos, todos los días, incluidos los días sin operaciones.

Revisión semanal. El checklist de siete puntos, los domingos.

Investigación. Cualquier idea nueva se anota en un documento separado y no se prueba hasta la revisión trimestral. Durante la semana no se abre la plataforma de backtesting.

Sección 4. Contingencia

Órdenes. Stop y objetivo se alojan siempre en el servidor y se confirman en la pestaña de órdenes antes de considerar abierta la operación.

Desconexión. Comprobar por la aplicación móvil. Si no responde en cinco minutos, llamar a la mesa del bróker al [número]. No abrir posiciones nuevas hasta confirmar el estado de las existentes.

Noticia inesperada. No cerrar, no añadir. No abrir posiciones nuevas mientras el spread supere el triple de su valor habitual.

Hueco contra la posición. Aceptar la ejecución. No promediar, no reentrar el mismo día. Registrar como excepción.

Bloqueo de plataforma. Aplicación móvil probada el primer lunes de cada mes. Credenciales accesibles fuera del ordenador. Teléfono de la mesa en el móvil.

Error de introducción. Cerrar inmediatamente a mercado. No gestionar, no esperar, no promediar.

Drawdown. Calcular la esperanza de las operaciones conformes del periodo. Si está en línea con la histórica, el problema es de ejecución. Si ha caído, aplicar el protocolo de revisión de estrategia.

Sección 5. Control de versiones

Congelación. Ninguna regla de las secciones 1 y 2 se modifica antes de seis meses o 240 operaciones desde el último cambio.

Requisito. Todo cambio se acompaña del mecanismo que lo motiva, verificable con independencia de los resultados.

Pendiente. Los parámetros marcados [A] —EMA36, factor 1,2 del ATR y objetivo de 1,75— proceden del ajuste de mayo que el capítulo 4 invalidó por insuficiencia de muestra. Se mantienen provisionalmente porque cambiarlos ahora sin evidencia sería otro ajuste. Fecha de revisión: cuando el registro alcance 1.016 operaciones conformes, o el 18 de mayo del año siguiente, lo que ocurra después.

Registro. Versión 3.0, 18 de mayo. Cambios respecto a la 2.0: separación en cuatro secciones; marcas de procedencia en todos los números; salida convertida en objetivo fijo; límite diario expresado en operaciones; banda de stop derivada del coste; incorporación de la sección 4 completa. Mecanismo: la versión 2.0 no permitía distinguir qué capa se modificaba, carecía de protocolo ante fallos técnicos y no distinguía los números calculados de los supuestos.

8. El error caro: reescribir el plan el domingo

Martín toca los $-5R$ semanales 6,4 veces al año. Si cada uno de esos domingos termina con él reescribiendo reglas, la probabilidad de que su plan sobreviva intacto un año es de 0,866 elevado a 46 semanas, es decir un **0,14 %**. Dos años son, en la práctica, imposibles.

El coste no está en el domingo. Está en que el capítulo 4 estableció que su sistema necesita alrededor de mil operaciones homogéneas para validarse, y cada reescritura reinicia el contador. Quien reescribe tras cada mala semana no tiene un plan que mejora: tiene una sucesión de planes de los que nunca sabrá nada, porque ninguno vive lo suficiente para producir evidencia. Y las malas semanas seguirán llegando 6,4 veces al año con cualquiera de las versiones, porque son una propiedad de la distribución y no un defecto del plan.

La regla de congelación no impide los cambios: impide que los cambios se decidan el peor día del mes.

Cierre

Un plan sirve si contiene los números que usted no querrá calcular a las cuatro de la tarde y las decisiones que no querrá tomar mientras pierde dinero. Se organiza en cuatro capas porque cambian a ritmos distintos y exigen evidencias distintas. Cada regla pasa la prueba de las dos personas con una tolerancia de discrepancia por debajo del 2 %, y cada número lleva marcada su procedencia, de modo que quien lo lea sepa cuáles están calculados y cuáles son juicio. Los límites se fijan

sabiendo lo que cuestan, que en el caso de Martín son 2,4R al año por el semanal, y sabiendo que no mejoran el resultado esperado sino que compran una salida ante la posibilidad de que el modelo esté equivocado. Y se modifica por mecanismos, nunca por resultados, porque los resultados tardan seis años en decir algo.

Ejercicios

Ejercicio 1. Ejecute la prueba de las dos personas. Entregue sus reglas de entrada y salida a otra persona que opere, tomen por separado las mismas cincuenta velas y marquen las señales. Criterio de éxito: dos listas y el número de discrepancias. Si superan una de cada cincuenta, reescriba las reglas donde se produjo el desacuerdo. Si no dispone de otra persona, hágalo usted mismo con tres meses de separación.

Ejercicio 2. Calcule el coste de su límite sobre saldo corriente. Simule mil semanas de su sistema extrayendo resultados de su propia distribución de R, y cuente en cuántas el saldo acumulado intrasemanal toca su límite actual. Multiplique por las semanas del año y por las operaciones que dejaría de hacer. Criterio de éxito: un coste anual en R y el porcentaje de muestra que pierde. Compárelo con lo que le compra, que es una salida ante un fallo de modelo cuya probabilidad usted no conoce; el ejercicio consiste en decidir si ese precio le parece razonable, no en alcanzar un umbral.

Ejercicio 3. Escriba su sección 4 y marque la procedencia de todo. Redacte el protocolo de contingencia de los cinco fallos y después vuelva sobre su plan entero poniendo a cada número una marca: derivado, ajustado o convención. Criterio de éxito: ningún número sin marca. Antes de empezar, responda a una pregunta: ¿sus stops están alojados en el servidor de su bróker o solo en su terminal? Si no lo sabe con certeza, esa es la primera línea del ejercicio.

Puente

Martín tiene ahora un documento que responde por él a casi todo, con las reglas inequívocas, los límites calculados, los fallos previsibles resueltos por escrito, las modificaciones congeladas seis meses y cada cifra etiquetada según de dónde sale. Nada de eso impide que el martes por la tarde, con la posición a ocho pips del stop y una razón técnica defendible para ampliarlo, haga exactamente lo que hizo el 12 de marzo. Un documento describe lo que hará alguien que en ese momento no estará razonando como razonaba al escribirlo. El capítulo siguiente trata de esa distancia.

Capítulo 6. Por qué su plan deja de gobernarle exactamente cuando hace falta

Miércoles 11 de junio, 15:40. Martín lleva cinco operaciones perdedoras consecutivas repartidas en tres días. Esta mañana, a las 09:12, la quinta le ha llevado a $-5R$ en la semana, que es el límite que él mismo escribió tres semanas antes. Su plan dice, con estas palabras, que la operativa se detiene hasta el lunes.

La plataforma sigue abierta. El terminal está en la segunda pantalla, el gráfico de EUR/USD se actualiza, y no hay nada entre él y el botón de compra.

En el gráfico hay algo. El precio ha roto por encima de un rango y la vela de cuatro horas se está formando con cuerpo amplio. Su regla exige un rango de consolidación de al menos seis velas. Este tiene cuatro. Martín cuenta las velas dos veces. Piensa, y el pensamiento es articulado y no un impulso, que la regla de las seis velas pretende capturar consolidaciones significativas, que cuatro velas con este rango son más significativas que seis con la mitad de amplitud, y que el espíritu de la regla se cumple aunque la letra no.

Después piensa una segunda cosa: que si la configuración es mejor de lo habitual, tiene sentido un tamaño mayor. Escribe en el campo de volumen 1,1 lotes en vez de los 0,738 que le corresponden. Es un 1,5 % de riesgo en lugar del 1 %.

Noventa segundos entre mirar el gráfico y enviar la orden. Durante esos noventa segundos, Martín no siente que esté rompiendo su plan. Siente que está aplicando criterio, que es exactamente lo que un operador con tres años de experiencia debería tener.

Conviene señalar algo sobre ese plan antes de continuar, porque es la clave de todo el capítulo. La versión 3.0 que escribió en mayo contiene un límite semanal de $-5R$, un límite diario de dos operaciones perdedoras y un límite mensual de $-10R$. Los tres son números correctos, derivados de su propia distribución. Y los tres son **frases en un documento**: no hay ninguna configuración, en ninguna parte, que los ejecute. Un límite que depende de que su titular lo respete es una intención con formato de regla.

La pregunta de este capítulo

¿Por qué un plan correcto deja de gobernar su conducta exactamente cuando más falta hace, y qué se puede cambiar que no dependa de que usted se esfuerce más?

1. La regla de este capítulo

Este capítulo tiene una restricción que conviene declarar antes de empezar: ninguna recomendación puede consistir en esforzarse más. Si la solución propuesta requiere que usted, a las 15:40 de un miércoles, después de cinco pérdidas, ejerza una voluntad que a las 15:39 no estaba ejerciendo, entonces no es una solución.

El criterio descarta casi todo lo que se escribe sobre psicología del trading. Descarta “sea disciplinado”, que nombra el resultado deseado sin producirlo. Descarta “reconozca sus emociones antes de operar”, porque la autoevaluación honesta es precisamente lo que falla en ese estado. Y descarta los checklists de estado interno del tipo “¿estoy operando una señal o una emoción?”, porque quien está operando una emoción responderá que opera una señal, y con argumentos.

Lo que sí pasa el criterio son cambios en el entorno, en el proceso o en el orden temporal de las decisiones: cosas que se deciden cuando no pasa nada y que actúan cuando pasa algo.

Una precisión sobre lo que viene ahora. Voy a citar investigación empírica y quiero acotar qué establece. Los estudios que menciono documentan asociaciones robustas en poblaciones grandes de inversores, en mercados y épocas concretos, la mayoría en renta variable estadounidense. No demuestran que usted tenga esos sesgos, ni que operen con la misma intensidad en divisas, ni que expliquen su caso. Su utilidad es otra: identifican patrones que usted puede medir en su propio registro, y esa medición sí es evidencia sobre usted.

2. Seis sesgos con predicción, manifestación y métrica

El efecto disposición. Odean, en el *Journal of Finance* de 1998, analizó los registros de diez mil cuentas de un bróker de descuento y encontró que sus titulares realizaban ganancias con una frecuencia entre una vez y media y dos veces mayor que las pérdidas, comportamiento que no se explicaba por reequilibrio de cartera ni por costes y que no quedaba justificado por el rendimiento posterior de lo vendido. Shefrin y Statman lo habían bautizado en 1985. La raíz teórica está en la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky (1979): la función de valor es cóncava en el terreno de las ganancias, lo que empuja a asegurar lo que ya se tiene, y convexa en el de las pérdidas, lo que empuja a esperar antes que a materializar.

En una plataforma esto tiene forma física. El resultado flotante en verde está a un clic del botón de cierre, y cada tick que lo reduce se experimenta como pérdida de algo que ya era suyo. En rojo, el mismo botón cierra una posibilidad que sigue abierta. La asimetría no está en su carácter: está en

que el resultado flotante es visible, se actualiza cada segundo y aparece en euros y no en múltiplos de R.

Se mide restando: excursión máxima favorable de cada operación ganadora, en R, menos el R realmente obtenido.

Exceso de confianza y frecuencia de operación. Barber y Odean (2000) analizaron 66.465 hogares con cuenta en un bróker de descuento entre 1991 y 1996. El quintil que más operaba obtuvo un rendimiento anual del 11,4 % frente al 17,9 % del mercado; el hogar medio obtuvo un 16,4 % y rotaba el 75 % de su cartera al año. Los autores proponen el exceso de confianza como explicación del volumen. Conviene no estirar el hallazgo: es una asociación entre frecuencia y rendimiento neto en una muestra concreta de renta variable, no una demostración de causalidad.

La manifestación en plataforma es la ausencia de fricción: entre el impulso y la orden ejecutada hay un clic y ningún paso que obligue a explicitar por qué. Se mide contando las operaciones que no cumplían la regla escrita y calculando su esperanza por separado.

Coste hundido y escalada de compromiso. El trabajo clásico es el de Arkes y Blumer (1985): las personas justifican la continuación de un curso de acción por lo ya invertido en él, aunque sea irrecuperable y no cambie el cálculo hacia adelante. En una posición abierta, lo ya invertido es la distancia recorrida en contra. La manifestación es el botón de modificar orden, que está junto a la posición y cuesta lo mismo que no pulsarlo. Se mide contando las ampliaciones de stop y el riesgo adicional que cada una añadió.

Riesgo creciente en el terreno de las pérdidas. Es la otra mitad de la teoría prospectiva: en el dominio de las pérdidas la función de valor es convexa, lo que predice preferencia por la apuesta arriesgada frente a la pérdida segura. La estimación de que las pérdidas pesan aproximadamente el doble que las ganancias equivalentes procede de trabajos posteriores y varía según el diseño experimental, de modo que la tomo como orden de magnitud.

En plataforma se manifiesta en un campo de texto: el volumen es editable y el operador escribe el número. La métrica obvia sería comparar el tamaño después de una pérdida con el tamaño después de una ganancia, y aquí conviene una advertencia práctica, porque esa métrica falla. En la semana que veremos, el tamaño medio tras pérdida dividido entre el tamaño medio tras ganancia da **0,80**, es decir, apunta en la dirección contraria a la realidad. La escalada no responde a la última operación sino al **saldo acumulado**, de modo que la métrica correcta es el tamaño medio cuando el saldo del periodo está por debajo de un umbral dividido entre el tamaño medio cuando está por encima. Con umbral en $-4R$, la misma semana da **1,39**, y la correlación entre saldo acumulado y tamaño es de **-0,76**. Elegir mal la métrica es la forma más común de no encontrar un sesgo que está ahí.

Falacia del jugador. La creencia de que una racha aumenta la probabilidad del suceso contrario. El capítulo 2 demostró que rachas aparentemente imposibles son frecuentes, y el mismo error de intuición que hace subestimar su aparición hace sobrestimar su terminación. Se mide con la misma correlación entre saldo acumulado y tamaño, que debería ser cero.

Sesgo de recencia. La sobreponderación de la información más próxima. Su manifestación es una elección de diseño que nadie discute: la vista por defecto de la curva de resultados es el mes en curso

y el gráfico se abre en la última sesión. Se mide contando las modificaciones de reglas realizadas dentro de los treinta días siguientes a una racha adversa.

3. Cuánto cuesta cada sesgo, y cuánto de eso es recuperable

La tabla traduce lo anterior a cifras del registro de nuestros dos personajes. Una advertencia de unidad: en el capítulo 5 el plan pasó a dimensionar sobre el capital de cierre del mes anterior, de modo que la unidad de riesgo de Martín es ahora 221,40 dólares y no los 250 de los capítulos anteriores. La de Clara sigue en 80.

Sesgo	Métrica	Medición	Coste
Efecto disposición	Excursión favorable menos R realizado, en ganadoras	Clara: $0,4R \times 136$ ganadoras (supuesto ilustrativo)	54,4R (4.352 USD)
Exceso de confianza	Operaciones fuera de plan $\times$ su esperanza	Martín: $80 \times (-0,140R)$	-11,2R (2.480 USD)
Coste hundido	Ampliaciones de stop $\times$ riesgo adicional	Martín: $12 \times 0,667R$	8,0R (1.772 USD)
Riesgo creciente en pérdidas	Tamaño con saldo bajo $-4R \div$ tamaño por encima	Martín, semana del 9 de junio	1,39
Falacia del jugador	Correlación saldo acumulado / tamaño	Martín, misma semana	-0,76
Sesgo de recencia	Cambios de regla en 30 días tras una racha	Martín: 6,4 disparadores al año	reinicia la validación

Las dos primeras filas exigen una aclaración distinta cada una. Los 11,2R de Martín están **medidos**: proceden de su registro, con la columna de conformidad que marca antes de conocer el resultado. Los 54,4R de Clara están **supuestos**: he asumido una excursión favorable media de 1,0R frente a un resultado realizado de 0,6R, y ese 0,4R de hueco es una ilustración, no un dato. Ella puede medirlo en una tarde y no lo ha hecho.

Hay además una salvedad que viene del capítulo 4 y que afecta a cómo se interpreta esa fila. La regla de salida de Clara es discrecional, de modo que la diferencia entre excursión favorable y resultado realizado no mide su desviación respecto a una regla: mide **la dispersión de sus propias decisiones**. Eso no la invalida como medición; la hace más urgente, porque una dispersión grande significa que no existe un sistema del que hablar.

Y ahora la parte que separa este capítulo de un texto de autoayuda. Medir el coste de un sesgo es fácil. Medir cuánto de ese coste es recuperable exige un cálculo distinto y el resultado suele ser mucho menor.

Los 54,4R dicen cuánto beneficio flotante llegó a existir y no se materializó. No dicen cuánto habría ganado esperando, porque un objetivo más lejano convierte en perdedoras algunas operaciones que hoy cierra en positivo: precisamente aquellas cuya excursión favorable no llegó a alcanzar el nuevo objetivo. Si sube su objetivo de 0,6R a 1,0R, su nueva tasa de acierto es 0,68 multiplicado por la fracción f de sus ganadoras actuales que ya alcanzaban 1,0R:

Fracción que ya alcanzaba 1,0R	Nueva tasa de acierto	Esperanza neta	Sobre 200 operaciones
100 %	68,0 %	+0,210R	+3.360 USD
90 %	61,2 %	+0,074R	+1.184 USD
85 %	57,8 %	+0,006R	+96 USD
80 %	54,4 %	−0,062R	−992 USD
75 %	51,0 %	−0,130R	−2.080 USD
60 %	40,8 %	−0,334R	−5.344 USD

El punto de equilibrio se despeja de $2w - 1,15 = 0$, es decir $w = 57,5\%$, lo que exige $f = 84,6\%$. Traducido: mover el objetivo de 0,6R a 1,0R solo compensa si **más de ochenta y cinco de cada cien** de sus operaciones ganadoras actuales ya llegaban a 1,0R en algún momento. Si la excursión favorable *media* es 1,0R, la fracción que la supera está muy lejos del 85 %, y el cambio la empeoraría de forma severa.

De modo que los 4.352 dólares no son un coste que Clara esté pagando y pueda dejar de pagar. Son una cota superior cuya recuperación depende de un dato que ella no ha medido: la distribución completa de sus excursiones favorables, no su media. La distinción entre las dos cosas es todo lo que separa un diagnóstico de una consigna.

4. La semana del 9 de junio

Trece operaciones, plan 3.0 vigente, $R = 221,40$ dólares. La primera semana de junio había cerrado en $-2,5R$, dato que importará al final.

Momento	Tamaño	Resultado	Acumulado semanal
Lunes, dos operaciones conformes	$1 \times$	$-1R, -1R$	$-2,0R$
Martes, dos operaciones conformes	$1 \times$	$-1R, -1R$	$-4,0R$
Miércoles 09:12, conforme	$1 \times$	$-1R$	$-5,0R$: límite semanal tocado
Miércoles 15:40, fuera de plan	$1,5 \times$	$-1,5R$	$-6,5R$

Momento	Tamaño	Resultado	Acumulado semanal
Miércoles 20:05, fuera de plan	2×	+3,5R	−3,0R
Jueves, cuatro operaciones	2×	−2R, −2R, +3,5R, −2R	−5,5R
Viernes, stop ampliado de 30 a 50 pips	1,5×	−2,5R	−8,0R
Viernes, fuera de plan	3×	−3R	−11,0R

Conviene recorrerla despacio, porque el interés está en las razones.

El **lunes** y el **martes** Martín no hace nada mal. Cuatro operaciones conformes, cuatro pérdidas, y se detiene ambos días tras la segunda, que es lo que su plan ordena. Anota en el checklist de cierre que el mercado está en rango. Es una observación correcta y también el primer síntoma: ha empezado a buscar una explicación externa para una secuencia que no la necesita.

El **miércoles a las 09:12** llega la quinta pérdida y el saldo semanal toca −5R. Martín cierra la plataforma y va a trabajar. Lo que ocurre a las 15:40 no es una explosión emocional sino una reinterpretación: la regla de las seis velas se convierte en una regla sobre el espíritu de la consolidación, y el tamaño mayor en la consecuencia lógica de una configuración mejor. Pierde 1,5R.

A las **20:05** vuelve a entrar, con el doble de tamaño, y gana 3,5R. El saldo semanal pasa de −6,5R a −3,0R y, por primera vez en cuatro días, cierra el terminal con la sensación de haber recuperado el control. Anota la operación. No la marca como no conforme.

El **jueves** hace cuatro operaciones donde su media es dos, todas al doble de tamaño. Y aquí ocurre la violación que menos se comenta y más importa: **las dos primeras son perdedoras, de modo que su límite diario debió activarse tras la segunda**. No solo ignoró el corte semanal el miércoles; el jueves ignoró también el diario, que llevaba tres semanas cumpliendo sin esfuerzo. Un límite que se salta una vez deja de ser un límite para todos los demás. Las cuatro operaciones dejan el saldo en −5,5R.

El **viernes** por la mañana se dice a sí mismo que vuelve a la normalidad y escribe 1,5× en lugar de 2×, y considera eso una recuperación de la disciplina. Con esa posición aparece la conducta que este libro lleva cinco capítulos siguiendo: 1,5R en contra, un nivel técnico defendible veinte pips más allá, y la ampliación del stop de 30 a 50 pips que convierte la pérdida en 2,5R. El capítulo 3 explicó por qué esa maniobra sobrevive: mejora el resultado de la operación concreta siempre que funcione más del 26,3% de las veces. Cuál es esa tasa, nadie lo sabe, y Martín menos que nadie, porque nunca ha separado esas operaciones en su registro. Esta vez no funcionó.

Con el saldo semanal en −8,0R y treinta minutos de sesión por delante, abre la última operación con el triple del tamaño reglamentario y la pierde.

La semana cierra en **−11,0R, 2.435 dólares**. Con el corte aplicado el miércoles a las 09:12 habría

cerrado en $-5,0R$, 1.107 dólares: una diferencia de **6,0R, 1.328 dólares**. Y sumando la primera semana del mes, el saldo mensual cruzó los $-10R$ **durante** la sesión del viernes, antes de la última operación, que Martín abrió con el límite mensual ya rebasado. Junio cerraría esa semana en **$-13,5R$, 2.989 dólares**, sobre una cuenta de veintidós mil.

Dos observaciones impiden leer esto como una fábula moral, y ambas importan más que el total.

La primera es la frecuencia. Tocar el límite semanal de $-5R$ le ocurre a Martín **6,4 veces al año**, según el cálculo del capítulo 5 sobre saldo corriente. Rachas de cinco pérdidas consecutivas hay más, unas 14,8 anuales, pero no todas producen un $-5R$ semanal porque algunas atraviesan el fin de semana o se intercalan con ganancias; la cifra que importa para este capítulo es la primera. Cualquier mecanismo de contención tiene que funcionar seis o siete veces al año, todos los años, y basta que falle una para producir una semana como esta.

La segunda es más incómoda. El miércoles a las 20:05, tras la operación de tamaño doble que salió bien, Martín estaba en **$-3,0R$** . Cumpliendo su plan habría estado en $-5,0R$. Durante veinte horas, romper las reglas fue la decisión con mejor resultado, y él lo sabía porque miraba el saldo.

5. Siete mecanismos, y cuándo cada uno se vuelve en contra

Todos cumplen la regla de la sección 1: se activan sin que usted decida nada en el momento. Y todos tienen contrapartida. Antes de la lista, una advertencia que el capítulo no puede omitir: **la disponibilidad de varios de estos mecanismos depende del intermediario y de la jurisdicción**. Los cortes ejecutados por el bróker, las órdenes vinculadas y la configuración de columnas visibles no existen en todas las plataformas.

Órdenes de salida programadas al abrir. Stop y objetivo se envían como orden vinculada en el mismo acto de abrir la posición, de modo que la decisión de cerrar se toma cuando la posición todavía no existe y no hay resultado flotante que la contamine. Contrapartida: elimina la capacidad de reaccionar a información genuinamente nueva. Para un sistema de cuatro horas con salidas mecánicas esa capacidad no vale nada; para quien opera eventos macroeconómicos puede ser cara.

Tamaño calculado por fórmula y no escrito a mano. El volumen no se teclea: sale de una hoja que recibe el precio de stop y devuelve los lotes, y el operador copia el número. Neutraliza a la vez el riesgo creciente en pérdidas y la falacia del jugador, porque desaparece el campo donde expresar una convicción. Contrapartida: introduce un paso y unos segundos de latencia, irrelevante en baja frecuencia e inviable en scalping.

Cortes ejecutados, no escritos. El límite diario y el semanal aplicados por el intermediario o por un bloqueo del terminal. Esta es la corrección directa del fallo que abre el capítulo: los límites de Martín existían como frases y no como configuración. El capítulo 5 cuantificó el precio del corte semanal en 2,4R anuales de operaciones no ejecutadas. Contrapartida adicional: puede dejarle fuera precisamente en la semana en que el sistema se recupera, y bajo independencia de las operaciones esa posibilidad no está compensada por nada.

Reducción de tamaño tras drawdown. A la mitad al alcanzar $-10R$ mensuales. La contrapartida casi nunca se calcula: recuperar esos $10R$ al tamaño reducido exige generar $20R$ de ventaja bruta, es decir 200 operaciones y cinco meses a $0,100R$ por operación, frente a 100 operaciones y dos meses y medio sin reducir. El mecanismo protege capital y duplica el tiempo de recuperación. Y una salvedad que el libro lleva tres capítulos arrastrando: ese $0,100R$ es la esperanza **bruta y solo en operaciones conformes**; la esperanza neta de Martín sigue siendo negativa, y con esperanza neta negativa no hay recuperación a ningún tamaño. El cálculo describe al trader que él sería si cumpliera su plan.

Separación entre análisis y ejecución. El análisis se hace en un momento y las órdenes se dejan pendientes; durante la sesión no se decide nada, solo se comprueba. Contrapartida: en sistemas que requieren confirmación en el momento de la señal, las órdenes pendientes se ejecutan en escenarios que el operador habría descartado al verlos.

Revisión diferida. Ninguna operación se analiza el día en que se cierra, ni ninguna semana el domingo inmediato: el análisis se hace con un desfase fijo, por ejemplo dos semanas. La justificación es que el sesgo de recencia es más fuerte cuanto más próximo está el episodio, y el capítulo 5 demostró que ninguna modificación de reglas puede justificarse con los datos de una semana. Contrapartida real: a las dos semanas ya no recuerda por qué contó cuatro velas y le parecieron seis, de modo que el diferimiento solo funciona si el registro captura el razonamiento el mismo día.

Resultado flotante fuera de la vista. Configurar la plataforma para que la columna de beneficio en moneda no aparezca durante la sesión, dejando visible el múltiplo de R o nada. La justificación es que el resultado flotante en euros es el estímulo que activa el efecto disposición y su valor informativo, con salidas programadas, es nulo. Contrapartida: se pierde noción de la exposición agregada, lo que con varias posiciones abiertas es un riesgo; la solución parcial es ocultar el resultado y mantener visible el riesgo comprometido.

Una advertencia sobre el conjunto. Todos estos mecanismos trasladan la decisión de un momento a otro y por tanto comparten el mismo punto débil: pueden desactivarse. Martín podría haber cancelado sus órdenes vinculadas el miércoles a las 15:40 igual que introdujo el volumen a mano. Lo que compran es un número mayor de pasos deliberados entre el impulso y la ejecución, que es una diferencia de grado. Cualquier texto que le prometa un mecanismo infalible le está prometiendo algo que no existe.

6. Lo que este capítulo no puede resolver

Hay un punto donde los mecanismos operativos dejan de ser la herramienta adecuada, y conviene señalarlo con claridad porque el sector tiende a tratar todo malestar como un problema de disciplina.

Perseguir pérdidas de forma sistemática, aumentar las cantidades para recuperar lo perdido, ocultar la actividad o sus resultados a las personas cercanas, operar con dinero que se necesita para vivir, o sentir que no se puede parar aunque se quiera, son patrones reconocidos de juego problemático y no responden a un cambio de configuración de la plataforma. Lo mismo ocurre con la ansiedad y

el insomnio persistentes, y con la presión de operar para cubrir una necesidad económica urgente, que empeora todas las decisiones descritas aquí por razones que no tienen que ver con los sesgos cognitivos.

Si algo de eso describe su situación, hablar con un profesional de la salud mental es lo que corresponde, y antes que después. No es una medida de última instancia ni un fracaso: es la herramienta que corresponde al problema, igual que este libro es la que corresponde a medir una ventaja y proteger un capital. Lo segundo queda fuera de su alcance.

7. El error caro: el refuerzo intermitente

Vuelva a la operación del miércoles a las 20:05, la de tamaño doble que ganó 3,5R. Fue la más rentable de la semana y es, con diferencia, la más cara.

Lo que ocurrió esa noche es que una conducta prohibida por el plan produjo el mejor resultado del periodo. En términos de aprendizaje eso es refuerzo, y de un tipo concreto: intermitente. La investigación clásica sobre programas de refuerzo, que arranca del trabajo de Ferster y Skinner en 1957, estableció que una conducta reforzada de forma intermitente resiste la extinción mucho mejor que una reforzada siempre. Debo señalar que esos resultados proceden de experimentos de laboratorio con programas controlados y que trasladarlos a la conducta de un operador es una extrapolación mía, no un hallazgo publicado sobre traders.

Con esa salvedad, la aritmética es la que importa. ¿Con qué frecuencia se refuerza saltarse el plan? No con la tasa de acierto del sistema, que es del 40 %: las operaciones fuera de plan de Martín tienen una esperanza de $-0,140R$, y despejando con una relación de 1,75 a 1 resulta una tasa de acierto del **31,3 %**. Casi una de cada tres veces que rompe sus reglas, la operación gana. Y una frecuencia menor de refuerzo no debilita el hábito: bajo el mecanismo descrito, lo hace más difícil de extinguir.

El coste, por tanto, no son los 3,5R que ganó ni los 2.435 que perdió esa semana. El coste es que la semana terminó con Martín habiendo comprobado, con dinero real, que saltarse el corte funciona alrededor de un tercio de las veces. Volverá a comprobarlo, porque tocará el límite semanal seis o siete veces al año y en dos de esas ocasiones, en promedio, la operación de venganza saldrá bien.

De ahí la única conclusión operativa que este capítulo puede ofrecer, y la señalo como opinión razonada. El momento de decidir no es el miércoles a las 15:40 ni el domingo siguiente con el saldo delante: el domingo, el sesgo de recencia trabaja con la última semana y produce cambios de regla que el capítulo 5 demostró injustificables. El único momento útil es aquel en que no hay ninguna racha en curso, y lo que se decide entonces no es una intención sino una configuración: qué órdenes se envían solas, quién calcula el tamaño, qué columna está oculta y qué bloqueo se activa sin permiso.

Cierre

Un plan deja de gobernar la conducta cuando la conducta se decide en un estado distinto de aquel en que se escribió el plan, y ese estado llega seis o siete veces al año en un sistema como el de

Martín. La respuesta útil no consiste en prepararse mejor para ese momento, porque la preparación también se degrada en él, sino en reducir el número de decisiones que ese momento puede alterar. Todos los mecanismos tienen precio y el capítulo lo ha cuantificado donde ha podido: 2,4R anuales el corte semanal, dos meses y medio adicionales de recuperación la reducción de tamaño, la pérdida de contexto la revisión diferida. Y todos son desactivables.

Queda una idea que conviene dejar explícita porque contradice el modo habitual de plantear estos asuntos. Los seis sesgos de la sección 2 no describen defectos de Martín: son predicciones sobre cómo se comporta la gente, contrastadas en poblaciones grandes, que se cumplen con especial facilidad en un entorno diseñado para que se cumplan. Un resultado flotante actualizado cada segundo, un campo de volumen editable, un botón de modificar orden junto a la posición y una vista por defecto centrada en el último mes son decisiones de diseño de producto. La parte del problema que corresponde al operador es real y no desaparece; la parte que corresponde al entorno es la que se puede cambiar por escrito, un día cualquiera, sin que nadie esté perdiendo dinero en ese momento.

Ejercicios

Ejercicio 1. Mida su excursión favorable y la fracción que importa. Sobre sus últimas cincuenta operaciones ganadoras, anote la excursión máxima favorable en R y el R realizado. Criterio de éxito: la diferencia media, y además la **fracción** de esas operaciones cuya excursión superó el objetivo alternativo que esté considerando. La primera cifra es la cota superior del coste; la segunda decide si es recuperable, y sin ella la primera no sirve para nada. Para el caso de Clara, esa fracción tendría que superar el 84,6 %.

Ejercicio 2. Elija bien la métrica del tamaño. Calcule dos cocientes: el tamaño medio tras una pérdida dividido entre el tamaño medio tras una ganancia, y el tamaño medio cuando el saldo del periodo está por debajo de $-4R$ dividido entre el tamaño medio cuando está por encima. Criterio de éxito: dos números. Si el primero es cercano a uno y el segundo no, su escalada responde al acumulado y no a la última operación, que es el caso más frecuente y el que la métrica habitual no detecta.

Ejercicio 3. Convierta un límite escrito en una configuración. Tome el límite de su plan que más veces haya incumplido y busque la forma de que se ejecute sin usted: un bloqueo del terminal, un ajuste en el bróker, una alarma que cierre la plataforma. Criterio de éxito: una configuración modificada y una frase escrita que empiece por “a cambio, pierdo”. Si no puede completar esa frase, el mecanismo no le cuesta nada y conviene sospechar que tampoco hace nada.

Puente

Todo este capítulo depende de un supuesto que no hemos examinado: que Martín sabe qué ocurrió en la semana del 9 de junio. Lo sabe porque marcó cada operación como conforme o no conforme antes de conocer su resultado, porque anotó los tamaños y porque las cifras estaban en R. Sin ese

registro, la semana habría quedado en la memoria como “una mala racha”, indistinguible de las otras cinco o seis que llegarán este año, y ninguno de los seis costes de la tabla existiría como cantidad. Y hay algo que ni siquiera con ese registro puede responder todavía: si su sistema sigue funcionando. El capítulo siguiente trata de qué hay que medir para saberlo, y de por qué las métricas que casi todo el mundo usa no lo dicen.

Capítulo 7. Qué medir para saber si su sistema funciona

El 30 de junio, Martín exporta su registro. Doscientas cuarenta operaciones, seis meses completos, la primera mitad del año.

La cifra que mira primero es la única que casi todo el mundo mira: la cuenta empezó el año en 25.000 dólares y ahora tiene **19.460**. Ha perdido el 22,16 %. Sabe que ha sido un mal semestre y no necesitaba el registro para saberlo.

Lo que no sabe es nada de lo que importa. No sabe si su sistema ha dejado de funcionar o si atraviesa una racha normal. No sabe si esos 5.540 dólares se los llevó la estrategia o su forma de ejecutarla. No sabe si el drawdown que sufre es grande para su sistema o pequeño. No sabe si un cambio está justificado ni cuál. Y no sabe si la cifra de la que se lamenta contiene alguna información sobre el futuro.

Este capítulo construye un cuadro de mando con esas doscientas cuarenta operaciones y responde a esas preguntas, en el orden en que hay que hacérselas. Todos los números que siguen salen del mismo conjunto de datos y cuadran entre sí; es un conjunto construido para el libro, no el extracto de una cuenta real, pero es internamente coherente, que es lo que se necesita para mostrar cómo se lee. Los resultados están expresados en múltiplos de R netos de coste, que es lo que la cuenta refleja. Y hay una complicación de unidad que conviene despachar ya: hasta abril, R valía 250 dólares porque Martín dimensionaba sobre 25.000; desde mayo, con el plan 3.0, vale 221,40. Las columnas en dólares lo incorporan.

La pregunta de este capítulo

¿Qué hay que medir para saber si un sistema funciona, y qué esconde cada una de las métricas que todo el mundo usa?

El cuadro de mando

Métrica	Valor
Operaciones	240
Capital inicial / final	25.000 → 19.460 USD (−22,16 %)
Resultado total	−23,40R
Esperanza neta por operación	−0,0975R
Desviación típica	1,433R
Intervalo de confianza al 95 %	de −0,279R a +0,084R
Operaciones ganadoras	87 (36,2 %), media +1,775R
Operaciones perdedoras	153 (63,8 %), media −1,162R
Relación beneficio-riesgo realizada	1,53
Factor de beneficio	0,868
Drawdown máximo	29,80 % (25.480 → 17.886 USD)
Duración del drawdown	158 operaciones, unos 4 meses, sin recuperar
Recuperación necesaria	+42,46 %
Tasa de cumplimiento	86,2 %

Y el desglose mensual, que es donde empieza a verse algo:

Mes	Ops	Cumplimiento	Esperanza	Total	USD	Capital al cierre
Enero	40	98 %	−0,0524R	−2,10R	−524	24.476
Febrero	40	98 %	+0,0164R	+0,65R	+164	24.640
Marzo	40	75 %	−0,2380R	−9,52R	−2.380	22.260
Abril	40	92 %	−0,0409R	−1,63R	−409	21.851
Mayo	40	95 %	+0,0709R	+2,84R	+628	22.479
Junio	40	60 %	−0,3409R	−13,64R	−3.019	19.460

1. ¿Tengo ventaja?

La esperanza neta de Martín es **−0,0975R por operación**. Es la métrica fundamental y la única que responde directamente a la pregunta, y responde que no: en estas 240 operaciones perdió unos diez céntimos de R cada vez que operó.

Pero la cifra sola no basta, y aquí está la primera lección del capítulo. Con una desviación típica de 1,433R sobre 240 operaciones, el error estándar es 0,0925R y el intervalo de confianza al 95 % va de **−0,279R a +0,084R**. Ese intervalo **incluye el cero**. Traducido: seis meses de operativa y doscientas cuarenta operaciones no bastan para afirmar que su sistema pierde dinero. Son compatibles con un sistema que pierde 0,28R por operación y con uno que gana 0,08R.

Esto no es un consuelo. Es una restricción sobre lo que puede concluir, y funciona en las dos direcciones: le impide afirmar que su sistema está roto, y le habría impedido igualmente afirmar que

funcionaba si el semestre hubiera salido bien. El capítulo 2 calculó que para demostrar la ventaja de 0,100R que su sistema tiene cuando lo ejecuta bien harían falta unas 700 operaciones, y él lleva 240.

El factor de beneficio es la suma de las ganancias dividida entre la suma de las pérdidas en valor absoluto. Aquí vale **0,868**: por cada dólar perdido recuperó ochenta y siete céntimos. Es una métrica cómoda porque tiene un umbral obvio en 1,0, y esconde exactamente lo mismo que la esperanza: nada dice sobre el tamaño de la muestra. Un factor de beneficio de 1,8 sobre treinta operaciones no significa más que uno de 1,05 sobre mil; significa bastante menos. Y tiene un defecto adicional: es muy sensible a una sola operación grande. Quitando la mejor operación de Martín, su factor de beneficio cae por debajo de 0,84.

La tasa de acierto es del 36,2 %. Por sí sola no dice nada, y el capítulo 2 ya lo demostró: solo tiene sentido comparada con la relación beneficio-riesgo, que aquí es de 1,53, lo que sitúa el umbral de equilibrio en $1/(1+1,53) = 39,5 \%$. Martín acierta el 36,2 % y necesita el 39,5 %. Le faltan 3,3 puntos, y ahí está su déficit expresado en la unidad más intuitiva de todas.

Lo que las tres ocultan a la vez: ninguna distingue entre lo que hizo el sistema y lo que hizo Martín. Las tres describen el resultado de un conjunto de operaciones sin preguntar de dónde salieron. Esa distinción es la sección 4 y es la más importante del capítulo.

Y una advertencia sobre la métrica que no aparece en este cuadro de mando y aparece en casi todos los demás: la **rentabilidad porcentual**. Martín perdió el 22,16 %. Esa cifra depende de tres cosas a la vez —la esperanza del sistema, el riesgo por operación y el número de operaciones— y no permite separarlas. Dos operadores con la misma rentabilidad pueden tener sistemas completamente distintos, y dos operadores con el mismo sistema pueden tener rentabilidades muy distintas según cuánto arriesguen. La rentabilidad es el producto final, útil para saber cuánto dinero hay en la cuenta e inútil para decidir nada. El desafío del final del capítulo está construido precisamente sobre ese punto.

2. ¿Qué riesgo pagué por esa ventaja?

Un resultado no se juzga solo; se juzga contra el riesgo que costó obtenerlo. Y aquí la métrica habitual, el drawdown máximo, es un punto único de una distribución entera y se cita como si fuera una propiedad del sistema.

El drawdown máximo de Martín es del **29,80 %**: la cuenta llegó a 25.480 dólares y cayó hasta 17.886. Para volver al máximo anterior necesita ganar un **42,46 %**, por la asimetría que el capítulo 2 desarrolló.

Pero la profundidad es la mitad de la información, y casi siempre se publica sola. La otra mitad es la **duración**: el máximo se alcanzó en la operación 82, a principios de marzo, y a 30 de junio, 158 operaciones después, **no se ha recuperado**. Son cuatro meses bajo el agua y contando. Dos sistemas con el mismo drawdown del 30 % son cosas completamente distintas si uno lo recupera en tres semanas y el otro lleva cuatro meses sin hacerlo, porque lo que agota a un operador no es

la profundidad sino el tiempo, y porque un drawdown largo consume la muestra que se necesitaba para validar.

Hay una tercera cosa que el drawdown máximo esconde por construcción: **es un solo punto de una distribución entera**. Un semestre no tiene un drawdown, tiene decenas, y el máximo es simplemente el mayor de ellos, es decir, el valor extremo de una muestra. Como cualquier extremo muestral, crece con el número de observaciones: cuanto más tiempo opere, mayor será su drawdown máximo histórico aunque su sistema no cambie en absoluto. Comparar el drawdown máximo de una cuenta con seis meses de historial con el de otra con cinco años no compara sistemas, compara duraciones. Lo que sí se puede comparar es la distribución completa: cuántos drawdowns superaron el 5 %, cuántos el 10 %, cuánto duró cada uno. Esa tabla no la publica casi nadie y es la única que permite decir si el episodio actual es normal para el sistema.

La distribución de resultados dice más que cualquier promedio:

Resultado	Operaciones	Porcentaje
Peor de $-2,5R$	0	0,0 %
Entre $-2,5R$ y $-1,5R$	25	10,4 %
Entre $-1,5R$ y 0	128	53,3 %
Entre 0 y $+1,5R$	0	0,0 %
Entre $+1,5R$ y $+2,5R$	79	32,9 %
Mejor de $+2,5R$	8	3,3 %

Fíjese en las dos filas con cero. La distribución es **bimodal**: hay un grupo de pérdidas alrededor de $-1,07R$ y otro de ganancias alrededor de $+1,68R$, y prácticamente nada en medio. Es lo que produce un sistema con stop y objetivo fijos, y tiene una consecuencia técnica que conviene retener: **cualquier métrica que suponga normalidad está mal aplicada aquí**. El ratio de Sharpe y sus variantes dividen un exceso de rentabilidad entre una desviación típica, y esa operación describe bien una distribución acampanada y describe mal una que tiene dos jorobas y un agujero en el centro. Si aun así se calcula, el cociente entre esperanza y desviación típica de Martín es $-0,068$ por operación, que anualizado sobre 480 operaciones da $-1,49$. El número existe; lo que no existe es la interpretación habitual, porque la desviación típica de una distribución bimodal no mide el riesgo que el operador percibe.

Las filas de $-2,5R$ también merecen atención: hay 25 operaciones que perdieron más de $1,5R$ en un sistema donde una pérdida debería valer $1R$. Esas 25 son la huella de los tamaños aumentados y de los stops ampliados, y aparecen en la distribución antes de que ninguna otra métrica las señale.

3. ¿Es estable?

Una esperanza medida sobre seis meses puede ser el promedio de seis meses parecidos o el promedio de tres buenos y tres malos, y esas dos situaciones exigen decisiones distintas.

Mes	Esperanza	Intervalo al 95 %
Enero	−0,0524R	de −0,469R a +0,365R
Febrero	+0,0164R	de −0,406R a +0,438R
Marzo	−0,2380R	de −0,694R a +0,218R
Abril	−0,0409R	de −0,475R a +0,393R
Mayo	+0,0709R	de −0,360R a +0,501R
Junio	−0,3409R	de −0,829R a +0,147R

Los seis intervalos incluyen el cero. Con cuarenta operaciones mensuales, el intervalo mide más de ochocientas milésimas de R de extremo a extremo, de modo que **ningún mes individual contiene información utilizable**. La diferencia entre el mejor mes y el peor, de +0,071R a −0,341R, parece enorme y es perfectamente compatible con que los seis procedan de la misma distribución.

Esa es la razón estadística por la que un informe mensual no debe generar decisiones sobre el sistema, y conecta con la regla de congelación del capítulo 5. Si mira sus resultados cada mes y decide en función de ellos, decidirá siguiendo ruido doce veces al año.

La concentración responde a una pregunta distinta: ¿de cuántas operaciones depende el resultado?

Escenario	Resultado
Las 240 operaciones	−23,40R
Quitando las 3 mejores	−31,53R
Quitando las 5 mejores	−36,95R
Quitando las 10 mejores	−48,45R

En un semestre perdedor esta tabla dice algo poco intuitivo: sus cinco mejores operaciones aportaron 13,56R, un 8,8 % del beneficio bruto, lo que indica una concentración **baja**. Eso es una buena noticia sobre la forma del sistema, no sobre su resultado: significa que la pérdida no viene de haberse perdido unas pocas operaciones excepcionales, sino de un déficit repartido. Un sistema cuyo resultado depende de tres operaciones tiene un problema de muestra mucho peor que uno cuyo resultado se reparte, aunque los dos hayan perdido lo mismo.

4. ¿Ejecuto lo que mido?

Esta es la sección que justifica el capítulo entero, y solo es posible porque Martín marca cada operación como conforme o no conforme **antes** de conocer el resultado.

Grupo	Operaciones	Porcentaje	Esperanza	Total
Conformes al plan	207	86,2 %	−0,0199R	−4,12R
No conformes	33	13,8 %	−0,5843R	−19,28R

Grupo	Operaciones	Porcentaje	Esperanza	Total
Conjunto	240	100 %	-0,0975R	-23,40R

Las 33 operaciones que incumplieron el plan, el 13,8 % del total, produjeron el **82 % de la pérdida del semestre**. Sin ellas, el semestre habría cerrado en -4,12R, unos mil dólares, en lugar de -23,40R, cinco mil quinientos.

La diferencia de esperanza entre los dos grupos es de 0,5644R por operación. Multiplicada por las 33 operaciones no conformes, el coste de la no conformidad asciende a **18,62R**. En dólares hay que tener cuidado con la unidad: 18 de esas 33 operaciones son posteriores al cambio de R a 221,40 y las otras 15 anteriores, a 250, de modo que el coste ronda los **4.300 dólares** y no se puede dar como cifra exacta sin recorrer operación por operación. Aun con esa imprecisión, es con diferencia la partida más grande del cuadro de mando, y no aparece en ninguna métrica de las que se publican habitualmente.

Mire ahora la columna de cumplimiento del desglose mensual junto a la de resultado. Enero y febrero: 98 % de cumplimiento, resultado casi plano. Marzo: 75 %, -9,52R. Junio: 60 %, -13,64R. Los dos peores meses del semestre son los dos meses en que Martín ejecutó peor su plan, y en junio uno de cada dos días operó fuera de él. **La correlación no demuestra causalidad y aquí el mecanismo es conocido**: son los meses del stop ampliado del 12 de marzo y de la semana del 9 de junio, ambos narrados en capítulos anteriores con sus operaciones concretas.

Lo que esta tabla permite decir, y ninguna otra permitía, es que el sistema de Martín no ha demostrado estar roto. Lo que está roto es la ejecución, y esa es una avería distinta con una reparación distinta. Su esperanza conforme, -0,0199R, es negativa, pero conviene reconciliarla con el +0,100R que el capítulo 2 atribuyó a su sistema en plan: aquel era un valor **bruto**, y restándole el coste de 0,069R queda +0,031R, que con el error estándar de estas 207 operaciones conformes, de unos 0,10R, cae dentro de un intervalo que va de -0,17R a +0,23R. En otras palabras, el -0,0199R observado es perfectamente compatible con un sistema cuya esperanza neta verdadera sea ligeramente positiva y que simplemente haya atravesado un semestre por debajo de su media. No es prueba de que el sistema funcione; es la constatación de que estos seis meses no bastan para saberlo, mientras que su esperanza no conforme, -0,5843R, no cae dentro de ningún intervalo tolerable.

5. ¿De dónde viene el dinero, y de dónde podría venir?

Dos campos del registro que casi nadie anota permiten calibrar stops y objetivos sin cambiar nada más: la excursión máxima adversa, que es lo más en contra que fue una operación antes de terminar, y la excursión máxima favorable, que es lo más a favor.

En las operaciones ganadoras, la excursión adversa media fue de -0,348R, y el 95 % de ellas nunca bajó de -0,647R. Dicho de otro modo: casi ninguna operación que acabó ganando llegó a usar los 1,0R completos de stop que Martín les concede. Eso plantea una hipótesis, no una

solución: quizá un stop más corto conservaría la mayoría de las ganadoras reduciendo el tamaño de cada pérdida. Y como toda hipótesis, hay que examinarla antes de creerla.

Antes de que suene a solución, la advertencia. Acortar el stop no solo reduce el tamaño de las pérdidas: convierte en perdedoras algunas operaciones que hoy ganan, precisamente ese 5 % cuya excursión adversa bajó de $-0,647R$, y además **encarece cada operación en unidades de riesgo**, porque el capítulo 1 estableció que el coste es la fricción dividida entre la distancia del stop. Con un stop de $0,70R$, es decir 21 pips en lugar de 30, el coste pasa de $1,8/30 = 0,060R$ a $1,8/21 = 0,086R$ por operación, un 43 % más. Sobre 480 operaciones anuales, ese encarecimiento son $12,5R$ adicionales. Es un experimento con dos efectos de signo contrario que solo puede resolverse midiendo, y el procedimiento para hacerlo sin destruir la muestra es el del capítulo 4.

En las operaciones perdedoras, la excursión favorable media fue de $+0,469R$, y el 41,8 % de ellas llegó a superar $+0,5R$ antes de acabar perdiendo. Ese dato es la tentación más peligrosa del registro, porque sugiere una regla de asegurar beneficio parcial que parece dinero gratis. No lo es: mover el stop a la entrada cuando el precio alcanza $+0,5R$ también saca de sus posiciones ganadoras a todas aquellas que retrocedieron hasta ese punto antes de continuar, y la excursión adversa media de las ganadoras, $-0,348R$, indica que muchas lo hacen. Los dos números hay que leerlos juntos o no leerlos.

El desglose por sesión responde a la misma pregunta desde otro ángulo y aquí produce el hallazgo más accionable del semestre. De las 240 operaciones, 168 se ejecutaron en las sesiones europea y americana y 72 en la asiática, que Martín sigue operando con órdenes pendientes desde que el capítulo 1 planteó el asunto y él decidió no retirarlas.

Sesión	Operaciones	Esperanza	Total
Europa y Norteamérica	168	$-0,044R$	$-7,41R$
Asia	72	$-0,222R$	$-15,98R$
Conjunto	240	$-0,098R$	$-23,40R$

Las 72 operaciones asiáticas, el 30 % del total, produjeron el **68 % de la pérdida**. El capítulo 1 anticipó el mecanismo con una razón estructural previa a los datos: el recorrido medio de la sesión asiática es de unos 22 pips y su stop de 30 pips equivale al 136 % de ese recorrido, de modo que el objetivo rara vez se alcanza mientras el coste se paga íntegro. Aquella advertencia sobre dividir muestras a posteriori sigue vigente y el intervalo de estas 72 operaciones es ancho; lo que cambia el caso es que la hipótesis existía antes de mirar y ahora los datos son consistentes con ella. Ese cruce, mecanismo previo más dato posterior, es la única situación en la que un filtro está justificado.

Conviene una advertencia sobre estas dos tablas, la de conformidad y la de sesión, porque miden cosas que se solapan: de las 33 operaciones no conformes, 20 se ejecutaron en la sesión asiática, de madrugada, cuando Martín deja correr órdenes que luego gestiona mal. Las dos tablas describen en parte a las mismas operaciones, de modo que **sus costes no se suman**: no son $18,62R$ por conformidad más $15,98R$ por sesión, porque una operación no conforme de madrugada aparece en

ambas. Son dos cortes distintos del mismo problema, y el problema, mirado por cualquiera de los dos lados, apunta a las mismas horas y a las mismas decisiones.

6. ¿Qué debo cambiar, y cuándo puedo decidirlo?

La regla central de esta sección invierte la intuición: **la frecuencia con la que uno revisa debe ser inversa a la frecuencia con la que uno quiere tocar el sistema**. Quien siente el impulso de ajustar necesita mirar menos, no más, porque cada mirada es una oportunidad de decidir con ruido.

Periodo	Qué se mira	Qué decisión permite
Cada día	Nada del resultado. Solo el checklist de cierre: señales generadas frente a tomadas, deslizamiento, operaciones no conformes con su motivo	Ninguna sobre el sistema. Solo corregir errores de ejecución del día siguiente
Cada semana	Resultado en R, cumplimiento, coste medio, riesgo efectivo máximo, distancia al límite mensual	Ninguna sobre el sistema. Activar o desactivar los cortes previstos en el plan
Cada mes	Esperanza del mes con su intervalo, drawdown y su duración, distribución, concentración, desglose por cumplimiento	Reducir tamaño si se cruzó el umbral. Nada más
Cada trimestre	Todo el cuadro de mando sobre la muestra acumulada, estabilidad temporal, MAE y MFE	Proponer un cambio, someterlo al protocolo del capítulo 4 y, si procede, aplicarlo con la congelación del capítulo 5

La columna de la derecha es la que importa y es deliberadamente pobre. En las revisiones diaria y semanal **no se puede decidir nada sobre el sistema**, y decirlo así evita la ficción de que mirar sirve para algo. La única decisión mensual es de tamaño, que es reversible. Y la única revisión que puede cambiar reglas es la trimestral, que sobre 120 operaciones sigue teniendo un intervalo de $\pm 0,26R$ y por tanto solo detecta desviaciones enormes.

Aplicado al caso: en la revisión del 30 de junio, Martín no puede concluir que su sistema esté roto, porque su intervalo incluye el cero. Sí puede concluir dos cosas que no dependen de la esperanza. La primera, que su tasa de cumplimiento cayó del 98 % al 60 % en cuatro meses y que las operaciones no conformes explican el 82 % de la pérdida; eso está medido y no requiere más muestra. La segunda, que

su drawdown lleva cuatro meses sin recuperarse, lo que activa el disparador de reducción de tamaño de su propio plan. **Ninguna de las dos decisiones toca una sola regla de la estrategia.**

El desafío: dos cuentas con la misma rentabilidad

Dos operadores le presentan sus resultados del año. Los dos han obtenido exactamente el mismo rendimiento: **+18 %**. Tiene que decidir a cuál confiaría capital.

	Cuenta A	Cuenta B
Rentabilidad anual	+18 %	+18 %
Operaciones	400	60
Riesgo por operación	0,5 %	2,0 %
Resultado en R	+36R	+9R
Esperanza por operación	+0,090R	+0,150R
Desviación típica	0,80R	2,50R
Drawdown máximo	9 %	31 %
Duración del drawdown	2 meses	8 meses
Peso de las 5 mejores operaciones	22 % del beneficio bruto	91 %
Tasa de cumplimiento	94 %	55 %

Antes de leer la respuesta, decida. Y note que la métrica que casi todo el mundo usaría, la esperanza por operación, favorece a B: 0,150R frente a 0,090R.

La respuesta es **A, y no está cerca**. Tres cálculos lo deciden.

El primero es el intervalo de confianza. Para A: $1,96 \times 0,80 / \sqrt{400} = \pm 0,078$, lo que da un intervalo de **+0,012R a +0,168R**, que excluye el cero. Para B: $1,96 \times 2,50 / \sqrt{60} = \pm 0,633$, lo que da **−0,483R a +0,783R**, que lo incluye con holgura. A ha demostrado tener ventaja; B ha obtenido un resultado indistinguible de la suerte.

El segundo es la concentración. Las cinco mejores operaciones de A suman 13,2R, el 22 % de su beneficio bruto: quitándolas, A pasa de +36R a **+22,8R** y sigue siendo claramente rentable. Las cinco mejores de B suman 27,3R, el 91 % de su beneficio bruto: quitándolas, B pasa de +9R a **−18,3R**. Dicho de otro modo, todo el resultado positivo de B depende de cinco operaciones; las otras cincuenta y cinco, en conjunto, pierden dinero.

El tercero es el drawdown y su duración. El 9 % de A exige un 9,89 % para recuperarse y se recuperó en dos meses. El 31 % de B exige un **44,93 %** y tardó ocho. Un operador que atraviesa ocho meses bajo el agua con una ventaja no demostrada tomará decisiones que ninguna hoja de cálculo predice, y el 55 % de cumplimiento sugiere que ya las está tomando.

La intuición falla aquí porque **la rentabilidad es un resultado y no una medida de la calidad del proceso**. Las dos cuentas tienen el mismo resultado y una diferencia enorme en todo lo demás.

Y hay un cuarto punto que conviene añadir con cuidado: A arriesga el 0,5 % por operación y B el 2 %, cuatro veces más, de modo que la comparación de rentabilidades entre las dos no significa casi nada, porque una parte del 18 % de B viene de arriesgar más y no de operar mejor. Lo que **no** se puede hacer es la cuenta lineal: sería falso decir que A “podría” sacar un 72 % subiendo su riesgo al de B, porque cuadruplicar el riesgo por operación cuadruplica la esperanza pero dispara el drawdown y la probabilidad de ruina de forma no lineal, como demostró el capítulo 3. El 9 % de drawdown de A se convertiría en algo cercano al 36 %, y su ruina dejaría de ser despreciable. La conclusión correcta es más modesta: comparar rentabilidades entre cuentas con distinto riesgo por operación no informa de nada sobre cuál sistema es mejor.

Cierre

El resultado de una cuenta es la última cosa que hay que mirar y la primera que todo el mundo mira. Antes que él van seis preguntas: si la ventaja existe, y para eso hace falta un intervalo y no un promedio; qué riesgo costó, y para eso hace falta la duración del drawdown y no solo su profundidad; si es estable, y para eso hacen falta los intervalos mensuales, que en el caso de Martín incluyen todos el cero; si se ejecuta lo que se mide, que es donde aparecen los 4.377 dólares que las demás métricas no ven; de dónde viene el dinero, que se responde con dos campos que casi nadie anota; y qué se puede decidir en cada revisión, que casi siempre es nada. Martín perdió 5.540 dólares en seis meses y su registro dice que su sistema no ha demostrado estar roto, que su ejecución sí, y que la reparación no toca una sola regla de la estrategia.

Ejercicios

Ejercicio 1. Construya su cuadro de mando. Con su registro, calcule las catorce filas de la tabla del principio de este capítulo. Criterio de éxito: catorce valores, y la comprobación de que cuadran entre sí, es decir, que la esperanza multiplicada por el número de operaciones y por su unidad de riesgo reproduce la variación de su capital. Si no cuadra, el registro tiene huecos y todo lo demás sobra hasta arreglarlo.

Ejercicio 2. Separe sus resultados por conformidad y compare las dos esperanzas. Criterio de éxito: dos cifras y la diferencia entre ellas multiplicada por el número de operaciones no conformes. Ese producto es lo que le cuesta su ejecución, en su moneda. Si no tiene la columna de conformidad marcada antes del resultado, empiece hoy y repita el ejercicio dentro de cien operaciones; retroactivamente no sirve, porque la memoria reclasifica.

Ejercicio 3. Mida la duración de su peor drawdown, no solo su profundidad. Localice su máximo histórico de capital, el mínimo posterior y la fecha en que volvió a superar aquel máximo. Criterio de éxito: tres fechas, un porcentaje de caída, el porcentaje de subida necesario para recuperarlo y un número de días. Si todavía no lo ha recuperado, la respuesta es el número de días transcurridos y sigue creciendo mientras usted lee.

Puente

Martín termina el semestre con 19.460 dólares, un cuadro de mando completo y un diagnóstico que por primera vez distingue el sistema de quien lo opera. Sabe que no puede tocar sus reglas, sabe que su problema está en el 13,8 % de operaciones que las incumplen y sabe qué disparadores de su plan están activados. Lo que no tiene es la pregunta siguiente resuelta, y es la que aparece en cuanto un semestre sale bien en lugar de mal: si el sistema empieza a funcionar y la cuenta crece, ¿cuánto y con qué criterio se aumenta el tamaño? Es una pregunta simétrica a la del capítulo 3 y con una trampa propia, porque aumentar después de ganar se siente prudente y casi nunca lo es.

Capítulo 8. Cuándo aumentar el tamaño ayuda y cuándo destruye la cuenta

En diciembre, seis meses después del semestre que cerró en 19.460 dólares, Martín vuelve a mirar su cuadro de mando. Ha cambiado algo. Después del diagnóstico del capítulo anterior dejó de operar la sesión asiática, instaló un bloqueo que ejecuta su corte semanal sin pedirle permiso y automatizó el cálculo del tamaño. Su tasa de cumplimiento en el segundo semestre es del 96 %, y la cuenta ha recuperado el drawdown y marcado un nuevo máximo: **26.800 dólares**.

Una nota sobre ese 26.800, porque el salto desde los 19.460 del capítulo anterior es grande y no ha habido ningún milagro. La mejora de cumplimiento del 60 % al 96 % eleva la esperanza realizada, pero recuperar un 37 % en seis meses con una ventaja modesta requiere además una racha favorable, y una racha favorable es justo lo que el capítulo 7 advirtió que no se distingue de una mejora real sin cientos de operaciones. Martín está en su máximo tanto por ejecutar mejor como por haber tenido suerte, y no sabe en qué proporción. Su esperanza estimada más reciente, sobre la muestra que ya incluye el buen semestre, es de unos 0,062R netos, algo mejor que el 0,04R con que operaba antes de corregir la ejecución. Retenga esa duda, porque es la base de todo lo que sigue.

Entonces recibe una transferencia. Un familiar, que ha visto la recuperación, le presta 40.000 dólares para que los opere con la condición de repartir los beneficios. La cuenta pasaría de 26.800 a 66.800, dos veces y media su tamaño.

Martín hace el cálculo obvio. Su plan arriesga el 1 % por operación; el 1 % de 66.800 son 668 dólares en lugar de 268; con la misma esperanza y el mismo número de operaciones, sus resultados se multiplican por dos y medio. Está a punto de sumar los 40.000 a la cuenta el lunes y seguir exactamente igual, convencido de que más capital es más de lo mismo.

Hay al menos cuatro cosas mal en ese cálculo, y ninguna es evidente. La primera es que no sabe todavía si tiene una ventaja que merezca escalar, porque su esperanza sigue teniendo un intervalo de confianza que incluye el cero. La segunda es que el tamaño mayor no conserva necesariamente la esperanza que midió con el tamaño menor. La tercera es que un drawdown que era tolerable en su cuenta puede no serlo cuando parte del capital es de otra persona. Y la cuarta es que “sumar los 40.000 de golpe” es, en sí mismo, la peor forma de hacerlo.

Este capítulo trata de cuándo aumentar el tamaño mejora el resultado y cuándo lo empeora. Las cifras son ilustrativas y usted debe rehacerlas con las suyas.

La pregunta de este capítulo

¿Cuándo el aumento de tamaño ayuda al resultado y cuándo lo destruye, y cómo se distingue una cosa de la otra por adelantado?

1. El umbral para escalar no es un número redondo

El borrador de casi cualquier protocolo de escalado dice que se escala tras “cien operaciones rentables” o “tres meses en positivo”. Esos números no significan nada, y el capítulo 2 ya explicó por qué: cien operaciones de un sistema con la desviación típica de Martín tienen un error estándar tan grande que un resultado positivo es compatible con un sistema perdedor. Escalar sobre esa base es multiplicar el tamaño de una apuesta que todavía no se sabe si tiene ventaja.

La condición correcta no es que la esperanza observada sea positiva, sino que el **límite inferior de su intervalo de confianza supere el umbral operativo**. Y aquí hay dos umbrales distintos, que conviene no confundir.

El primero es cero: la pregunta de si el sistema gana o pierde. Con la esperanza de Martín, que en su mejor estimación reciente es de 0,062R con una desviación típica de 1,266R, el número de operaciones necesario para que el intervalo al 95 % excluya el cero es:

$$n = (1,96 \times 1,266 / 0,062)^2 = \mathbf{1.602 \text{ operaciones}}$$

El segundo umbral es más exigente y es el que de verdad importa para escalar. No basta con saber que la esperanza es positiva; hay que saber que supera el nivel que hace que valga la pena aumentar la exposición, digamos 0,03R después de todos los costes. Para afirmar eso con la misma confianza:

$$n = (1,96 \times 1,266 / (0,062 - 0,03))^2 = \mathbf{6.013 \text{ operaciones}}$$

Seis mil operaciones son doce años y medio al ritmo de Martín. Esta es la parte incómoda que el capítulo no va a esquivar: **la evidencia estadística estricta para escalar casi nunca está disponible dentro de un horizonte humano**. Nadie tiene seis mil operaciones homogéneas de un sistema que no haya cambiado por el camino.

De modo que escalar es siempre, en algún grado, una decisión tomada con menos evidencia de la que se querría. Lo que se puede hacer no es eliminar esa incertidumbre sino acotarla con tres condiciones que sí son verificables en un plazo razonable, y exigir las tres a la vez. La primera, que la esperanza observada sobre al menos varios cientos de operaciones sea positiva y su intervalo no incluya números catastróficos. La segunda, que el drawdown observado no haya superado el que la distribución predecía, porque un drawdown mayor de lo esperado es la primera señal de que la esperanza real es menor de lo que se cree. La tercera, que la tasa de cumplimiento sea alta, porque

escalar un sistema que no se ejecuta es escalar el error, no la ventaja. Martín cumple hoy la primera de forma débil, la segunda sí y la tercera desde hace seis meses. Eso no le autoriza a escalar con confianza; le autoriza a escalar poco y despacio, que es de lo que trata el resto del capítulo.

2. Tres formas de escalar sobre la misma secuencia de operaciones

Para comparar políticas de escalado hay que aplicarlas a la misma secuencia de resultados, porque comparar una política en un año bueno con otra en un año malo no dice nada. Lo que sigue son las mismas 1.200 operaciones —dos años y medio de Martín, con esperanza de 0,062R y desviación típica de 1,266R— gestionadas de tres maneras distintas, partiendo las tres de 25.000 dólares.

Riesgo monetario fijo. Se arriesga siempre la misma cantidad, 250 dólares, sin importar cómo crezca la cuenta. El tamaño no escala en absoluto: es la política de referencia.

Riesgo porcentual compuesto. Se arriesga el 1 % del capital actual en cada operación, de modo que el tamaño crece automáticamente con la cuenta y se reduce cuando la cuenta cae. Es el escalado continuo.

Escalones tras validación. Se arriesga el 1 % de un capital base que solo se actualiza cuando la cuenta ha crecido un 25 % sostenido, momento en el que el escalón sube. Entre escalones, el tamaño es fijo. Es un escalado discreto y más lento.

Política	Capital final	Multiplicador	Drawdown máximo
Monetario fijo	43.600 USD	1,74×	17,6 %
Porcentual compuesto	47.790 USD	1,91×	23,7 %
Escalones tras validación	48.476 USD	1,94×	21,3 %

La tabla dice tres cosas que conviene leer con cuidado. La primera, que el riesgo monetario fijo deja mucho dinero sobre la mesa: termina un 10 % por debajo de las otras dos, porque no aprovecha el crecimiento de la cuenta para operar mayor. La segunda, que el porcentual compuesto y los escalones terminan casi igual, con una diferencia inferior al 1,5 %. Y la tercera, que es la importante: **los escalones alcanzan ese resultado con 2,4 puntos menos de drawdown** que el porcentual compuesto, un 21,3 % frente a un 23,7 %.

La razón de esa diferencia está en el momento en que cada política aumenta el tamaño. El porcentual compuesto sube el riesgo inmediatamente después de cada ganancia, incluso dentro de una racha que todavía puede revertir, de modo que llega a los picos con el tamaño más alto y sufre las correcciones siguientes con él. Los escalones esperan a que el crecimiento se consolide antes de subir, así que aumentan el tamaño más tarde y con más evidencia detrás. Renuncian a una fracción del crecimiento a cambio de no estar en el tamaño máximo justo antes de las peores caídas.

La conclusión no es que los escalones sean siempre superiores, porque en una secuencia sin apenas drawdown el porcentual compuesto ganaría claramente. Es que **los escalones ofrecen casi todo**

el crecimiento del compuesto con una fracción menos de drawdown, y esa asimetría los hace preferibles para quien no sabe qué secuencia le espera, que es todo el mundo. Es la misma lógica del Kelly fraccionado del capítulo 3: renunciar a un poco de crecimiento a cambio de una reducción desproporcionada del riesgo.

Hay una decisión previa a las tres políticas, y es qué hacer con los 40.000 dólares del familiar. Sumarlos de golpe convierte una cuenta de 26.800 en una de 66.800 e implica pasar de arriesgar 268 dólares por operación a arriesgar 668 de un día para otro, un tamaño con el que Martín no ha operado nunca y cuya esperanza, por las razones de la sección siguiente, desconoce a esa escala. La alternativa coherente con todo lo anterior es tratar el capital nuevo como un escalón más: incorporarlo en tramos, cada uno validado por un periodo de operativa al tamaño correspondiente antes de subir al siguiente. El préstamo no cambia la ventaja del sistema; solo cambia cuánto se puede perder de otra persona mientras se averigua si el tamaño mayor la conserva.

3. El capital nuevo no trae capacidad nueva

Aquí está el problema que casi ningún libro sobre escalado aborda, y es el que hace que toda la aritmética de la sección 2 tenga una fecha de caducidad. Las tres políticas suponen que la esperanza de $0,062R$ se mantiene cuando el tamaño crece. **No tiene por qué mantenerse, y por encima de cierto tamaño con seguridad no lo hace.**

La capacidad de una estrategia es el tamaño máximo al que puede operar sin que su propia ejecución degrade la ventaja. Tiene tres límites, y ninguno aparece en el backtest.

El primero es el **deslizamiento creciente**. Una orden pequeña se ejecuta al precio que se ve; una orden grande consume varios niveles del libro de órdenes y se ejecuta a un precio medio peor. El capítulo 1 midió el deslizamiento de Martín en 0,3 pips con su tamaño actual. Si al multiplicar el tamaño por diez el deslizamiento pasa de 0,3 a, digamos, 1,5 pips, su coste por operación sube de $0,060R$ a algo cercano a $0,100R$, y una parte de la ventaja desaparece por el mero hecho de operar mayor. El efecto es nulo mientras las órdenes sean pequeñas frente a la liquidez disponible y crece deprisa cuando dejan de serlo.

El segundo es la **liquidez del instrumento**, y es donde el encargo de este capítulo pide órdenes de magnitud honestos. En un par mayor como EUR/USD, cuyo volumen diario se cuenta en billones de dólares y que es el instrumento más negociado del mercado de divisas, un operador particular no encontrará su techo de capacidad jamás: puede operar millones sin mover el precio. El problema aparece en instrumentos menos líquidos. Una estrategia de reversión a la media en gráfico de quince minutos sobre un par exótico —un cruce de una divisa emergente, con spread habitual de varios pips y profundidad escasa— nota el deterioro mucho antes. Las cifras que siguen son estimaciones cualitativas y no medidas, porque dependen del par y de la hora: con una o dos posiciones de tamaño estándar no suele haber problema; en el entorno de cinco a diez lotes, el spread efectivo empieza a ampliarse y las entradas empeoran de forma perceptible; y en algún punto de las decenas de lotes, la estrategia deja de poder ejecutarse a los precios que la hacían rentable. El orden de magnitud,

con todas las reservas, es ese: las estrategias de marco corto sobre instrumentos poco líquidos tienen techos de capacidad que un operador con una cuenta mediana puede alcanzar, mientras que las de marco largo sobre pares mayores son, a efectos prácticos, inescalables por liquidez para cualquier particular. Y una advertencia sobre esto último: la disponibilidad, el apalancamiento y las condiciones de estos instrumentos varían por intermediario y por jurisdicción.

El tercero es el **cambio de comportamiento del propio operador**, y el capítulo 6 lo anticipó. Una pérdida de 250 dólares y una de 2.500 activan la misma aritmética y una psicología distinta. El tamaño al que alguien ejecuta su plan con fidelidad no es infinito: existe un umbral, personal y difícil de conocer de antemano, por encima del cual la tasa de cumplimiento cae, y una caída de cumplimiento es exactamente lo que el capítulo 7 identificó como la principal fuente de pérdida. Por eso el capital de otra persona es doblemente peligroso: aumenta el tamaño y añade una presión —la de responder ante alguien— que empuja el umbral de cumplimiento hacia abajo justo cuando el tamaño lo pone a prueba.

La consecuencia de los tres límites es la misma y conviene enunciarla con claridad: **la esperanza medida a un tamaño no es una propiedad del sistema, sino de la combinación sistema-tamaño-operador**. Escalar no es repetir la misma apuesta más grande; es hacer una apuesta distinta cuya esperanza hay que volver a medir. Por eso escalar por escalones no es solo más prudente frente al drawdown: es la única forma de detectar a tiempo que la ventaja se ha degradado, porque cada escalón es una nueva medición antes de comprometer más capital.

4. El desescalado tiene un coste, y hay que mirarlo antes de adoptarlo

Reducir el tamaño después de un drawdown es una recomendación casi universal, y casi siempre se presenta como obviamente correcta. Tiene un coste que rara vez se calcula, y sin ese cálculo la decisión no está completa.

El plan de Martín reduce el tamaño a la mitad cuando el drawdown mensual alcanza los 10R. Supongamos que se activa. A partir de ese momento opera con la mitad del tamaño, de modo que cada R recuperado vale la mitad en dinero, y recuperar el terreno perdido cuesta el doble de operaciones:

Recuperar 10R al tamaño pleno, con esperanza de 0,062R por operación, exige $10 / 0,062 = 161$ **operaciones**. Al tamaño reducido, como cada operación aporta la mitad de R en dinero, hacen falta **323 operaciones** para recuperar la misma cantidad, unos cuatro meses más de operativa. Esa cifra es una cota superior: si se dimensiona por porcentaje, el tamaño va subiendo a medida que la cuenta se recupera, de modo que las operaciones reales serían algo menos; el cálculo supone el tamaño congelado para aislar el efecto.

Esa es la contrapartida, y es real: reducir tras un drawdown ralentiza la recuperación precisamente cuando el operador más desea recuperar. Presentar la reducción como gratis es falso.

¿Por qué hacerlo entonces? Porque el cálculo anterior supone que la esperanza sigue siendo $0,062R$ durante el drawdown, y esa es justamente la suposición que un drawdown grande pone en duda. La reducción de tamaño compra dos cosas. La primera es protección de capital en el escenario en que la esperanza real se ha vuelto negativa sin que el operador lo sepa todavía: si el sistema se ha roto, operar a mitad de tamaño reduce a la mitad la velocidad a la que se pierde mientras la evidencia se acumula. La segunda es margen psicológico: un drawdown a tamaño reducido duele menos y protege la tasa de cumplimiento, que es lo que de verdad hay que preservar.

El intercambio, expresado con honestidad, es este: **la reducción cuesta tiempo de recuperación en el escenario en que el sistema todavía funciona, y salva capital en el escenario en que ha dejado de funcionar**. Como el operador no sabe en cuál de los dos escenarios está —su intervalo de confianza no se lo dice hasta cientos de operaciones después—, paga la ralentización como prima de un seguro contra la posibilidad de estar en el segundo. Quien tenga un sistema muy validado, con miles de operaciones detrás, puede razonablemente reducir menos, porque la probabilidad de que se haya roto es menor. Quien tenga la validación débil de Martín debería reducir, porque no puede descartar el mal escenario.

La recuperación del nivel anterior debe seguir la misma disciplina que la subida: no se vuelve al tamaño pleno de golpe al recuperar, sino cuando la cuenta ha vuelto a su máximo anterior y se ha sostenido, con el mismo criterio de escalón que rige las subidas. Subir despacio y bajar deprisa es la asimetría correcta, pero “subir despacio” también se aplica a volver.

5. Cuentas de fondeo, retiradas y separación patrimonial

Las cuentas de fondeo cambian el problema, no solo el capital. Una prop firm entrega capital a cambio de un reparto de beneficios, con dos restricciones típicas: un drawdown máximo total, a menudo del orden del 10 %, y un drawdown diario, del orden del 5 %. Esas dos reglas alteran el tamaño óptimo de una forma que conviene entender antes de pagar por un reto.

El problema no es la esperanza del sistema, sino la geometría del reto. Superar la evaluación suele exigir alcanzar un objetivo de beneficio —pongamos un 8 %— antes de tocar el drawdown máximo del 10 %. Con un sistema cuya esperanza es de $0,062R$ y arriesgando el 1 % por operación, el objetivo está a $+8R$ y el suelo a $-10R$. Hay que calcular con cuánta frecuencia el drawdown normal de un sistema rentable toca el suelo antes de llegar a la meta, y ese cálculo tiene una trampa: la fórmula de ruina que aparece en los manuales supone pasos infinitesimales, y aquí los pasos son de $+1,75R$ o $-1R$, grandes frente a barreras de ocho y diez, de modo que la fórmula da un número muy equivocado. Hay que simularlo. Y hay que distinguir dos variantes del reto, porque dan resultados distintos: el suelo puede medirse desde el capital inicial (fijo) o desde el máximo alcanzado (móvil o *trailing*), que es la forma más común y más dura.

Regla del reto	Riesgo 1 % (obj +8R, suelo −10R)	Riesgo 0,5 % (obj +16R, suelo −20R)
Suelo fijo desde el inicio	27 % de fallo	15 % de fallo
Suelo móvil desde el máximo	38 % de fallo	26 % de fallo

Dos lecciones salen de la tabla, y las dos corrigen la intuición. La primera: una estrategia genuinamente rentable falla el reto entre una cuarta parte y algo más de un tercio de las veces, según la variante, no por falta de ventaja sino porque el drawdown normal de cualquier sistema toca el límite antes de llegar a la meta con frecuencia considerable. Aprobar un reto de fondeo, por tanto, dice bastante menos sobre la calidad de un sistema de lo que parece: incluso el sistema bueno suspende a menudo, y —cálculo que conviene tener presente— un sistema **sin ninguna ventaja** aprueba el reto de suelo fijo el 55 % de las veces, porque el objetivo del 8 % está más cerca que el suelo del 10 %. El reto no separa bien a los buenos de los afortunados.

La segunda lección desmonta un error común: **bajar el riesgo sí ayuda**, al contrario de lo que suele decirse. Con esperanza positiva, arriesgar menos por operación significa más operaciones para alcanzar las mismas barreras en R, y más operaciones dejan que la ventaja se imponga sobre el ruido, de modo que el fallo baja del 27 % al 15 % en la variante fija. El matiz es que esto solo vale si la esperanza es genuinamente positiva; si es cero o negativa, ninguna elección de tamaño rescata el reto. El límite diario, además, penaliza cualquier intento de acelerar subiendo el tamaño puntualmente, y la correlación entre posiciones del capítulo 3 agrava el riesgo de tocar ese límite diario cuando varias posiciones pierden juntas.

Conviene una advertencia final sobre estos números: dependen fuertemente de la esperanza que se suponga. Con la esperanza de 0,04R que Martín tenía antes de corregir su ejecución, el fallo de la variante móvil al 1 % sube del 38 % al 43 %. La ventaja real del operador, que es lo que él no conoce con precisión, mueve el resultado tanto como las reglas del reto.

Las retiradas y la separación patrimonial son la última decisión del escalado, y la que más protege al operador de sí mismo. La regla es simple de enunciar: el capital de trabajo y el patrimonio personal son cuentas distintas, y los beneficios que se retiran dejan de estar expuestos al drawdown. Lo que no es evidente es cuánto cuesta retirar en términos de crecimiento, y aquí conviene un ejemplo completo.

Tomemos una cuenta de 25.000 dólares con la esperanza de Martín, operada con riesgo porcentual durante cinco años. La tasa de crecimiento resultante en esta ilustración es de alrededor del 34 % anual, que es deliberadamente favorable y sirve para que el efecto se vea; con una esperanza más realista los números serían menores pero la comparación se mantendría. Comparemos reinvertir todo frente a retirar la mitad de los beneficios cada año.

Año	Reinvirtiendo todo	Retirando el 50 % (capital)	Retirado acumulado
1	33.662	29.331	4.331

Año	Reinvirtiendo todo	Retirando el 50 % (capital)	Retirado acumulado
2	45.326	34.413	9.413
3	61.032	40.375	15.375
4	82.180	47.370	22.370
5	110.655	55.577	30.577

Al cabo de cinco años, reinvertir todo produce 110.655 dólares, todos en la cuenta y todos expuestos. Retirar la mitad produce 55.577 en la cuenta más 30.577 ya retirados y a salvo, es decir un patrimonio total de 86.153 dólares. Reinvertir gana en patrimonio total: 110.655 frente a 86.153, unos 24.500 dólares más, que es el precio de haber sacado dinero del motor de capitalización.

Conviene no anclarse en esas cifras, porque el 34 % anual que las produce es optimista. Con la esperanza realista de 0,04R que Martín tenía antes de este año, el crecimiento anual sería del 21 % y no del 34 %, y las cifras a cinco años serían más modestas: reinvertir todo daría unos 65.280 dólares y retirar la mitad daría un patrimonio de unos 57.675. La comparación entre las dos políticas se mantiene idéntica en su forma —reinvertir gana en total, retirar reduce la exposición— pero las magnitudes absolutas dependen por completo de una esperanza que, como todo este capítulo insiste, Martín no conoce con precisión. Cualquier tabla de proyección a cinco años es una ilustración de un mecanismo, nunca una previsión.

Pero el patrimonio total no es la única dimensión, y aquí está el argumento a favor de retirar. Un drawdown del 20 % —perfectamente normal para el sistema de Martín— sobre la cuenta que reinvierte todo vale **22.131 dólares**. El mismo drawdown del 20 % sobre la cuenta que retira vale **11.115 dólares**, la mitad, porque la cuenta de trabajo es la mitad de grande. El operador que retiró tiene 30.577 dólares que ningún drawdown puede tocar, y expone a las caídas la mitad de dinero.

El intercambio, una vez más, se puede enunciar con precisión en lugar de con eslóganes: **reinvertir todo maximiza el patrimonio final a cambio de exponer todo el patrimonio al drawdown; retirar sacrifica crecimiento a cambio de sacar definitivamente de riesgo una parte creciente de lo ganado**. Cuál conviene depende de si lo que le falta al operador es capital o es tranquilidad, y esa es una pregunta que los números informan pero no deciden. Lo que los números sí dicen es que tratar los beneficios como dinero que sigue siendo “de la casa” —reinvertirlos sin pensarlo porque nunca se sintieron como propios— es una decisión por defecto, no una elección, y que conviene convertirla en elección.

Conviene notar quién no aparece en este capítulo. Clara ha sido co-protagonista durante ocho capítulos y aquí está ausente, y la ausencia es deliberada: nada de lo que trata este capítulo le concierne todavía, porque escalar presupone una ventaja medida que decidir aumentar, y ella sigue sin poder medir la suya mientras su salida sea discrecional. El escalado es un problema que solo se tiene después de haber resuelto los siete capítulos anteriores, y ella está aún en el segundo. No aumentar el tamaño de un sistema que no se puede medir no es prudencia: es la única opción disponible.

Cierre

Escalar bien es un problema de medición antes que de ambición. El umbral para aumentar el tamaño no es un número redondo de operaciones sino el punto donde el intervalo de confianza de la esperanza supera el nivel operativo, que rara vez se alcanza del todo, de modo que escalar es siempre una decisión con evidencia incompleta que hay que tomar despacio y por escalones. Entre las tres políticas, los escalones capturan casi todo el crecimiento del porcentual compuesto con menos drawdown, por la misma razón que el Kelly fraccionado es preferible al completo. El capital nuevo no trae capacidad nueva: la esperanza medida a un tamaño no sobrevive necesariamente a un tamaño mayor, y por eso cada escalón es una nueva medición. El desescalado cuesta tiempo de recuperación y compra protección contra el escenario en que el sistema se ha roto, un intercambio que solo es obvio si no se ha hecho la cuenta. Y las decisiones de fondeo y retirada son aritmética patrimonial, no cuestión de disciplina: una estrategia rentable falla un reto de fondeo entre una cuarta parte y algo más de un tercio de las veces según la variante, lo bastante para que aprobar diga poco sobre la calidad del sistema, y retirar la mitad de los beneficios reduce a la mitad la exposición en dólares a cambio de una parte del crecimiento.

Ejercicios

Ejercicio 1. Calcule su umbral real para escalar. Con su esperanza y su desviación típica, calcule cuántas operaciones necesitaría para que el límite inferior de su intervalo de confianza al 95 % superara $0,03R$, usando $n = (1,96 / (E - 0,03))^2$. Criterio de éxito: un número, y su equivalente en años a su ritmo de operación. Si es mayor que su horizonte, la conclusión es que escalará con evidencia incompleta y debe hacerlo por escalones pequeños, no que no deba escalar.

Ejercicio 2. Compare dos políticas sobre su propia secuencia. Tome su historial real de resultados en R y aplíquelo, en una hoja de cálculo, riesgo porcentual compuesto y escalones tras cada 25 % de crecimiento, partiendo del mismo capital. Criterio de éxito: dos capitales finales y dos drawdowns máximos. Compruebe si en su secuencia la diferencia de drawdown compensa la diferencia de crecimiento; la respuesta depende de su secuencia y solo usted la tiene.

Ejercicio 3. Ponga precio a su desescalado. Calcule cuántas operaciones le costaría recuperar su peor drawdown al tamaño pleno y cuántas si redujera el tamaño a la mitad al alcanzarlo. Criterio de éxito: dos números y su diferencia en meses. Después responda a una pregunta que los números no contestan: ¿su sistema está lo bastante validado como para que reducir sea un exceso de prudencia, o lo bastante poco como para que sea necesario?

Puente

Martín tiene ahora un método para incorporar los 40.000 dólares sin arriesgar de golpe un dinero que no es suyo a un tamaño que no ha probado, y un conjunto de umbrales para subir y bajar que no

dependen de números redondos. Ha recorrido, en ocho capítulos, el camino completo: entender qué ocurre al otro lado de su orden, medir si tiene ventaja, dimensionar el riesgo, construir y validar un sistema, escribirlo en un plan, protegerlo de su propia conducta, medir su desempeño y escalarlo. Lo que queda no es una técnica más, sino la pregunta que engloba a todas y que solo puede plantearse al final: qué separa, a lo largo de los años, al operador que sigue en el mercado del que lo abandona. El capítulo siguiente trata de esa distancia, la que va del conocimiento a la permanencia.

Capítulo 9. El camino del trader, y cómo saber si lleva a alguna parte

La escena no ocurre delante de un gráfico. Ocurre delante de una hoja de cálculo, un domingo por la noche, y es la escena que ningún libro de trading describe porque no tiene nada que ver con operar.

Un operador —puede ser cualquiera, pongamos alguien con dos años de experiencia y una cuenta de 30.000 dólares— acaba de cerrar su mejor año. Un 25 % neto, después de costes y de un par de rachas malas que superó sin romper el plan. Son 7.500 dólares. Ha hecho casi todo bien: tiene un registro, un sistema validado, una tasa de cumplimiento alta. Está, por fin, del lado correcto de casi todo lo que este libro ha explicado.

Entonces abre otra pestaña y escribe sus gastos anuales. Alquiler, comida, seguros, lo que cuesta vivir: unos 30.000 dólares. Y hace la pregunta que llevaba dos años posponiendo, la de cuánto tendría que crecer su cuenta para que el trading reemplazara su salario en lugar de complementarlo.

El cálculo le lleva un minuto y el resultado le ocupa el resto de la noche. Ese 25 % es un rendimiento bruto, antes de impuestos. Para retirar 30.000 dólares limpios al año necesita generar unos 40.000 brutos, porque de cada ganancia se va en torno a un 25 % en impuestos —la cifra varía mucho por país y por tipo de actividad, y en muchos sitios es mayor—. Cuarenta mil dólares brutos con un rendimiento del 25 % exigen una cuenta de 160.000. Tiene 30.000. No le falta habilidad: le falta un factor de más de cinco en el capital, y ninguna cantidad de disciplina, ningún ajuste del sistema, ninguna hora más de estudio va a cerrar esa brecha, porque no es una brecha de destreza.

Este es el capítulo que sitúa todo lo anterior en su contexto económico. Los ocho capítulos previos tratan de cómo llegar a ser competente. Este trata de qué es y qué no es la competencia una vez alcanzada, de cómo saber en qué punto del camino está uno, y de la pregunta que casi nadie formula: si el camino, para su caso concreto, lleva a donde usted cree que lleva. Las cifras son ilustrativas y dependen de su país, sus gastos y su fiscalidad.

La pregunta de este capítulo

¿Cómo se sabe en qué punto del camino está uno, y cómo se sabe si ese camino lleva adonde uno quiere ir?

1. Un mapa de competencias, no una escalera de tiempo

El error de presentar el aprendizaje como una secuencia de etapas temporales es que sugiere que el tiempo es la variable: que quien lleva tres años está por definición más avanzado que quien lleva uno. No lo está. Lo que separa los niveles no es el tiempo transcurrido sino la competencia demostrada, y la competencia se demuestra con evidencia documental, no con antigüedad.

Lo que sigue es un mapa de cinco niveles. Cada uno se define por lo que el operador puede **demostrar con documentos** —no con sensaciones—, por el error que lo caracteriza y por la señal que revela que todavía no ha salido de él. Sitúese con honestidad: la mayoría de la gente está uno o dos niveles por debajo de donde cree.

Nivel	Qué debe poder demostrar (con evidencia)	Error que lo define	Señal de que no ha salido
1. Comprensión	Explicar por escrito el coste real de una operación y de dónde sale el dinero que gana o pierde (cap. 1)	Creer que el mercado es un adversario a descifrar	Busca “la estrategia que funciona” en lugar de una hipótesis
2. Medición	Un registro con esperanza, desviación e intervalo de confianza, y la marca de conformidad previa al resultado (caps. 2 y 7)	Juzgar el sistema por resultados recientes	Cambia de sistema tras una mala racha
3. Construcción	Un sistema con hipótesis falsable que sobrevive al protocolo de validación y a la resta de la prima de ruido (cap. 4)	Confundir un buen backtest con una ventaja	Optimiza parámetros y celebra el resultado en muestra
4. Ejecución	Un plan versionado y un cumplimiento medido por encima del 90 % sostenido, con contingencias que se ejecutan solas (caps. 5 y 6)	Creer que la disciplina es fuerza de voluntad	Su plan enumera límites que él mismo incumple

Nivel	Qué debe poder demostrar (con evidencia)	Error que lo define	Señal de que no ha salido
5. Gestión	Decisiones de tamaño, escalado y retirada derivadas de su distribución, no de números redondos (caps. 3 y 8)	Tratar el capital nuevo como capacidad nueva	Escala tras una buena racha en lugar de tras validar

Dos observaciones sobre el mapa. La primera: los niveles no se recorren una sola vez. Un operador puede estar en el nivel 4 con un sistema y volver al 3 al construir otro, y atravesar un drawdown puede devolver temporalmente al nivel 2 a quien creía estar en el 5. La segunda, y más importante: **la evidencia de cada nivel es un documento, no una opinión**. Si usted no puede mostrar el registro, el intervalo de confianza, el plan versionado y la tasa de cumplimiento, no está en el nivel que cree; está en el nivel cuyos documentos sí puede mostrar. Esta es la única forma honesta de situarse, y es deliberadamente incómoda.

Lo que el mapa no dice, porque no puede, es si llegar al nivel 5 le sirve a usted para lo que quiere. Esa es una pregunta económica y no de competencia, y es el resto del capítulo.

2. “Vivir del trading” es un problema de capital, no de habilidad

Aquí está la idea que el título de tantos cursos oculta. La habilidad y el capital son variables independientes, y la habilidad, por alta que sea, no genera ingreso suficiente sin capital que multiplicar. Se puede ser muy competente y ganar poco, sencillamente porque el porcentaje se aplica sobre una base pequeña.

Hagamos la cuenta completa, la que la escena de apertura solo esbozó. Para cubrir unos gastos de 30.000 dólares anuales limpios, y suponiendo que en torno a un 25 % de las ganancias se va en impuestos —la cifra varía mucho por país, por instrumento y por si el trading es actividad habitual o no, y en algunos regímenes supera el 40 %—, hay que generar unos 40.000 dólares brutos al año. El capital necesario depende del rendimiento bruto anual sostenible:

Rendimiento bruto anual sostenible	Capital necesario para vivir
10 %	400.000 USD
15 %	267.000 USD
20 %	200.000 USD
30 %	133.000 USD

Antes de seguir, conviene anclar qué rendimientos son realistas, porque la tabla puede leerse como si el 20 % o el 30 % fueran objetivos normales, y no lo son. Un índice bursátil amplio ha rendido a muy largo plazo en torno a un 7-10 % anual nominal. Los mejores gestores profesionales del mundo, sostenidamente y durante décadas, se mueven en el entorno del 15-20 % anualizado, y son un puñado. Un particular que aspire a un 20 % sostenido durante años se está comparando con la élite de la gestión mundial. Esto no significa que sea imposible tener un año al 30 %; significa que construir un plan de vida sobre la hipótesis de repetirlo es apostar contra la evidencia.

La tabla tiene, con eso en mente, una trampa deliberada en la última fila. Un 30 % anual sostenido es un rendimiento excepcional, y aun suponiéndolo hacen falta 133.000 dólares. Un 20 %, ya extraordinario, exige 200.000. Y estos números son para vivir con 30.000 al año, una vida modesta; duplique los gastos y duplique el capital.

Pero el problema real no es el capital inicial, sino lo que ocurre cuando se empieza a retirar para vivir. Retirar aniquila la capitalización, que era el único motor que hacía atractivo el rendimiento compuesto. Veámoslo con una cuenta de 150.000 dólares que rinde un 20 % bruto, de la que se sacan los 30.000 netos que cuestan la vida, pagando antes el impuesto sobre la ganancia:

Año	Ganancia bruta (20 %)	Tras impuesto (25 %)	Capital tras retirar 30.000
1	30.000	22.500	142.500
2	28.500	21.375	133.875
3	26.775	20.081	123.956
4	24.791	18.593	112.550
5	22.510	16.882	99.432

La cuenta no crece: se encoge un tercio en cinco años, porque cada año se retiran 30.000 mientras la ganancia después de impuestos es de 22.500 o menos, y la diferencia sale del principal. Vivir del trading con 150.000 dólares al 20 % bruto no es vivir de los intereses: es consumir el capital despacio. Para que el capital al menos se mantuviera, la ganancia después de impuestos tendría que igualar los 30.000 retirados, lo que exige generar 40.000 brutos, es decir un **26,7 % bruto todos los años** sobre 150.000, sin un solo año por debajo. Un rendimiento que, como acabamos de ver, está en el límite de lo que logran los mejores del mundo, exigido aquí no una vez sino de forma sostenida e indefinida.

Y aquí entra la variabilidad, que es lo que convierte un plan frágil en una ruina. Los rendimientos no llegan en línea recta. Tomemos la misma cuenta de 150.000, de la que se retiran los 30.000 netos cada año, con una secuencia realista de años buenos y malos —un +20 %, un -15 %, otro +20 %, otro +20 %, un -10 %—, que para un sistema decente no es en absoluto pesimista:

Año	Rendimiento bruto	Capital tras retirar
1	+20 %	142.500
2	-15 %	91.125

Año	Rendimiento bruto	Capital tras retirar
3	+20 %	74.794
4	+20 %	56.013
5	-10 %	20.412

En cinco años, dos de ellos malos, la cuenta pasa de 150.000 a 20.412. Está prácticamente liquidada, y no por una mala estrategia: la secuencia promedia un rendimiento positivo. La liquidó la combinación de retirar un importe fijo para vivir y sufrir dos años negativos, porque en los años malos se retira de un capital que encoge y este no se recupera cuando el importe de vida no baja. En los años negativos, además, no se pagan impuestos pero tampoco hay ganancia de la que retirar, así que los 30.000 salen enteros del principal. **Quien vive del trading no puede permitirse un año malo, y todo sistema tiene años malos.** Esa es la razón matemática, y no una cuestión de temperamento, por la que vivir de una cuenta pequeña es tan peligroso: no es que se opere peor bajo presión, aunque también, es que la aritmética de retirar un fijo de un capital variable es implacable.

La conclusión no es que no se pueda vivir del trading. Es que hacerlo exige un capital que la inmensa mayoría de quienes lo intentan no tienen, y que el orden correcto es ganar el capital en otra parte y después, quizá, operarlo, y no esperar que el trading genere el capital que necesita para funcionar. Quien tiene 200.000 dólares y un 20 % sostenible puede planteárselo; quien tiene 20.000 está, haga lo que haga, a un factor de diez de distancia, y ese factor es de capital, no de destreza.

3. El coste de oportunidad, con los números delante

Hay una segunda cuenta, menos dramática y más constante, que conviene hacer sin sentimentalismo en ninguna de las dos direcciones.

Aprender a operar bien y mantener la operativa cuesta tiempo. Supongamos veinte horas semanales entre análisis, ejecución, registro y estudio, lo que son unas mil horas al año. Esa es la inversión. El rendimiento de esa inversión, medido por hora, depende por completo del capital sobre el que se aplica:

Sobre una cuenta de 30.000 dólares, un excelente 20 % anual son 6.000 dólares, es decir **6 dólares por hora**. Sobre una cuenta de 15.000, son 3 dólares por hora. Comparado con casi cualquier empleo remunerado, y desde luego con dedicar esas mil horas a progresar en una profesión, el trading sobre una cuenta pequeña es una de las actividades peor pagadas que existen por hora invertida, durante años.

Esto no es un argumento para no operar. Es un argumento para ser honesto sobre lo que se está haciendo. Sobre una cuenta pequeña, el trading no es una fuente de ingresos: es una inversión en una habilidad que solo empieza a pagar cuando el capital es grande. Quien lo entienda así tomará mejores decisiones que quien espera que los 6 dólares por hora se conviertan en un salario por pura persistencia. El rendimiento por hora del trading es despreciable hasta que el capital es alto, y el

capital es alto justo cuando el ingreso ya no hace falta. Esa paradoja no tiene solución dentro del trading; solo se resuelve trayendo el capital de fuera.

La forma constructiva de verlo es esta: durante los años en que su cuenta es pequeña, el objetivo no es el dinero que gana operando, que es marginal, sino la competencia que documenta, que es un activo que se revaloriza cuando por fin haya capital que gestionar. Se está pagando una formación, y la matrícula es el coste de oportunidad de esas mil horas. Merece la pena si al final habrá capital; no merece la pena como sustituto de un ingreso que se necesita ahora.

4. Cuatro vías, y qué exige de verdad cada una

Si el objetivo es que la competencia genere ingreso, hay cuatro caminos, y conviene conocer los requisitos reales de cada uno antes de elegir.

Cuenta propia. Es el camino de todo este libro. Su requisito es capital, como acaba de verse, y su limitación es que el ingreso está acotado por el capital disponible. No tiene barreras de entrada ni requisitos regulatorios para uno mismo, y por eso es donde casi todos empiezan, pero es también donde el problema de capital muerde con más fuerza. Es una vía excelente para quien ya tiene patrimonio y una trampa para quien espera generarlo.

Fondeo. Operar capital de una prop firm resuelve sobre el papel el problema de capital, y el capítulo 8 mostró su aritmética real: los retos se fallan con frecuencia aun con una estrategia rentable, el reparto de beneficios reduce el rendimiento efectivo, y las reglas de drawdown imponen una forma de operar que no es la óptima para el sistema, sino la que sobrevive a las reglas. Es una vía viable para operadores muy consistentes que aceptan esas restricciones, y una fuente de gasto recurrente en cuotas de reto para quienes no lo son. Su requisito real no es habilidad sino un tipo concreto de consistencia: la que produce curvas suaves que no tocan límites diarios.

Gestión de capital de terceros. Operar el dinero de otros multiplica el ingreso sin exigir capital propio, y es la vía con requisitos más serios, porque está regulada. En la mayoría de las jurisdicciones, gestionar dinero ajeno de forma profesional exige registro ante el regulador, licencias específicas, capital mínimo, auditoría e informes periódicos, y hacerlo sin esas autorizaciones es, en muchos países, una infracción grave que puede llegar a ser penal. Los umbrales concretos —a partir de cuántos clientes o de cuánto capital se activa cada requisito— varían por jurisdicción, y no es un detalle burocrático que se resuelve después: es la diferencia entre una actividad legal y una que puede acabar en tribunales. Quien considere esta vía necesita asesoramiento legal específico de su país antes que cualquier otra cosa, y debe desconfiar de cualquier esquema que proponga gestionar dinero ajeno “informalmente” o repartiendo beneficios sin estructura regulada.

Desarrollo de sistemas y tecnología. Construir herramientas, sistemas o infraestructura para otros operadores o instituciones convierte la competencia técnica en ingreso sin operar capital propio ni ajeno. Requiere habilidades que se solapan solo en parte con las de operar —programación, estadística, ingeniería— y su limitación es que es una profesión distinta que usa el trading como

dominio, no el trading mismo. Para muchas personas con perfil técnico es, calladamente, la vía más realista de las cuatro para obtener ingreso de su conocimiento del mercado.

La observación que atraviesa las cuatro: solo una, la cuenta propia, es “vivir del trading” en el sentido romántico, y es la que más capital exige. Las otras tres son, en realidad, profesiones adyacentes. Convertir la competencia en ingreso casi siempre significa dejar de ser únicamente un operador.

5. Cuándo abandonar

Ningún libro de trading escribe esta sección, porque todos se venden como el camino hacia el éxito y un criterio de abandono contradice la promesa. Pero un operador racional necesita, antes de empezar, saber bajo qué condiciones concluirá que debe parar, por la misma razón por la que una estrategia necesita un criterio de muerte escrito de antemano: sin él, se sigue por inercia y por sesgo de coste hundido mucho más allá del punto sensato.

Conviene separar dos decisiones que suelen confundirse, porque tienen criterios distintos.

La primera es **dejar de operar en real y volver a papel o a tamaño mínimo**. Su criterio es estadístico y ya está en el libro: si tras una muestra suficiente su esperanza neta es negativa con un intervalo de confianza que no incluye valores positivos relevantes, no tiene ventaja, y seguir arriesgando capital es pagar por una lección que ya ha recibido. Esto no es abandonar; es dejar de perder dinero mientras se investiga qué falla.

La segunda, más difícil, es **abandonar el proyecto de operar**. Aquí propongo tres criterios objetivos, y basta con que se cumpla uno.

El primero es temporal y económico: si tras un plazo que usted fijó de antemano —digamos tres años de operativa seria y documentada— su competencia no ha alcanzado el nivel 4 del mapa, es decir, no puede demostrar un cumplimiento sostenido por encima del 90 % sobre un sistema validado, la evidencia sugiere que el problema no se está resolviendo con más tiempo. No es imposible que se resuelva después, pero apostar más años en contra de la evidencia acumulada es precisamente el error de coste hundido que el capítulo 6 describió.

El segundo es de coste de oportunidad, y es el que la sección 3 permite calcular. Si el ingreso que el trading puede generarle, dado su capital realista y su rendimiento demostrado, es inferior a lo que esas mil horas anuales rendirían en su mejor alternativa, y no tiene un plan concreto y financiado para aumentar el capital, entonces está eligiendo la peor opción económica disponible por razones que no son económicas. Está permitido hacerlo —hay quien opera por afición y eso es legítimo— pero hay que saber que se está haciendo, y llamarlo por su nombre: un hobby costoso, no una carrera.

El tercero es el más importante y el menos cuantificable: **el coste sobre el resto de su vida**. Si la operativa le está costando sueño, salud, relaciones o estabilidad financiera de su familia; si opera con dinero que necesita para vivir; si las pérdidas le producen un malestar que se extiende más allá de las horas de mercado, entonces el criterio de abandono ya se ha cumplido, independientemente

de los números, y lo que corresponde no es otro ajuste del sistema sino parar. El capítulo 6 trazó la línea entre el problema operativo y el problema personal; cuando el segundo aparece, ninguna técnica de trading es la respuesta, y persistir es el error, no la virtud.

Abandonar tras aplicar estos criterios no es fracasar. Es hacer, sobre la propia operativa, exactamente el mismo análisis desapasionado que el libro entero enseña a hacer sobre una estrategia: mirar la evidencia, calcular el valor esperado, y decidir en consecuencia aunque la conclusión no sea la que se deseaba. Un operador que abandona con las cuentas hechas ha aplicado mejor las lecciones de este libro que uno que persiste sin hacerlas.

6. Martín y Clara, dos años después

Han pasado dos años desde el préstamo del familiar. Conviene contar cómo terminan, porque ninguno de los dos finales es el que un curso vendería, y los dos son instructivos por razones distintas.

Martín se convirtió en un operador competente y dejó de operar. Corrigió su ejecución, mantuvo el cumplimiento por encima del 90 %, validó su sistema tras acumular la muestra, e incorporó el capital del familiar por escalones como el capítulo 8 indicaba. Llegó al nivel 5 del mapa. Y entonces, con la cuenta en 66.800 dólares entre sus 26.800 y los 40.000 prestados, hizo la cuenta de la sección 2. Su esperanza estimada, de unos 0,062R netos con riesgo del 1 %, se traduce en un rendimiento bruto del orden del 20 al 30 % en un año típico, con la enorme variabilidad que el libro entero ha documentado. Tomando el extremo optimista sostenido, un 20 % sobre 66.800 son 13.360 dólares brutos al año. De esos, por el reparto proporcional al capital, el 60 % corresponde al familiar y a Martín le quedan unos 5.300, antes de impuestos, por mil horas anuales de trabajo: poco más de cinco dólares la hora, mientras su profesión le pagaba varias veces más. Devolvió el préstamo con la parte de los beneficios del familiar, conservó una cuenta pequeña que sigue operando algunas horas al mes por interés genuino, y dedicó las mil horas anuales a lo que de verdad le daba ingreso. No fracasó: hizo bien las cuentas. Su error, si acaso, había sido creer durante tres años que el problema era de habilidad cuando siempre había sido de capital, y descubrirlo le costó menos que a la mayoría, porque lo midió.

Clara nunca vivió del trading, y le fue bien. Su historia es la contraria y termina mejor precisamente porque nunca se propuso lo que Martín se propuso. Resolvió por fin el problema que arrastraba desde el primer capítulo: convirtió su salida discrecional en una regla mecánica, lo que le permitió por primera vez medir su sistema en lugar de medir sus decisiones. La regla no era mejor que su intuición —era ligeramente peor— pero era medible, y medible significaba mejorable. Con el sistema por fin definido, descubrió que su ventaja real, una vez descontados los costes que nunca había registrado, era pequeña pero positiva. No intentó vivir de ella. La integró en su vida como lo que era: una fuente complementaria de pocas horas semanales y unos pocos miles de dólares al año, estable, que no dependía de que tuviera un buen mes ni le exigía retirar para comer. Nunca alcanzó el nivel 5 del mapa porque nunca necesitó escalar. Se quedó en un nivel 4 sólido y le bastó.

La lección de los dos finales no es moral, es aritmética. Martín “fracasó” en vivir del trading porque era imposible con su capital, y tuvo el buen juicio de verlo y parar; su competencia fue real y su

decisión de no seguir también. Clara “tuvo éxito” porque ajustó su objetivo a lo que los números permitían y nunca le pidió al trading lo que el trading, con su capital, no podía dar. Ninguno de los dos vive de operar. Uno lo intentó, hizo las cuentas y lo dejó; la otra no lo intentó nunca y por eso conserva una cosa buena. La diferencia entre ellos no fue la habilidad, que ambos alcanzaron, sino qué le pidieron al trading y si ese pedido era compatible con la aritmética.

Cierre

El camino del trader no es una escalera temporal hacia un ingreso, sino un mapa de competencias que se demuestran con documentos y una serie de decisiones económicas que la competencia, por sí sola, no resuelve. Situarse en el mapa exige mirar el registro, no las sensaciones. Y decidir si el camino lleva adonde uno quiere exige tres cuentas que casi nadie hace: cuánto capital haría falta para vivir, que suele ser un múltiplo grande del disponible; cuánto rinde por hora el tiempo invertido, que sobre una cuenta pequeña es despreciable; y bajo qué condiciones habría que abandonar, que hay que fijar de antemano para no seguir por inercia. La habilidad y el capital son variables distintas, y la mayoría de los que quieren vivir del trading no tienen un problema de la primera, que se puede adquirir, sino de la segunda, que no se adquiere operando. Verlo a tiempo, como lo vio Martín, es aplicar al propio proyecto el mismo rigor que el libro enseña a aplicar a una estrategia.

Ejercicios

Ejercicio 1. Sitúese en el mapa con documentos. Para cada uno de los cinco niveles, escriba qué documento concreto puede mostrar que acredita haberlo alcanzado: el registro, el intervalo de confianza, el plan versionado, la tasa de cumplimiento, las decisiones de tamaño derivadas. Criterio de éxito: el nivel más alto para el que tiene el documento, no la sensación. Si para algún nivel no tiene el documento, no ha salido del anterior.

Ejercicio 2. Haga su cuenta de capital. Con sus gastos anuales reales, su fiscalidad y un rendimiento que pueda demostrar —no uno que espere—, calcule el capital que necesitaría para que el trading cubriera su vida, y después calcule cuántos años tardaría en alcanzar ese capital al ritmo actual de su cuenta. Criterio de éxito: dos números. Si el segundo supera su horizonte razonable, su objetivo no es de habilidad y ninguna hora de estudio lo cambia.

Ejercicio 3. Escriba sus criterios de abandono antes de necesitarlos. Fije, hoy, las tres condiciones bajo las que dejaría de operar: el plazo tras el cual concluirá que su competencia no progresa, el umbral de coste de oportunidad por debajo del cual no compensa, y la línea sobre su vida personal que no está dispuesto a cruzar. Criterio de éxito: tres condiciones con números o hechos verificables, guardadas donde pueda releerlas dentro de un año. Es el mismo criterio de muerte del capítulo 4, aplicado a usted en lugar de a su estrategia.

Puente

Quedan por decir pocas cosas, y ninguna es una técnica. Este libro ha recorrido el camino completo desde el otro lado de una orden hasta la decisión de seguir o parar, y lo ha hecho insistiendo en una idea por encima de todas: que casi todo lo que importa en el trading se puede medir, y que lo que se puede medir se puede decidir con la cabeza fría en lugar de con la esperanza o el miedo. El capítulo final no añade método. Recoge lo que queda cuando el método ya está, que es una forma de pensar sobre la incertidumbre, el dinero y uno mismo, y que sirve dentro y fuera del mercado.

Capítulo 10. Conclusión: de buscar certeza a gestionar incertidumbre

Este libro no cierra con un resumen. Usted acaba de leer nueve capítulos y no necesita que se los repitan; necesita algo con lo que ponerse a trabajar. Así que la conclusión entrega dos cosas: un plan para poner en práctica lo aprendido en noventa días, y una sola idea, la que sostiene todo lo demás, llevada hasta el final.

Un plan de noventa días

Lo que sigue es una secuencia. Cada bloque de dos semanas produce un entregable verificable —un documento, una tabla, un número— y ninguno depende de que el mercado se porte de una manera concreta. Casi todo el trabajo es de análisis y escritura, no de operar; durante estos noventa días conviene mantener la operativa en vivo al mínimo o en tamaño reducido, porque el objetivo del trimestre no es ganar dinero, sino construir el sistema que permitirá saber si algún día se gana.

Semanas 1-2: auditoría del registro. Reúna todas sus operaciones de los últimos seis meses y complete, para cada una, los campos que permiten medir: fecha, par, dirección, entrada, stop, objetivo, tamaño, resultado en R, coste, y la marca de si fue conforme a una regla o no. Si no tiene esos datos, este es el trabajo del bloque y revela el primer problema. Entregable: una hoja con su historial completo y el porcentaje de operaciones para las que falta algún campo.

Semanas 3-4: el diagnóstico. Sobre ese registro, calcule las cifras del capítulo 7: esperanza neta en R, desviación típica, intervalo de confianza, factor de beneficio, drawdown máximo y su duración, y la descomposición por conformidad. Entregable: su cuadro de mando en una página, con una frase que responda a si su intervalo de confianza incluye el cero.

Semanas 5-6: la hipótesis y las reglas. Escriba, para lo que ya opera, la hipótesis del capítulo 4: por qué debería existir la ineficiencia que persigue, y qué observación la refutaría. Después reescriba sus reglas de entrada, invalidación y salida hasta que pasen la prueba de las dos personas del capítulo 5. Entregable: una hipótesis falsable en un párrafo y un juego de reglas que un tercero podría ejecutar sin preguntarle nada.

Semanas 7-8: gestión y límites. Fije, con la aritmética de los capítulos 3 y 5, su riesgo por operación, su tope de exposición de cartera ajustado por correlación, y sus límites por periodo, cada

uno con el coste que ya sabe calcular. Entregable: la capa de gestión de su plan, con cada número acompañado de su procedencia.

Semanas 9-10: contingencia y mecanismos. Escriba el protocolo de los cinco fallos del capítulo 5 y convierta al menos un límite escrito en un mecanismo que se ejecute solo, según el capítulo 6. Compruebe hoy dónde se alojan sus órdenes. Entregable: la sección de contingencia y una configuración modificada en su plataforma.

Semanas 11-12: el plan completo y su criterio de muerte. Reúna las cuatro capas en un documento versionado, con marcas de procedencia en cada número, y escriba sus tres disparadores: reducción de tamaño, suspensión y retirada. Entregable: el plan 1.0, fechado, y sus criterios de abandono guardados donde pueda releerlos.

Semana 13: la decisión. Con todo lo anterior delante, responda a las preguntas del capítulo 9: cuánto capital necesitaría para que esto fuera algo más que una formación cara, cuánto rinde por hora su tiempo, y bajo qué condiciones pararía. Entregable: tres números y una decisión honesta sobre qué le está pidiendo al trading.

Noventa días después no será rentable, porque la rentabilidad no se construye en noventa días. Pero tendrá lo único que permite averiguar si algún día lo será, y también lo contrario: un sistema escrito, una medición fiable y un criterio para decidir, incluida la decisión de parar si los números lo aconsejan.

La única idea

Todo este libro es, en el fondo, una sola idea aplicada nueve veces. La diferencia entre quien fracasa y quien permanece no es que uno prediga mejor el mercado. Es que uno busca certeza y el otro gestiona incertidumbre, y son dos actividades opuestas.

Buscar certeza es querer saber si esta operación va a ganar. Gestionar incertidumbre es aceptar que no se puede saber, y organizar todo alrededor de esa imposibilidad. La primera es la postura natural, la que trae casi todo el mundo, y es la que el mercado castiga con precisión, porque el mercado es precisamente el lugar donde la certeza no está disponible a ningún precio.

Vea cómo la misma distinción recorre cada decisión del libro. Quien busca certeza quiere la estrategia que funciona; quien gestiona incertidumbre se conforma con una ventaja estadística que perderá muchas veces. El primero mira el resultado de su última operación; el segundo mira el intervalo de confianza de doscientas. El primero mueve el stop porque esta vez está seguro; el segundo acepta la pérdida de 1R porque su sistema ya la tiene contabilizada. El primero aumenta el tamaño tras ganar, porque interpreta la racha como señal; el segundo, sabiendo que bajo operaciones independientes una racha no informa del futuro, escala solo cuando la muestra lo autoriza. El primero cambia el plan tras una mala semana; el segundo sabe que una mala semana llega, en un sistema como el de este libro, unas seis veces al año, y que no significa nada.

La razón por la que esta distinción lo decide todo es que la certeza, en un sistema donde no existe, no se puede obtener pero sí se puede fingir, y fingirla es exactamente lo que arruina cuentas. El

capítulo 6 lo mostró con el caso del stop ampliado: fingir certeza mejora casi siempre la operación concreta y empeora el sistema, y como el efecto sobre la operación es visible y el efecto sobre el sistema es invisible hasta que se acumula, la trampa es casi perfecta. Cada decisión operativa del libro es, en el fondo, una versión de esa misma trampa y de cómo no caer en ella.

Gestionar incertidumbre es la disciplina de no caer en esa trampa, y no se sostiene con fuerza de voluntad —que también se agota en el momento equivocado— sino con estructura: reglas escritas cuando se razonaba bien, mediciones que sustituyen a las impresiones, mecanismos que se ejecutan solos, límites calculados en lugar de intuitos. Todo lo que este libro propone es, visto así, andamiaje para sostener una postura que no es natural: la de operar sin saber, sin que la incomodidad de no saber tome las decisiones.

Es también la distinción que separó a los dos operadores del capítulo anterior. Martín aceptó la incertidumbre sobre su propio futuro —hizo las cuentas, vio que su problema era de capital y no de habilidad, y decidió con ellas delante, aunque la decisión fuera dejar de operar—. Clara ajustó lo que le pedía al mercado a lo que podía saber, y por eso conserva algo que funciona. Ninguno de los dos buscó certezas que no existían, y esa es la razón de que a ambos, cada uno a su manera, les fuera bien.

El cambio no es de técnica sino de qué se le pide al mercado. Deje de pedirle que le diga si tiene razón. Pídale, a lo largo de cientos de operaciones, que le pague la ventaja —si la tiene y ha logrado medirla— en la que confía no porque esté seguro de cada resultado, sino porque conoce su distribución. Y si resulta que no la tiene, esa misma disciplina de medición es lo que se lo dirá a tiempo, que es igual de valioso. El desplazamiento de la pregunta “¿acertaré?” a la pregunta “¿cuál es mi esperanza y cuánta muestra tengo?” es buena parte de lo que separa a un operador de alguien que apuesta.

Lo que este libro no cubre

Conviene ser explícito sobre los límites de lo que ha leído, porque ningún libro cubre todo el terreno y fingir que lo hace sería incurrir en el mismo exceso de confianza que estas páginas combaten.

No enseña análisis técnico específico: no hay aquí patrones de velas, indicadores concretos ni configuraciones de entrada, porque la tesis del libro es que la entrada importa mucho menos de lo que su popularidad sugiere, y porque cualquier método de entrada concreto es sustituible dentro del marco que sí se ha desarrollado. No enseña a programar sistemas ni a hacer backtesting a nivel de código, que es una habilidad técnica propia con su propia literatura. No trata la fiscalidad, que depende por completo de su jurisdicción y cambia con el tiempo, y para la que necesita asesoramiento profesional local. Y se ha centrado en divisas por concreción, aunque casi todo lo dicho sobre esperanza, riesgo, validación y conducta se traslada a futuros, acciones u opciones con ajustes que usted tendrá que hacer.

Hacia dónde seguir depende de cuál de esos huecos le limite más. Si es el técnico, su siguiente paso es aprender a programar y a validar sistemas con datos. Si es el conceptual, es profundizar

en estadística y en teoría de la probabilidad, que es el idioma en que está escrito todo lo demás. Y en ambos casos, la mejor continuación no es leer más libros de trading, sino operar poco y medir mucho, que es donde se aprende lo que ningún libro transmite.

Ocho libros para seguir

Todos existen, y cada uno aporta algo que este no ha desarrollado.

Trade Your Way to Financial Freedom, de Van K. Tharp, es la fuente del marco de esperanza y múltiplos de R que estructura buena parte de este libro; para quien quiera la versión extendida del dimensionamiento de posición.

The Daily Trading Coach, de Brett N. Steenbarger, ofrece cien lecciones prácticas de autogestión psicológica; útil para quien reconoció su propio problema en el capítulo 6 y necesita herramientas de conducta.

The Psychology of Trading, del mismo autor, es el tratamiento más serio de por qué los operadores hacen lo que hacen; para quien quiera la teoría detrás de los mecanismos del capítulo 6.

Trading in the Zone, de Mark Douglas, desarrolla con más profundidad que ningún otro la idea de operar en términos de probabilidades en lugar de certezas; es el complemento natural de la idea central de esta conclusión.

Fooled by Randomness, de Nassim Nicholas Taleb, es el mejor libro escrito sobre cómo confundimos suerte con habilidad; imprescindible para no engañarse interpretando una buena racha, que es el error que el capítulo 2 combate con números.

Thinking, Fast and Slow, de Daniel Kahneman, es la obra de referencia sobre los sesgos cognitivos que el capítulo 6 solo pudo resumir; la fuente original de la teoría prospectiva.

Market Wizards, de Jack D. Schwager, recoge entrevistas con operadores excepcionales y sirve para ver cuánto difieren sus métodos y cuánto coinciden en gestión de riesgo; un antídoto contra la idea de que existe un único camino.

Quantitative Trading, de Ernest P. Chan, es una introducción realista a construir y validar sistemas con datos; el siguiente paso para quien quiera cerrar el hueco técnico que este libro deja abierto.

Última idea

El objetivo no es tener razón sobre la próxima operación. Es llegar a dentro de dos años habiendo decidido siempre con las cuentas hechas: operando con una ventaja medida si la hay, y reduciendo o parando si no la hay. La próxima operación no importa para eso. Importa la distribución de las mil siguientes, y su trabajo es conocerla, no estropearla, y saber qué hacer con lo que le diga.